

Politica economica

Sintesi ragionata sul manuale, per la prova orale

Concorso RIPAM 294 unità — Codice 02, Area dei funzionari — prova orale del 27 novembre 2026

Questa dispensa è costruita sulla **Parte VI del manuale** — *Elementi di politica economica* (Simone, edizione per il concorso RIPAM 294) — **pagine stampate 732-779**, lette integralmente. Il materiale riprende esattamente dove finiva la scienza delle finanze (p. 729): le due Parti sono contigue nel volume.

Stato del materiale — da leggere prima di studiare.

I due file caricati contengono **48 pagine effettive** e coprono i **capitoli da 1 a 8 per intero**, più l'**apertura del capitolo 9**. Il testo si interrompe a p. 779, nel mezzo della costruzione della curva di domanda aggregata.

Questa dispensa è quindi **completa e autosufficiente fino al modello IS-LM**, che è il naturale punto d'arrivo dei modelli macroeconomici a prezzi fissi. Il capitolo 9 e i successivi — modello AD-AS, inflazione, disoccupazione, crescita, economia aperta — **verranno aggiunti quando arriverà la terza parte del materiale**. La Parte X segnala esattamente dove si ferma e che cosa manca.

L'impostazione, coerente con quella di scienza delle finanze: solo i grafici importanti, con le relative spiegazioni.

Questa materia è, insieme a scienza delle finanze, **la più grafica del programma**: la croce keynesiana, il moltiplicatore, la trappola della liquidità, la costruzione della IS, la costruzione della LM e il modello IS-LM completo **sono** il contenuto del ragionamento, non un suo ornamento.

Ogni grafico che conta ha quindi **una scheda dedicata**, con sempre la stessa struttura — **che cosa sta sugli assi, che cosa si disegna, qual è il punto che conta** — scritta in modo che tu possa **rifare il disegno alla lavagna e spiegarlo a voce**.

Sulle formule. Qui, diversamente da econometria, alcune formule *sono* il contenuto: non si può spiegare la teoria quantitativa senza scrivere $MV = PQ$, né il moltiplicatore senza scrivere $1/(1-c)$. Quelle poche compaiono nel testo, **sempre tradotte in italiano**, e sono raccolte alla fine con il consueto giudizio di priorità. Nessuna derivazione e nessun passaggio algebrico che non serva a capire.

Come è organizzata. Nove capitoli, che raggruppo in **nove parti**: che cos'è la politica economica (cap. 1); modelli, strumenti e la regola di Tinbergen (cap. 2); contabilità nazionale (cap. 3); il modello reddito-spesa e il moltiplicatore (cap. 4); la domanda di moneta (cap. 5); il mercato del credito e le banche (cap. 6); l'offerta di moneta (cap. 7); la sintesi neoclassica e il modello IS-LM (cap. 8); l'apertura del modello AD-AS (cap. 9). Chiudono **l'indice dei grafici**, le **formule essenziali**, le **domande d'orale con traccia di risposta**, i **collegamenti con le altre materie** e il **metodo di esposizione**.

Un avvertimento metodologico che vale per tutta la dispensa. Questa Parte VI è, di fatto, **un corso di macroeconomia**. Chi ha studiato la dispensa di scienza delle finanze ritroverà qui, sviluppati per esteso e con i grafici, concetti che là erano stati enunciati in forma sintetica: l'equazione $Y = C + I + G$, il moltiplicatore

keynesiano, il teorema di Haavelmo, la critica delle aspettative razionali. **Non è una ripetizione: è l'altra metà dello stesso discorso.** La scienza delle finanze studia *che cosa lo Stato può fare*; la politica economica studia *come lo fa e con quali effetti*. Segnalo i raccordi ogni volta che si presentano.

PARTE I — CHE COS'È LA POLITICA ECONOMICA

(Capitolo 1, pp. 733-734)

1. La definizione, e la distinzione che regge tutto

Il manuale apre con un'ammissione onesta e con una distinzione che è **la prima cosa da dire all'orale**:

Una definizione universalmente accettata del concetto di «politica economica» non esiste, ma in genere si è soliti suddividere la scienza economica in due rami: un ramo positivo (l'economia politica) e un ramo normativo (la politica economica, appunto).

E la differenza fra i due rami è formulata così:

	Che cosa fa
ECONOMIA POLITICA (ramo positivo)	studia i fenomeni economici così come si presentano all'osservazione , cercando di individuare regolarità o leggi economiche — cioè <i>comportamenti che si ripetono ogni volta che si presentano talune circostanze</i>
POLITICA ECONOMICA (ramo normativo)	studia gli strumenti più adatti a influenzare i fenomeni economici al fine di raggiungere determinati obiettivi

La formula da tenere a mente, perché è quella che chiarisce tutto in una riga:

L'economia politica descrive ciò che È. La politica economica prescrive ciò che si DEVE FARE per ottenere ciò che si VUOLE.

Questa distinzione non è pedanteria accademica: **è la ragione per cui il bando elenca separatamente «economia politica» e «politica economica»**, ed è la ragione per cui questa Parte VI del manuale esiste accanto alla Parte V. Se la commissione vi chiede «qual è la differenza fra economia politica e politica economica?», questa è la risposta, e si può arricchirla con una nota di metodo: **il ramo positivo non contiene giudizi di valore, il ramo normativo per definizione sì**, perché parlare di «obiettivi» significa aver già deciso che cosa è desiderabile.

(Il collegamento con la dispensa di scienza delle finanze è diretto: là, nel §59, abbiamo visto Parravicini osservare che lo Stato non redistribuisce secondo un criterio meramente equitativo ma secondo la visione della classe dirigente. Era esattamente la stessa avvertenza: accanto a ogni teoria normativa c'è una teoria positiva che spiega che cosa accade davvero.)

2. I soggetti attivi

I **soggetti attivi** della politica economica sono anzitutto i **soggetti pubblici** (Stato, enti locali), ai quali spetta il compito di pianificare l'economia nel suo complesso, di fissare degli obiettivi prioritari e di effettuare delle scelte fra obiettivi spesso conflittuali.

Il manuale aggiunge però subito una limitazione importante, che conviene riportare perché mostra realismo:

In un'economia di mercato le decisioni di governo avranno soltanto una funzione di indirizzo, poiché dovranno sempre confrontarsi con il comportamento dei soggetti privati e con le loro aspettative (solo in parte prevedibili).

Tenete a mente la parola «aspettative»: tornerà due volte, prima nella critica di Lucas (§11) e poi nella teoria keynesiana della domanda di moneta (§26). È il filo che percorre tutta la Parte VI: **il policy maker non agisce su una materia inerte, ma su soggetti che reagiscono e che anticipano.**

Rientrano fra i soggetti attivi, *sebbene con compiti meno incisivi*, anche **gli organismi internazionali**, che esercitano funzioni sovranazionali di indirizzo politico ed economico: **ONU, FMI** (Fondo Monetario Internazionale), **Banca Mondiale** e — per quanto attiene più direttamente agli interessi europei — **l'Unione Europea**.

(Aggiornamento utile da aggiungere: per l'Italia il vincolo sovranazionale oggi è molto più stringente di quanto la formula «compiti meno incisivi» lasci intendere. La politica monetaria è integralmente trasferita alla BCE dal 1999; la politica di bilancio è vincolata dal Patto di stabilità e crescita, riformato nell'aprile 2024 con i regolamenti UE 2024/1263 e 2024/1264, che hanno sostituito le vecchie regole numeriche con piani strutturali di bilancio a medio termine e un percorso di spesa netta concordato con la Commissione. Se la commissione chiede «quali strumenti restano allo Stato italiano?», la risposta onesta è: la politica fiscale, entro vincoli europei, e la politica dei redditi e delle riforme strutturali — non la politica monetaria né quella del cambio.)

3. I sei obiettivi

Gli obiettivi sono molteplici e tutti ugualmente inerenti al progresso civile, economico e sociale della nazione. Il manuale ne elenca sei, in ordine di importanza dichiarata.

1. La massimizzazione del prodotto nazionale, la sua razionale ripartizione fra i diversi impieghi e il suo massimo tasso di crescita. È indicato come il primo *«senza dubbio»*, e la giustificazione data è una presa di posizione netta: *le forze di mercato, se abbandonate a se stesse, non sono sufficienti ad accrescere il prodotto nazionale, sia nel breve che nel lungo periodo. Gli strumenti indicati:* investimenti, potenziamento delle strutture tecniche, incentivi**.

2. La piena occupazione delle forze di lavoro. La motivazione è **duplice**, ed è bene darle entrambe: la disoccupazione è *causa di malessere acuto nella società* — argomento **sociale** — ed è *ostacolo allo sviluppo della capacità produttiva del paese e al pieno utilizzo delle sue risorse* — argomento **economico**. Non è solo un problema di giustizia: **un disoccupato è una risorsa produttiva sprecata.**

3. La stabilità dei prezzi, necessaria a contrastare gli effetti deleteri del processo inflazionistico. Il manuale indica **due danni specifici dell'inflazione**, e vale la pena distinguerli perché sono di natura diversa: - **un danno distributivo** — crea disparità nella distribuzione del reddito fra percettori di salari e percettori di reddito variabile. Chi ha un reddito

fisso in termini nominali perde potere d'acquisto; chi ha un reddito che si adegua, no; - **un danno allocativo** — *distorce l'allocazione delle risorse*, perché i prezzi smettono di trasmettere informazione attendibile sulla scarsità relativa dei beni.

4. L'equa distribuzione, personale e territoriale, del reddito. Il manuale aggiunge un'osservazione non banale: *attraverso la redistribuzione del reddito si arriva ad attivare anche la produzione, dando stimolo all'offerta nel lungo periodo*. Cioè: **la redistribuzione non è solo un obiettivo di equità, è anche uno strumento di crescita** — perché sposta reddito verso chi ha una propensione al consumo più alta. (*È esattamente il corollario distributivo del moltiplicatore che troveremo al §20, e che avevamo già incontrato nella dispensa di scienza delle finanze al §65.*)

5. Il pareggio dei conti con l'estero, ovvero *l'eliminazione degli scompensi che inducono un Paese a indebitarsi*.

6. La tutela dell'ambiente. Il manuale la presenta come obiettivo recente, emerso con *l'affermarsi di una più diffusa attenzione alla cosiddetta qualità della vita*, e **ne segnala** due specificità **rispetto agli obiettivi «classici»**: - **richiede** un maggiore coordinamento a livello mondiale, e non più solo regionale, **degli interventi** — **perché l'inquinamento non si ferma ai confini**; - **richiede** una maggiore attenzione all'impatto ambientale di ogni scelta pubblica**.

(Il collegamento con scienza delle finanze è immediato: la tutela dell'ambiente è il caso di scuola dell'esternalità negativa e della imposta pigouviana — §20 della dispensa 07. E la necessità di coordinamento mondiale è la spiegazione del perché le esternalità globali siano così difficili da correggere: manca un'autorità con potere impositivo sul perimetro giusto. È un esempio perfetto di bene pubblico globale e di free riding fra Stati.)

4. Intervento diretto e intervento indiretto

Nel perseguimento degli obiettivi, lo Stato può scegliere fra **due modalità**:

	In che consiste
INTERVENTO DIRETTO	lo Stato <i>si affianca o si sostituisce all'iniziativa privata in determinati settori</i> e diventa imprenditore a sua volta , o rilevando o creando nuove imprese
INTERVENTO INDIRETTO	lo Stato <i>lascia la produzione all'iniziativa privata</i> ma si riserva la facoltà di disciplinarla e di indirizzarla verso determinati fini

(L'intervento diretto è la materia dell'impresa pubblica che avete studiato nella dispensa 07, §25, con tutta la storia delle privatizzazioni. Qui ci si concentra invece sull'intervento indiretto, che è il cuore della politica economica moderna.)

Gli **esempi di intervento indiretto** dati dal manuale, che conviene tenere come repertorio:

- **la leva fiscale**: in un'economia con sintomi di recessione, *il Governo può decidere una riduzione delle aliquote fiscali — sostenendo indirettamente la domanda globale — o un aumento della spesa pubblica*;
- **gli sgravi selettivi**: gli sgravi fiscali *non sono generalizzati ma specifici per i soggetti che operano in un determinato settore o in una determinata zona geografica* di cui si vuole favorire lo sviluppo;
- **la protezione commerciale**: *dazi all'importazione o contingentamenti*, che rendono meno competitivi i prodotti stranieri;
- **la politica monetaria**: *manovre sul tasso d'interesse, variazioni della base monetaria o del tasso ufficiale di sconto*, che stimolano o deprimono gli investimenti.

5. La programmazione economica: un obiettivo abbandonato

Il manuale dedica un passaggio a una **forma particolare di intervento indiretto**, e lo fa con un giudizio storico molto netto che conviene riportare perché è una domanda d'orale possibile.

La **programmazione economica** è quella forma con cui *lo Stato, pur lasciando ai privati l'attività produttiva, regola il funzionamento del sistema mediante la stesura di un programma economico organico che coordina, attraverso una serie di incentivi e disincentivi, le iniziative economiche dei privati.*

La differenza rispetto alla pianificazione di tipo sovietico è nella clausola in corsivo: **la proprietà e la decisione produttiva restano private**; lo Stato coordina, non comanda.

La cronologia e il verdetto del manuale: - i primi tentativi organici di programmazione nelle economie capitalistiche risalgono ai **primi anni Sessanta (Francia, Italia, paesi scandinavi)**; - *le difficoltà incontrate e la scarsa efficacia dei diversi piani, nonché la generale ventata di deregulation, hanno ormai portato praticamente all'abbandono di ogni forma seria di programmazione economica*; - **in Italia** l'ultimo tentativo è il «piano Pandolfi» del 1978-1980, **che però a causa della crisi di governo **non entrò mai in vigore.**

(Nota utile, se la commissione porta il discorso sull'attualità: la programmazione economica è tornata, in forma diversa, con il PNRR. Non è un piano economico nel senso degli anni Sessanta — non coordina le decisioni produttive private — ma è un programma pluriennale di investimenti pubblici con obiettivi, milestone e target vincolanti, condizionato all'erogazione di risorse europee. Dire che «la programmazione classica è stata abbandonata, ma la logica programmatoria è rientrata dalla porta europea con il Next Generation EU» è un'osservazione che una commissione apprezza, purché si mantenga la distinzione concettuale.)

PARTE II — MODELLI E STRUMENTI: TINBERGEN, MUNDELL, LUCAS

(Capitolo 2, pp. 735-742)

Questo è **il capitolo tecnicamente più importante della prima metà della Parte VI**, e quello su cui una commissione può costruire una domanda d'orale completa. Contiene tre risultati con nome d'autore — la **regola di Tinbergen**, il **principio di Mundell**, la **critica di Lucas** — e tutti e tre sono citabili.

6. Micro e macro: due modi di fare politica economica

Il capitolo si apre con un raccordo esplicito alla Parte V, che vale la pena riportare perché **è il manuale stesso a dirvi come collegare le due materie:**

L'analisi costi-benefici, la costituzione di imprese pubbliche, il controllo dei prezzi e delle tariffe, la normativa antitrust sono tutti strumenti mediante i quali l'operatore pubblico tenta di prevenire o di correggere le

*inefficienze del mercato; come si vede, l'ambito in cui tali interventi si muovono è quello microeconomico, così come microeconomica è l'impostazione teorica a essi sottesa. Tali interventi sono stati analizzati nella parte dedicata alla Scienza delle finanze.***

E subito dopo:

I problemi di politica economica possono, però, essere affrontati privilegiando un approccio macroeconomico: in questo caso sia gli obiettivi perseguiti sia gli strumenti utilizzati consistono in grandezze aggregate (il livello degli investimenti, le esportazioni, l'equilibrio della bilancia dei pagamenti).

Ecco la frase da spendere all'orale, se vi chiedono come si collegano le due materie:

«Il manuale stesso dichiara il raccordo: i fallimenti del mercato e la loro correzione sono oggetto microeconomico, trattato in scienza delle finanze; la politica economica affronta gli stessi problemi su grandezze aggregate. Sono lo stesso apparato concettuale applicato a due scale diverse.»

Il padre dell'impostazione macroeconomica della politica economica è indicato senza esitazione:

Jan Tinbergen, economista olandese, che a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso ha delineato i principi, le linee e i metodi della politica economica: a lui si deve, fra l'altro, **la formalizzazione dell'impiego di modelli**. Fu vincitore del primo premio Nobel per l'economia, nel 1969.

7. Che cos'è un modello economico

La definizione di partenza è intuitiva: ogni operatore, nell'effettuare le sue scelte, deve considerare **contemporaneamente** gli obiettivi che si propone, i vincoli che la sua azione può incontrare e gli strumenti di cui dispone. Questa «**visione d'insieme**» delle relazioni fra le varie grandezze è detta **modello economico**.

La definizione formale citata dal manuale è di **Klein**:

Modello economico = ogni rappresentazione astratta e semplificata di un processo economico realistico, espresso nella forma di equazioni matematiche.

Le due parole chiave sono **astratta** e **semplificata**: un modello non è una fotografia della realtà, è una **riduzione deliberata** della realtà a ciò che conta per il problema in esame. È così che si parla di *modello keynesiano*, *modello neoclassico* — ciascuno di essi tenta di dare una spiegazione coerente dei fenomeni economici.

La distinzione fondamentale: modelli analitici e modelli strategici

Qui il manuale applica ai modelli la stessa dicotomia positivo/normativo del §1, e conviene memorizzarla in questa forma:

	Che cosa fa	A quale ramo appartiene
MODELLO ANALITICO	analizza la realtà economica come essa appare	economia politica (positivo)
MODELLO STRATEGICO	individua gli strumenti da utilizzare per raggiungere determinati obiettivi	politica economica (normativo)

E poi l'osservazione di Tinbergen che spiega **come si passa dall'uno all'altro**, ed è il punto più fine del paragrafo:

Il modello strategico può essere considerato, in un certo senso, il rovescio del modello analitico: quest'ultimo suppone noti tutti gli elementi esterni, mentre nel modello strategico alcune grandezze vengono considerate degli obiettivi — si ha cioè il passaggio da variabili a incognite.

Cioè: **la stessa grandezza che nel modello analitico è un dato da osservare, nel modello strategico diventa un'incognita da determinare**. Il tasso di disoccupazione, per l'economista positivo, è un numero da spiegare; per il policy maker, è un valore da raggiungere. **Il modello non cambia: cambia quale casella è nota e quale è da riempire.**

8. Variabili e parametri: la classificazione da sapere a memoria

Questo schema è **da imparare integralmente**, perché è la grammatica di tutto il capitolo e perché è la premessa indispensabile alla regola di Tinbergen.

Si definiscono **variabili** quegli elementi del modello che, nel periodo di tempo considerato, **possono assumere valori diversi**. La classificazione è **a due livelli**.

Primo livello: endogene o esogene

- **VARIABILI ENDOGENE** — quelle il cui valore è **logicamente spiegato dal modello**. Sono ciò che il modello *determina*;
- **VARIABILI ESOGENE** — quelle il cui valore è **già noto (è un dato) oppure è controllabile dall'operatore**. Il manuale precisa: *esse concorrono a definire il fenomeno analizzato ma non ne sono influenzate***.

La formula per non sbagliare mai: **endogeno = spiegato DAL modello; esogeno = dato AL modello**.

Secondo livello: la sottoclassificazione

Le endogene si dividono in: - **variabili OBIETTIVO** (*target*) — se le autorità di politica economica **hanno interesse a che esse assumano un determinato valore**; - **variabili IRRILEVANTI** — se sono ritenute dal *policy maker* **ininfluenti al momento** per gli obiettivi prefissati.

Le esogene si dividono in: - **variabili STRUMENTALI** (*instrument*) — **controllabili** dagli agenti della politica economica; - **variabili DATE** — **non influenzabili** dal *policy maker*, perché corrispondono a grandezze che *per diversi motivi (fisici, politici, naturali) non possono essere alterate*.

Lo schema completo, da riprodurre alla lavagna se richiesto:

```` — OBIETTIVO (il policy maker vuole un certo valore) ENDOGENE ————| — IRRILEVANTI  
 (ininfluenti per gli obiettivi) VARIABILI — STRUMENTALI (controllabili dal policy maker) ESOGENE  
 ————| — DATE (non influenzabili)  
 PARAMETRI ————| — CONTROLLABILI (es. aliquote IVA, coeff. riserva obbligatoria) —  
 NON CONTROLLABILI ````

**La coppia che conta è OBIETTIVI (endogeni) / STRUMENTI (esogeni).** Tutta la regola di Tinbergen si gioca sul rapporto numerico fra queste due caselle.

## I parametri, e il loro confine incerto

Gli elementi del modello che **nel periodo considerato rimangono costanti** sono detti **parametri**: essi esprimono modelli di comportamento degli agenti economici o assetti istituzionali e quindi possono essere considerati relativamente stabili (Balducci-Candela).

Ma il manuale aggiunge subito un'avvertenza che è **la premessa nascosta della critica di Lucas**:

*D'altra parte, non sempre è facile distinguere una variabile strumentale da un parametro: se quest'ultimo — come nel caso delle aliquote IVA o del coefficiente di riserva obbligatoria — è sotto il diretto controllo dell'autorità economica, esso potrà essere variato in funzione degli obiettivi prefissati.*

Cioè: **ciò che è parametro per un soggetto è strumento per un altro**. Per l'impresa l'aliquota IVA è un dato; per il legislatore è una leva. La classificazione dipende dal punto di vista, e questa relatività tornerà, in forma molto più insidiosa, al §11.

## 9. I cinque tipi di equazione

Le relazioni che legano fra loro gli elementi di un modello sono espresse tramite **equazioni**, che possono essere **di cinque tipi**. È un elenco che vale la pena memorizzare perché è breve, ordinato, e fa una figura eccellente se chiesto.

| Tipo                              | Che cosa fa                                                                                                         | Esempio del manuale                                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Di DEFINIZIONE</b>          | <b>identità</b> che definiscono una variabile come combinazione di altre                                            | <b><math>Y = C + I + G</math></b> . Affini sono le <b>equazioni di bilancio</b> , che pongono identità contabili |
| <b>2. Di COMPORTAMENTO</b>        | descrivono <b>in forma funzionale le scelte degli agenti economici</b>                                              | la <b>funzione di domanda</b> del consumatore; la funzione del consumo $C = cY$                                  |
| <b>3. TECNICHE</b>                | descrivono <b>rapporti di natura tecnica</b> fra le variabili                                                       | la <b>funzione di produzione</b> , che lega fattori impiegati e prodotto ottenuto                                |
| <b>4. Di natura ISTITUZIONALE</b> | impongono <b>vincoli di natura istituzionale più che tecnica</b>                                                    | l'obbligo del <b>coefficiente di riserva obbligatoria</b> per le banche                                          |
| <b>5. Di EQUILIBRIO</b>           | impongono <b>il rispetto del vincolo di compatibilità</b> fra le azioni dei diversi operatori e dei diversi mercati | <b>quantità domandata = quantità offerta</b>                                                                     |

La funzione delle equazioni di equilibrio merita una nota, perché è quella meno intuitiva: *grazie a tali equazioni è possibile individuare per quali valori tutte le equazioni del modello sono soddisfatte. Sono cioè le equazioni che chiudono il sistema\*\* e che lo rendono risolubile.*

**La distinzione decisiva, se la commissione insiste**, è quella fra i tipi 1 e 2. Un'identità contabile è **sempre vera per definizione** —  $Y = C + I + G$  non può essere falsificata, perché è il modo in cui abbiamo deciso di misurare  $Y$ .

Un'equazione di comportamento **può essere falsa** — la funzione del consumo  $C = cY$  è un'ipotesi sul mondo, che i dati possono smentire. **Le identità non si stimano, si constatano; i comportamenti si stimano, ed è il mestiere dell'econometria.**

*(È esattamente il raccordo con la dispensa di econometria: là avete studiato come si stimano i parametri delle equazioni di comportamento — la propensione marginale al consumo  $c$  è il coefficiente di una regressione. Poterlo dire chiude il cerchio fra le due materie.)*

## 10. Forma strutturale e forma ridotta

**FORMA STRUTTURALE** — il modello è in forma strutturale se **le variabili endogene sono espresse in funzione delle variabili esogene  $E$  e delle altre variabili endogene.**

**FORMA RIDOTTA** — il modello è in forma ridotta se **tutte le variabili endogene sono espresse SOLO in funzione delle variabili esogene e dei parametri.**

La differenza, detta in italiano: nella forma strutturale **le endogene si rimandano l'una all'altra** (il consumo dipende dal reddito, il reddito dipende dal consumo); nella forma ridotta **questi rimandi sono stati risolti**, e ogni endogena è scritta direttamente in funzione di ciò che è dato.

**Perché la trasformazione è essenziale** — ed è la risposta all'eventuale domanda «a che serve?»:

*La trasformazione di un modello dalla sua forma strutturale a quella ridotta è essenziale ogni volta che si voglia passare da un modello d'analisi a uno di strategia: la forma ridotta permette infatti di calcolare immediatamente i valori delle variabili endogene in corrispondenza di ogni livello delle variabili esogene.*

Cioè: **il policy maker ha bisogno della forma ridotta**, perché è quella che gli dice «se muovo questa leva di tanto, l'obiettivo si sposta di tanto». La forma strutturale descrive la struttura dell'economia; **la forma ridotta è il cruscotto di comando.**

**L'esempio di Graziani — utile perché è brevissimo e si può raccontare**

Il manuale propone l'esempio, attribuito a **Augusto Graziani**, di un'economia chiusa descritta da tre equazioni:

**(7)  $Y = C + I + G$**  — l'identità del reddito (prodotto = domanda aggregata) — *equazione di definizione* **(8)  $C = cY$**  — il consumo in funzione del reddito — *equazione di comportamento* **(9)  $Y = \pi N$**  — il prodotto nazionale è dato dalla **produttività media del lavoro  $\pi$**  per il **numero degli occupati  $N$**  — *equazione tecnica*

Le **variabili endogene** sono **Y, C, N**; le **esogene** sono **I** (data) e **G** (strumentale). Se la **variabile obiettivo** è **N** — cioè se il governo vuole raggiungere un certo livello di occupazione — occorre trasformare il modello in forma ridotta, e si arriva a:

$$N = (I + G) / [(1 - c) \pi]$$

E qui il manuale fa l'osservazione che conta davvero, perché anticipa il paragrafo successivo:

*In questo modo risulta rispettata anche la regola di Tinbergen: un obiettivo (N) e uno strumento (G), il quale opportunamente variato determina il livello occupazionale desiderato.*

Il senso pratico, da dire a voce: **quella formula è una ricetta operativa**. Il governo fissa il livello di occupazione che vuole, sostituisce nella formula i valori noti di  $c$ ,  $\pi$  e  $I$ , e **ricava di quanto deve essere la spesa pubblica G**. È il modello strategico in azione.

## 11. LA REGOLA DI TINBERGEN

È il risultato più citabile di tutta la Parte VI, e va saputo enunciare, dimostrare a parole e criticare.

### L'enunciato

**REGOLA DI TINBERGEN** — La condizione necessaria perché un modello di politica economica abbia soluzioni univoche è che **il numero delle variabili-obiettivo sia uguale al numero delle variabili strumentali**.

In breve: **tanti obiettivi, tanti strumenti**.

### Perché è vera — la spiegazione da dare a voce

Il manuale è esplicito: *la ragione di tale regola non è soltanto di natura matematica\*\**, ma la spiegazione matematica è quella che rende tutto chiaro in dieci secondi:

- in un modello ristretto, **il numero delle equazioni coincide con il numero delle variabili obiettivo**;
- **il numero delle incognite è dato dalle variabili strumentali**;
- un sistema di equazioni ha una soluzione **solo se il numero di equazioni è uguale al numero delle incognite**.

**La formula da usare all'orale:** «È il vecchio teorema dei sistemi lineari applicato alla politica economica: un sistema con più equazioni che incognite è sovradeterminato e non ha soluzione. Ogni obiettivo è un'equazione da soddisfare, ogni strumento è un grado di libertà. Se gli obiettivi superano gli strumenti, il sistema chiede al governo l'impossibile.»

## I due casi di disuguaglianza

**Caso A — gli strumenti sono PIÙ degli obiettivi.** È il caso più semplice: sarà sufficiente lasciar cadere gli strumenti in eccesso. Matematicamente, la situazione comporta **infinite possibili soluzioni**, con conseguente maggiore libertà d'azione per l'operatore pubblico — al limite si potrà aumentare il numero degli obiettivi.

**Caso B — gli strumenti sono MENO degli obiettivi.** È il caso serio: con gli strumenti a disposizione non è possibile perseguire tutti gli obiettivi. **Le vie d'uscita sono due:** 1. rinunciare ad alcuni obiettivi; 2. ricercare nuovi strumenti\*\*.

E qui il manuale pone **una condizione tecnica decisiva**, che è quella che distingue una risposta precisa da una approssimativa:

*Occorre però che si tratti di strumenti nuovi E INDIPENDENTI da quelli già esistenti. Non sarà possibile, per esempio, considerare come strumenti separati l'intera spesa pubblica e una parte della spesa pubblica stessa.*

**Non basta contare gli strumenti: bisogna contare quelli veramente distinti.** Ed è il ponte verso la parte formale del teorema.

## La formalizzazione — il *bliss point* e l'indipendenza lineare

Tinbergen analizza il caso più semplice: **due obiettivi** ( $T_1$  e  $T_2$ , da *target*) e **due strumenti** ( $I_1$  e  $I_2$ , da *instrument*).

Quando i due obiettivi raggiungono il livello desiderato  $T_1^*$  e  $T_2^*$ , il sistema raggiunge lo **stato massimo di benessere**, definito ***bliss point*** — «punto di felicità».

Nel modello **gli obiettivi sono funzione lineare degli strumenti**, e — ed è il punto che rende il problema interessante — **ciascun obiettivo è funzione di ENTRAMBI gli strumenti**:

$$T_1 = a_1 I_1 + a_2 I_2 \quad T_2 = b_1 I_1 + b_2 I_2$$

Risolvendo rispetto agli strumenti, le soluzioni **esistono soltanto se il denominatore non è pari a zero**, cioè se:

$$(a_1 b_2 - b_1 a_2) \neq 0, \text{ il che equivale a escludere che } a_1/b_1 = a_2/b_2$$

## Le due condizioni del teorema — da memorizzare

Il *bliss point* è raggiungibile **soltanto se**:

**1) i policy maker sono in grado di agire su ENTRAMBI gli strumenti; 2) gli effetti associati agli strumenti sono LINEARMENTE INDIPENDENTI.**

E il manuale distingue la natura delle due condizioni, il che è esattamente ciò che va detto:

- **la prima dipende dal quadro istituzionale** del sistema, che assegna in maniera più o meno ampia il potere discrezionale su quegli strumenti ai policy maker. È una condizione **giuridico-istituzionale**;
- **la seconda è analiticamente verificata** dal fatto che  $a_1/b_1$  sia diverso da  $a_2/b_2$ . È una condizione **economica**.

Che cosa significa violare la seconda condizione, in italiano: se  $a_1/b_1 = a_2/b_2$ , gli effetti degli strumenti sugli obiettivi sono esattamente proporzionali, pertanto è come se i policy maker disponessero di un solo strumento. **I due strumenti sembrano due, ma fanno la stessa cosa: muovono i due obiettivi nella stessa proporzione, e quindi non permettono di raggiungerli indipendentemente.** \*In caso contrario sarà possibile raggiungere uno soltanto degli obiettivi\*.

## La generalizzazione e l'esempio della politica monetaria

Il risultato generale: **in presenza di N obiettivi, le autorità pubbliche devono poter utilizzare N strumenti fra loro linearmente indipendenti.**

Il manuale offre poi **un esempio concreto di strumenti NON indipendenti**, tratto dalla politica monetaria, che è ottimo da citare perché è controintuitivo e perché è vero:

*I maggiori strumenti dell'autorità monetaria consistono nella determinazione dell'offerta di moneta e nella fissazione del tasso di interesse. Orbene, è stato dimostrato che l'autorità monetaria possa agire su uno o sull'altro degli strumenti ma non su entrambi contemporaneamente. Questi strumenti, in altre parole, non sono linearmente indipendenti.*

**Il motivo, se volete spiegarlo:** offerta di moneta e tasso d'interesse sono **le due coordinate dello stesso punto** sul mercato monetario. Fissata la domanda di moneta, scegliere la quantità significa **subire** il prezzo, e scegliere il prezzo significa **subire** la quantità. Sono **un unico strumento visto da due lati**. (Lo vedremo graficamente al §30, con l'equilibrio monetario.)

E la conclusione realistica del manuale:

*Del resto risulta piuttosto difficile che esistano strumenti di politica economica linearmente indipendenti, a causa delle complesse interazioni esistenti fra i diversi parametri macroeconomici.*

Ma — aggiunge — si può sempre sperare che l'uguaglianza  $a_1/b_1 = a_2/b_2$  non sia **esattamente** verificata. Questo capita, ad esempio, quando uno strumento esercita un peso preponderante su un certo target piuttosto che sull'altro\*\*.

L'esempio dato: prendendo come obiettivi **il tasso di inflazione** e **quello di produzione**, e come strumenti **la politica monetaria** (offerta di moneta) e **quella fiscale** (tassazione), accadrà che — *in un regime di cambi flessibili* — mentre sul livello di produzione gli effetti della politica fiscale e di quella monetaria saranno identici, **il livello di inflazione risulta più sensibile a manovre di politica monetaria**: ne consegue **indipendenza lineare** fra gli strumenti.

## Il limite pratico che il manuale segnala

C'è infine un'obiezione di realismo che vale la pena riportare, perché è il tipo di osservazione che mostra maturità:

*Anche dopo essere giunti a questa conclusione non possiamo ritenere sempre attuabile l'applicazione ortodossa del modello di Tinbergen, in quanto il conseguimento del bliss point potrebbe richiedere un utilizzo talmente spropositato di taluni strumenti — ad esempio l'offerta di moneta — da portare questo parametro a livelli così inconsueti, con strette creditizie o manovre espansive, da risultare destabilizzanti per i mercati.*

Cioè: **esistere matematicamente non significa essere praticabile politicamente**. La soluzione può richiedere dosi di strumento che il sistema non regge.

## 12. Il principio di Mundell: la classificazione effettiva dei mercati

**Robert Mundell**, premio Nobel per l'economia nel **1999**, amplia il modello di Tinbergen partendo da un'osservazione istituzionale che Tinbergen aveva trascurato.

*Poiché, solitamente, la politica economica di un Paese non viene attuata da un'unica autorità, bensì da diversi centri di potere sottostanti a policy maker differenti, sarà possibile portare il sistema al livello di bliss point decentrando al massimo il potere decisionale.*

Il manuale è esplicito sul contrasto: *questa prospettiva era stata trascurata da Tinbergen, che riteneva l'operatore pubblico un'entità univoca che agiva in maniera contestuale\*\*.*

### La regola di assegnazione

**PRINCIPIO DELLA CLASSIFICAZIONE EFFETTIVA DEI MERCATI** (*effective market classification*)  
— Occorre **assegnare a ogni centro di potere, che controlla uno specifico strumento, il target che risulta PIÙ SENSIBILE a quello stesso strumento.**

**L'applicazione concreta**, con l'esempio del paragrafo precedente: - **all'autorità monetaria** → l'obiettivo di raggiungere **il livello ottimale di inflazione**; - **all'autorità fiscale** → il controllo del **livello di produzione**.

E Mundell dimostra analiticamente che: - questa assegnazione **porta con una graduale approssimazione verso i livelli ottimi** di produzione e inflazione; - **l'assegnazione opposta** — l'autorità monetaria che insegue la produzione e quella fiscale l'inflazione — **rende impossibile il raggiungimento del bliss point**.

**Perché il risultato è notevole, e come dirlo.** Tinbergen risponde alla domanda «*quanti strumenti servono?*». Mundell risponde a una domanda diversa e più pratica: «*chi deve usare quale strumento?*». E la risposta non è indifferente: **la stessa dotazione di strumenti, assegnata male, non raggiunge l'obiettivo**. Non basta che gli strumenti esistano e siano indipendenti — **devono stare nelle mani giuste**.

**E questo è il fondamento teorico di un assetto istituzionale che conoscete bene:** l'indipendenza della banca centrale, con mandato sulla stabilità dei prezzi, e il governo con la responsabilità della politica di bilancio.

**L'architettura dell'Unione monetaria europea — BCE indipendente con obiettivo di inflazione al 2%, politiche fiscali nazionali — è l'applicazione del principio di Mundell.** Dirlo all'orale è uno dei collegamenti più efficaci che questa Parte consenta.

(Mundell è del resto lo stesso economista a cui si deve la teoria delle aree valutarie ottimali — il quadro teorico con cui si valuta se un gruppo di Paesi convenga che adotti una moneta unica. Non è un caso che venga chiamato «il padre dell'euro».)

### 13. Quando gli strumenti non bastano: il *trade-off* e la funzione di perdita sociale

Che cosa accade nel **caso B** del §11, quando gli strumenti sono meno degli obiettivi?

Il manuale costruisce l'esempio: un sistema in cui si voglia **ridurre l'inflazione** con una stretta creditizia, **senza che ciò comporti una riduzione del reddito nazionale**; e in cui **non sia possibile effettuare manovre di politica fiscale**. Risultato: **due obiettivi, un solo strumento**.

*La situazione è analoga a quella rappresentata dalla curva di Phillips, e qui come in quel caso i policy maker sono posti di fronte a un **trade-off**, cioè alla scelta fra inflazione e riduzione del reddito nazionale. Quando gli strumenti sono numericamente inferiori agli obiettivi è necessaria una scelta orientata al «male minore». \*\**

#### La funzione di perdita sociale

Scegliere il male minore significa, in termini economici, **determinare il punto di minimo della funzione di perdita sociale**.

**FUNZIONE DI PERDITA SOCIALE** — esplicita i costi sostenuti dalla società quando le variabili obiettivo si discostano dai livelli di *bliss point*.

Due precisazioni tecniche che conviene avere pronte: - quanto più i valori attuali delle variabili obiettivo si discostano da quelli ideali, tanto maggiore sarà la perdita; - gli economisti stimano tale perdita uguale alla somma degli scostamenti al quadrato.

**Perché al quadrato?** È la domanda che una commissione attenta può fare, e la risposta è semplice e convincente: **perché uno scostamento grande fa più che proporzionalmente più danno di due scostamenti piccoli**. Elevare al quadrato significa dire che *mancare l'obiettivo di 4 punti è peggio che mancarlo due volte di 2*. È anche la ragione per cui **il policy maker preferisce sistematicamente errori piccoli e distribuiti a un errore grande concentrato**.

(Il collegamento con econometria è immediato e vale la pena farlo: è esattamente il criterio dei minimi quadrati. Là si minimizzava la somma dei quadrati degli scarti fra valori osservati e valori stimati; qui si minimizza la somma dei quadrati degli scarti fra valori realizzati e valori desiderati. Stessa funzione obiettivo, problema diverso. È uno dei raccordi più eleganti fra le due materie.)

---

## 14. GRAFICO 1 — La mappa delle curve di indifferenza rispetto alla perdita sociale

### GRAFICO 1 — Le curve di isoperdita e il *bliss point*

#### CHE COSA STA SUGLI ASSI

- **Asse verticale: P**, il tasso di **inflazione**.
- **Asse orizzontale: Q**, il livello di **produzione**.

*(Gli assi possono ospitare qualunque coppia di obiettivi: qui sono inflazione e produzione perché è l'esempio del manuale.)*

#### CHE COSA SI DISEGNA

**Primo, un punto:** il *bliss point*, cioè la combinazione ( $P^*$ ,  $Q^*$ ) che il *policy maker* considera ottimale. Si segna con una crocetta e si etichetta.

**Secondo, una serie di circonferenze concentriche intorno a quel punto.** Ogni circonferenza è una **curva di indifferenza rispetto alla perdita sociale** — o **curva di isoperdita**: tutti i punti su una stessa circonferenza comportano la **stessa perdita** per la società.

**Terzo, e va detto**, le circonferenze *si allargano a mano a mano che aumenta lo scarto fra i valori attuali delle variabili obiettivo e quelli ottimali, secondo una progressione geometrica\*\**.

#### QUAL È IL PUNTO CHE CONTA

**Le circonferenze sono un capovolgimento delle curve di indifferenza che conoscete dalla microeconomia.** Là il benessere cresceva allontanandosi dall'origine; qui **il benessere cresce avvicinandosi al centro**. Il *policy maker* non vuole salire su una curva più alta: **vuole scendere sulla circonferenza più piccola possibile**.

**Perché sono circonferenze e non ellissi o linee?** Perché la perdita è **la somma degli scostamenti al quadrato**, e il luogo dei punti a distanza quadratica costante da un centro **è esattamente una circonferenza**. La forma del grafico è la formula. *(Se i due obiettivi avessero peso diverso nella funzione di perdita, le circonferenze diventerebbero ellissi, schiacciate nella direzione dell'obiettivo a cui si dà più importanza. È una precisazione che si può aggiungere se la commissione sonda.)*

**E l'uso che se ne fa** — è questo che chiude il discorso del §13: quando gli strumenti bastano, il *policy maker* **raggiunge il centro**. Quando non bastano, è **vincolato a stare su una retta o su una curva** che non passa per il centro — il *trade-off* — e allora **sceglie il punto di quella retta che tocca la circonferenza più piccola**. Geometricamente: **il punto di tangenza fra il vincolo e la curva di isoperdita**. È il male minore, reso visibile.

## 15. LA CRITICA DI LUCAS

Chiude il capitolo **il risultato teoricamente più temibile della Parte VI**. Va saputo bene, perché è citabilissimo e perché si aggancia a quanto avete già studiato in scienza delle finanze.

## Il contesto

**Robert Lucas**, in un famoso articolo del **1976**, cerca di dimostrare l'impossibilità di utilizzare modelli econometrici a fini di politica economica\*\*. La tesi in una riga:

**I parametri del modello economico non sono indipendenti dalle politiche economiche adottate dalle autorità.**

## Il ragionamento, passo per passo

Il manuale lo espone in modo chiaro e conviene riprodurlo così:

1. **se gli individui formulano aspettative razionali**, il loro comportamento sarà necessariamente influenzato dalle misure di politica economica annunciate dal Governo nel tempo  $t$ ;
2. nel tempo  $t+1$  l'autorità pubblica baserà le proprie scelte su un modello economico composto da equazioni in cui le variabili obiettivo e strumentali sono collegate da parametri\*\*;
3. questi parametri esprimono modelli di comportamento degli agenti economici e sono in genere considerati relativamente stabili. **Nell'equazione del consumo  $C = cY$** , la propensione marginale al consumo  $c$  è appunto considerata un parametro\*\*;
4. il valore di tali parametri viene di solito stimato dall'econometria a partire dai comportamenti tenuti nel passato: nel caso della propensione marginale al consumo, il parametro è stimato ricorrendo ai dati sul consumo e sul reddito degli anni precedenti\*;
5. **ed ecco il problema**: se il comportamento degli individui è influenzato dalle scelte degli operatori pubblici, un modello di strategia basato su parametri «vecchi» non potrà essere utilizzato per prevedere le conseguenze delle misure che si ha intenzione di adottare, poiché proprio la nuova politica comporterà un mutamento dei parametri strutturali\*\*.

### Il modo più efficace di dirlo all'orale è questo:

«Il policy maker stima la propensione al consumo sui dati del passato e la usa per prevedere l'effetto di una nuova manovra. Ma quella stima riflette il comportamento che le persone tenevano sotto il regime di politica precedente. Nel momento stesso in cui la politica cambia, le persone cambiano comportamento, e il parametro si muove. Il modello si rompe proprio nel momento in cui lo si usa. È come misurare qualcosa con uno strumento che si altera nell'atto della misurazione.»

## Perché la critica è così pesante — e come il manuale la ridimensiona

Il manuale registra onestamente lo stato del dibattito, e questa è la parte che rende la risposta completa:

*La critica di Lucas è ormai universalmente accettata, e trova consenso anche fra quanti non sottoscrivono la tesi monetarista della completa inutilità di manovre di politica economica.*

Ma subito dopo:

*I sostenitori dell'intervento pubblico, infatti, ribattono che se è fondato presumere che il comportamento dei privati è influenzato dalle decisioni del policy maker, la politica economica potrà comunque avvalersi di modelli che tengono conto di questa interazione strategica.*

Cioè: **la critica di Lucas non uccide la politica economica, uccide un certo modo di farla.** Non si possono usare modelli con parametri fissi stimati sul passato; **si devono usare modelli che incorporano la reazione degli agenti.** È esattamente la strada che la macroeconomia ha poi imboccato, con i modelli a fondamenti microeconomici e aspettative esplicite.

► **Schema di risposta orale — «La critica di Lucas»**

*«La critica di Lucas, formulata in un articolo del 1976, riguarda l'uso dei modelli econometrici a fini di politica economica. La tesi è che i parametri di quei modelli non sono indipendenti dalla politica adottata.*

**Il ragionamento è questo\*: i parametri di un modello — per esempio la propensione marginale al consumo — esprimono comportamenti degli agenti economici, e vengono stimati sui dati del passato. Ma se gli agenti formulano aspettative razionali, il loro comportamento reagisce alle politiche annunciate. Quindi un parametro stimato sotto il regime di politica vecchio non descrive più il comportamento sotto il regime nuovo: proprio la nuova politica muta i parametri strutturali su cui era stata calcolata.\* Il modello perde validità nell'istante in cui lo si usa.**

**La critica è oggi universalmente accettata\*, anche da chi non condivide la conclusione monetarista sull'inutilità dell'intervento pubblico. La replica dei fautori dell'intervento è che** la conseguenza non è rinunciare ai modelli, ma costruirne di diversi\*: **modelli che incorporano esplicitamente l'interazione strategica fra autorità e operatori, anziché trattare il comportamento privato come un dato fisso.**

**Se posso collegare\*: è la stessa famiglia di argomenti che ho incontrato in scienza delle finanze con la scuola delle aspettative razionali di Lucas e Sargent — l'effetto sorpresa, per cui solo le politiche imprevedibili sono efficaci — e con l'equivalenza ricardiana nella versione di Barro, dove il contribuente razionale anticipa le imposte future e neutralizza lo stimolo risparmiandolo.** Sono tre applicazioni dello stesso principio: l'agente economico non è una materia inerte su cui la politica agisce, ma un soggetto che anticipa e reagisce.\*»

---

## PARTE III — CENNI DI CONTABILITÀ NAZIONALE

---

(Capitolo 3, pp. 743-748)

**Nota di lettura, per non studiare due volte la stessa cosa.** Questo capitolo si sovrappone in parte alla **dispensa 06 di statistica economica**, dove la contabilità nazionale e il SEC 2010 sono trattati molto più in dettaglio (settori istituzionali, perimetro S13, partita quadrupla, i quattro indicatori con effetti giuridici diretti). Qui il taglio è **diverso e complementare**: il manuale non costruisce i conti, ma **ricava le identità contabili che servono ai modelli macroeconomici dei capitoli successivi.** Studiate questo capitolo per **le identità**, non per la descrizione del sistema dei conti — per quella andate alla dispensa 06.

## 16. PNL, PIL e valore aggiunto

La contabilità nazionale è *uno strumento indispensabile per capire come i fenomeni macroeconomici si sviluppino e si modifichino nel tempo: è il modo in cui si misurano le grandezze macroeconomiche più importanti* — prodotto, consumo, investimenti — e se ne studiano le relazioni.

### Le definizioni di base

**PRODOTTO NAZIONALE LORDO (PNL)** — il **flusso dei beni e servizi FINALI** prodotti da una **nazione** nell'arco di tempo considerato (in genere un anno).

L'espressione «**beni e servizi finali**» sta a indicare che **sono esclusi tutti i beni e servizi intermedi**, già utilizzati o incorporati in altri prodotti durante il processo produttivo. Lo scopo è **evitare le duplicazioni**, cioè *la duplice contabilizzazione dello stesso prodotto*.

L'esempio del manuale è quello classico e conviene tenerlo: *nella produzione di pane sarebbe sbagliato contare tre volte il valore del grano — come prodotto dell'agricoltura, come prodotto per ottenere la farina e come prodotto per ottenere il pane\*\**.

**REDDITO NAZIONALE LORDO (RNL)** — la **somma delle remunerazioni distribuite ai lavoratori e agli imprenditori**.

E il rapporto fra i due, che è **la prima identità fondamentale della materia**:

*Reddito nazionale lordo e prodotto nazionale lordo sono i due aspetti di un unico processo produttivo: se si considera la quantità fisica si parlerà di prodotto nazionale; se si considerano i compensi — e quindi le grandezze monetarie — si parlerà di reddito nazionale.*

**Sono la stessa cosa guardata da due lati.** Ogni euro di valore prodotto è, per identità, un euro di reddito distribuito a qualcuno. È la ragione per cui nei modelli dei capitoli successivi *Y* indicherà **indifferentemente** il prodotto e il reddito, e il manuale lo dirà esplicitamente al §19.

### Il metodo del valore aggiunto

Il PNL può essere calcolato **anche** come **somma dei valori aggiunti prodotti dalle imprese**.

**VALORE AGGIUNTO** di un'impresa = **ricavo ottenuto dai prodotti venduti** – **somma spesa per l'acquisto di materie prime e semilavorati** necessari alla produzione.

Esso fornisce una misura del valore che viene aggiunto a ogni stadio della produzione da ciascuna delle imprese che partecipano alla realizzazione del prodotto finale. E il manuale chiude con la constatazione che conta: **entrambi i criteri conducono allo stesso risultato**.

*(Il valore aggiunto è il modo pratico di risolvere il problema delle duplicazioni: invece di distinguere a posteriori i beni finali dagli intermedi, si sottrae a monte il valore degli input acquistati. Il risultato è identico e il calcolo è molto più semplice. È anche la ragione per cui l'IVA si chiama così: è un'imposta costruita esattamente su questa grandezza.)*

## PNL e PIL — la distinzione da non sbagliare mai

Il manuale segnala che il PNL viene spesso confuso con il PIL, e dà il criterio in modo netto:

|                                       | Criterio                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PNL</b> (prodotto nazionale lordo) | <b>quanto prodotto da tutte le persone RESIDENTI</b> in un paese, <i>sia che operino sul territorio nazionale sia che svolgano la loro attività all'estero</i> |
| <b>PIL</b> (prodotto interno lordo)   | <b>i soli redditi prodotti ALL'INTERNO</b> di un paese, <i>da operatori sia nazionali che stranieri</i>                                                        |

**PIL = PNL + valore aggiunto prodotto in Italia da cittadini stranieri – valore aggiunto prodotto all'estero da cittadini italiani**

**Il modo per non confondersi mai:** «nazionale» segue le persone, «interno» segue il territorio. Il PNL chiede chi l'ha prodotto?; il PIL chiede dove è stato prodotto?.

Il manuale spiega poi perché **il PIL sia considerato l'indicatore più significativo**: il suo aumento nel tempo è indice di un buon andamento dell'economia — se aumenta la produzione vuol dire che un numero maggiore di lavoratori è impiegato, che più persone ricevono uno stipendio; un suo calo nel corso degli anni, al contrario, è indice di una fase di recessione economica — calo della produzione, dell'occupazione, dei prezzi e del reddito.

*(Il quadro istituzionale, richiamato dal manuale e già noto dalla dispensa 06: il modello uniforme è il SEC — Sistema europeo dei conti nazionali e regionali — messo a punto da EUROSTAT nel 1970, adottato nel 1974 da tutti i Paesi membri, e oggi nella versione SEC 2010, in vigore da settembre 2014 in sostituzione del SEC 95. In Italia la compilazione dei conti spetta all'ISTAT dal 1950; l'ISTAT è ente di ricerca pubblico istituito nel 1926.)*

## 17. PNL nominale e PNL reale

È una distinzione breve ma **chiestissima**, e che avete già incontrato in statistica economica con i numeri indice.

Quando si calcola il PNL di un dato anno **usando i prezzi di quell'anno**, si dice che il PNL è una **grandezza nominale**.

**Il problema** sorge nei confronti fra anni diversi. Il manuale lo pone bene: se il PNL italiano è aumentato di un decimo fra il 2016 e il 2022, come si interpreta il dato, *sapendo che da un anno all'altro il PNL nominale cambia per due motivi: primo, perché cambiano le quantità prodotte e, secondo, perché cambiano i prezzi?*

**La soluzione** è il **PNL reale** — detto anche *PNL a prezzi costanti*, *PNL in termini di beni*, o *PNL aggiustato per tener conto dell'inflazione* — **calcolato usando sempre gli stessi prezzi, anche per anni diversi**.

Il procedimento: *si scelgono i prezzi di un anno qualsiasi, denominato anno base; poi si calcola il PNL per un altro anno usando i prezzi dell'anno base*. In tal modo **si isola l'effetto delle variazioni del prodotto fisico**: qualsiasi cambiamento

del PNL è certamente dovuto **a un cambiamento delle quantità prodotte e non dei prezzi**.

**La frase da dire:** «Il PNL nominale confonde due cose: quanto si è prodotto e quanto costa. Il PNL reale tiene fermi i prezzi a un anno base e lascia variare solo le quantità, così che ogni variazione misurata sia variazione reale di produzione. È la stessa operazione che in statistica economica si compie deflazionando una serie storica.»

## 18. Reddito personale disponibile e distribuzione del reddito

### Dal PNL al reddito disponibile: la catena delle correzioni

Il reddito nazionale è **uguale al PNL** (con l'avvertenza del manuale: *strettamente parlando è vero solo se non ci sono trasferimenti di reddito dall'estero o verso l'estero*). Ma **ciò che le famiglie hanno effettivamente a disposizione per consumi e risparmi è un'altra cosa**, e per arrivarci occorrono **due correzioni**.

**Prima correzione — gli ammortamenti.** Occorre sottrarre la quota di PNL che deve essere utilizzata per mantenere inalterata la capacità produttiva, cioè per riparare e rimpiazzare i fattori della produzione che si logorano col tempo, perché essa rappresenta un costo di produzione, non un reddito. Sottraendo gli ammortamenti si ottiene il **prodotto nazionale netto (PNN)** — o, nel caso del PIL, il **prodotto interno netto (PIN)**.

**Seconda correzione — tributi e sussidi.** - **si sottraggono i tributi**, perché lo Stato li impone e li preleva dai propri cittadini: essi non contribuiscono al reddito, anzi lo riducono; - **si aggiungono i sussidi**, perché lo Stato eroga pagamenti ai proprietari dei fattori senza chiedere un'attività produttiva — ad esempio le pensioni — ed essi contribuiscono al reddito senza essere parte del PNL\*\*.

#### La catena completa, da sapere:

**PNL – ammortamenti – tributi + sussidi = REDDITO PERSONALE DISPONIBILE**

Il manuale segnala onestamente che queste due operazioni di aggiustamento sono le più importanti, ma ve ne sarebbero altre — ad esempio il fatto che alcuni proprietari di fattori sono imprese e non famiglie, e che **le imprese non distribuiscono tutto il reddito: la quota che trattengono va anch'essa sottratta**. (È l'utile non distribuito, che nella contabilità nazionale è risparmio delle società.)

### La distribuzione funzionale e quella personale

È una distinzione che avete già incontrato nella dispensa 07 al §60, e che qui viene definita con precisione. Vale la pena averla in forma tabellare.

|                                 | Che cosa distribuisce                                                               | Le categorie                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distribuzione FUNZIONALE</b> | il reddito fra i fattori produttivi impiegati                                       | salari (lavoro) · rendite (terra) · profitti (capacità organizzative dell'imprenditore) · interessi (capitale) |
| <b>Distribuzione PERSONALE</b>  | il reddito fra i singoli individui o famiglie, prescindendo dalle categorie sociali | —                                                                                                              |

La distribuzione personale, precisa il manuale, *risulta molto importante qualora si intenda procedere a una quantificazione del maggiore o minore grado di equidistribuzione della ricchezza nazionale, nonché per porre in evidenza le differenze retributive fra i diversi membri della collettività\*\**.

E gli strumenti con cui i governi intervengono: **politiche di welfare** che mirano a supportare economicamente e offrire una vasta gamma di servizi a coloro che hanno i redditi più bassi, realizzate attraverso un sistema fiscale di tipo progressivo, che prevede aliquote d'imposta che aumentano all'aumentare del reddito; **le corrispondenti entrate devono poi essere impiegate per riequilibrare almeno in parte le disparità**.

**Notate la precisazione finale, che è più importante di quanto sembri.** Non basta che l'imposta sia progressiva: **le entrate devono poi essere spese in modo redistributivo**. La redistribuzione si fa **con due mani** — il prelievo e la spesa — e un sistema può essere progressivo dal lato del prelievo e regressivo dal lato della spesa. È esattamente il punto che nella dispensa 07, al §59, avevamo visto con la frase «*tutte le spese pubbliche hanno sempre un effetto redistributivo*».

*(Se la commissione sonda su come si misura la disuguaglianza, gli strumenti sono la curva di Lorenz e l'indice di Gini — che avete incontrato in statistica descrittiva nella dispensa di econometria.)*

## 19. Le identità fondamentali: dalla più semplice alla più generale

Questo è il **paragrafo operativo del capitolo**, quello che serve davvero per i capitoli successivi. Il manuale costruisce **quattro versioni progressive della stessa identità**, aggiungendo un pezzo alla volta. Conviene studiarle **in sequenza**, perché ciascuna si capisce solo alla luce della precedente.

### Versione 1 — economia chiusa, senza Stato

In un'economia chiusa la domanda aggregata ha **tre componenti**: *i consumi delle famiglie, gli investimenti delle imprese (incrementi del capitale), la spesa pubblica*. **Partendo dall'ipotesi che** la spesa statale sia zero\*\*:

$$(1) Y = C + I$$

Cioè: **la domanda aggregata — consumi più investimenti — eguaglia il PNL**.

**L'obiezione naturale, e la risposta che va saputa**, perché è un classico da orale. *Qualcuno potrebbe obiettare che ciò non è necessariamente vero: non tutto il prodotto viene venduto, perché a volte le imprese accumulano scorte indesiderate non riuscendo a smaltire tutta la merce; in tal caso la domanda sarebbe inferiore al prodotto*.

La risposta del manuale è netta e va citata:

*Eppure l'espressione (1) è sempre vera — è un'identità — perché nella contabilità nazionale le scorte non desiderate di prodotto invenduto vengono classificate come investimenti. In tal modo è innegabile che tutto quel che viene prodotto è acquistato o dalle famiglie (i consumi C) o dalle imprese (gli investimenti I).*

**Questa è una convenzione contabile, e va presentata come tale.** Le scorte invendute sono trattate come se l'impresa avesse «comprato da se stessa». Serve a rendere l'identità sempre vera — **e prepara la distinzione cruciale del §22 fra domanda aggregata contabile e domanda aggregata desiderata.** Tenetelo a mente: è il punto su cui gli studenti si perdono.

## Versione 2 — la prima conclusione: $S = I$

Poiché nella nostra economia semplificata **non c'è spesa statale, non ci sono tributi né sussidi, e gli ammortamenti sono nulli**, il PNL è uguale al reddito personale disponibile. E poiché quest'ultimo può essere **solo consumato o risparmiato**:

$$(2) Y = C + S$$

Combinando la (1) e la (2), ed eliminando  $C$  da entrambi i membri:

$$(4) I = S$$

Il manuale enuncia il risultato con enfasi, e ha ragione:

*L'espressione (4) afferma un concetto fondamentale: in questa economia semplificata gli investimenti delle imprese sono sempre uguali ai risparmi delle famiglie.*

E ne dà l'**interpretazione economica**, che è ciò che bisogna saper spiegare e non solo scrivere:

*Il settore delle famiglie ha un solo modo per impiegare il risparmio — cioè il reddito non consumato —: quello di effettuare prestiti alle imprese, che a loro volta useranno i fondi ottenuti per realizzare investimenti. In assenza di alternative, il totale dei risparmi non può che essere uguale al totale degli investimenti.\**

**La chiave logica: l'identità vale perché non ci sono alternative.** Il risparmio deve andare da qualche parte, e in questo mondo l'unica destinazione possibile è l'impresa. Ogni versione successiva dell'identità **aggiunge una destinazione possibile** — ed è così che conviene studiarle.

## Versione 3 — economia chiusa CON settore pubblico

Reintroducendo lo Stato, l'espressione diventa:

$$(5) Y = C + I + G$$

Ma ora **tributi e sussidi non sono più zero**, quindi il PNL **non è più uguale al reddito disponibile**. Chiamando  $YD$  il reddito personale disponibile,  $T$  i tributi e  $SU$  i sussidi:

$$(6) YD = Y + SU - T$$

Con qualche passaggio si arriva a:

$$(10) S = I + (G + SU - T)$$

**Come si legge la parentesi** — ed è il punto che rende l'identità utile:

*L'espressione fra parentesi rappresenta il bilancio dello Stato: spese ( $G + SU$ ) meno entrate ( $T$ ). Di conseguenza il bilancio: - registra un avanzo se  $T - (G + SU) > 0$ ; - registra un disavanzo se  $T - (G + SU) < 0$ .*

E la conclusione, da memorizzare nella forma del manuale:

*In un'economia chiusa con il settore pubblico, il risparmio è sempre uguale all'investimento PIÙ il disavanzo del bilancio pubblico — oppure MENO l'avanzo del bilancio pubblico.*

**L'interpretazione**, che è l'estensione naturale di quella della versione 2: *le famiglie possono impiegare il risparmio in due modi: prestandolo alle imprese per gli investimenti, oppure allo Stato per colmare l'eventuale eccesso di spesa sulle entrate. I due impieghi devono eguagliare la quantità di risparmio disponibile.\*\**

**Perché questa identità è politicamente importante, e vale la pena dirlo.** L'identità  $S = I + \text{deficit pubblico}$  significa che, **a risparmio dato, ogni euro di disavanzo pubblico è un euro che non finanzia investimenti privati.** È la formulazione contabile dello **spiazzamento** (*crowding out*) che incontreremo al §38 con il modello IS-LM. Non lo dimostra — l'identità non dimostra nulla, per definizione — ma **ne mostra il meccanismo aritmetico.** E rende evidente perché la questione sia empirica: dipende **se il risparmio sia davvero dato**, o se si adegui.

## Versione 4 — economia aperta

L'ultima estensione. Si tratta di una semplice modifica del caso precedente: l'unica differenza consiste in una componente in più della domanda aggregata, la domanda netta dall'estero, che chiamiamo  $NX^{**}$ .

$$NX = \text{esportazioni} - \text{importazioni}$$

cioè: *(domanda di beni interni dall'estero) - (domanda di beni esteri dall'interno)*

$$(11) Y = C + I + G + NX$$

E la corrispondente forma dell'identità del risparmio:

$$(12) S = I + (G + SU - T) + NX$$

L'interpretazione, che completa la serie: *il risparmio, oltre che prestato alle imprese o al governo, può essere prestato agli stranieri, quando essi comprano beni interni più di quanto noi compriamo beni esteri.*

Lo schema riassuntivo da tenere — è il modo migliore di ricordare tutte e quattro:

| Versione                  | Identità del reddito | Identità del risparmio      | Destinazioni del risparmio         |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1-2 — chiusa, senza Stato | $Y = C + I$          | $S = I$                     | <b>una:</b> le imprese             |
| 3 — chiusa, con Stato     | $Y = C + I + G$      | $S = I + (G + SU - T)$      | <b>due:</b> imprese, Stato         |
| 4 — aperta                | $Y = C + I + G + NX$ | $S = I + (G + SU - T) + NX$ | <b>tre:</b> imprese, Stato, estero |

**La logica di tutta la serie in una frase:** «Il risparmio è reddito non consumato, e deve necessariamente finire da qualche parte. Ogni volta che il modello si arricchisce, si aggiunge una destinazione possibile. L'identità non dice nulla sul comportamento: dice solo che la contabilità deve tornare.»

(E qui va fatta l'osservazione che distingue: queste sono identità contabili, non teorie economiche. Non spiegano perché il risparmio sia tanto o poco, né che cosa accada se qualcuno cambia comportamento. Sono il vincolo entro cui ogni teoria deve stare. La confusione fra identità e relazione causale è l'errore più comune in macroeconomia — e la distinzione fra equazioni di definizione e equazioni di comportamento del §9 serviva esattamente a prevenirlo.)

## PARTE IV — IL MODELLO REDDITO-SPESA E IL MOLTIPLICATORE

(Capitolo 4, pp. 749-756)

Siamo al **primo vero modello macroeconomico** della Parte VI, ed è **il capitolo con più grafici in assoluto**. È anche quello che si aggancia più direttamente alla dispensa di scienza delle finanze: la «croce keynesiana» del §22 è lo stesso grafico che là, al §64, avevamo incontrato come «*Gli effetti della variazione della spesa pubblica*». **Qui viene costruito da zero, pezzo per pezzo**, ed è l'occasione per capirlo davvero.

### 20. Le quattro ipotesi di partenza

Il manuale dichiara onestamente le semplificazioni, e **conviene saperle elencare**, perché una commissione può chiedere «sotto quali ipotesi vale questo modello?» — ed è una domanda che separa chi ha capito da chi ha imparato.

1. **I prezzi sono fissi**, cioè non variano nel corso del tempo. Questo implica che la distinzione fra grandezze reali e monetarie non ha rilievo.
2. **Prodotto nazionale e reddito nazionale sono identici**, quindi si useranno i due termini come sinonimi (per l'identità vista al §16).
3. **Inizialmente non si distingue fra prodotto nazionale e reddito personale disponibile**: si assume che la spesa statale sia zero e che non vi siano né sussidi né tributi. Lo Stato verrà introdotto dopo, al §24.
4. **Non esistono moneta, banche e mercati dei titoli**, e quindi **neppure tassi di interesse**: ci concentreremo per ora esclusivamente sul mercato dei beni, dove interagiscono prodotto nazionale e domanda aggregata.

E l'ammissione finale, che è corretto riportare: *naturalmente molte di queste ipotesi sono utili a fini didattici, benché siano poco realistiche\*\**.

**Perché elencarle è importante.** Le ipotesi 1 e 4 sono quelle che verranno **rimosse una alla volta nei capitoli successivi**, e ciascuna rimozione genera un modello nuovo:

| Ipotesi rimossa                                      | Modello che ne nasce         | Dove         |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| nessuna (prezzi fissi, niente moneta)                | <b>modello reddito-spesa</b> | cap. 4 — qui |
| si introduce <b>la moneta e il tasso d'interesse</b> | <b>modello IS-LM</b>         | cap. 8       |
| si rimuove anche <b>la fissità dei prezzi</b>        | <b>modello AD-AS</b>         | cap. 9       |

**Questa tabella è la mappa dell'intera Parte VI**, ed è la cosa migliore da dire in apertura se vi chiedono di esporre i modelli macroeconomici: *«Sono tre modelli in scala crescente di realismo, e ciascuno nasce rimuovendo un'ipotesi semplificatrice del precedente.»*

## 21. Le tre funzioni: consumo, risparmio, investimento

### La funzione del consumo

Il punto di partenza è intuitivo: *è intuitivo immaginare che il consumo delle famiglie aumenti con il reddito: le famiglie ricche consumano più delle famiglie povere. Anche per l'economia nel suo complesso ci si attende che valga una relazione del genere.*

Il manuale assume la forma più semplice possibile:

$$(1) C = cY$$

dove **c** è un valore compreso fra 0 e 1. L'equazione afferma che **il consumo è pari a una percentuale c del reddito** — ad esempio il 75%, oppure il 60%.

**PROPENSIONE MARGINALE AL CONSUMO (c) = l'incremento di consumo che si ottiene quando il reddito aumenta di una unità.**

Da un punto di vista geometrico, **c è l'inclinazione della funzione di consumo**. E il manuale aggiunge un dato empirico che vale la pena citare: *vari studi statistici hanno mostrato che la relazione proporzionale crescente fra consumo e reddito è sostanzialmente vera per molti paesi\*\**.

**La precisazione sui consumi autonomi**, che il manuale mette in corpo minore ma che va saputa:

*In realtà la funzione del consumo è un po' più complessa, in quanto deve tenere conto anche di una quota di consumi (detti di sussistenza) che non varia al variare del reddito — i cosiddetti consumi autonomi. Indicando*

questa quota con  $C_0$ , la funzione del consumo sarà:  $C = C_0 + cY$ . Per semplicità, tuttavia, considereremo la sola quota legata al reddito.

**Sapetelo dire.** La forma completa  $C = C_0 + cY$  è quella vera; la forma semplificata  $C = cY$  è quella che il manuale usa per non appesantire i grafici. La differenza geometrica: con  $C_0$ , la funzione del consumo **parte da un'intercetta positiva** anziché dall'origine — e questo ha senso, perché anche a reddito nullo si deve mangiare (attingendo a risparmi accumulati o a trasferimenti).

*(Il collegamento con statistica economica, dispensa 06: là avete studiato la funzione keynesiana del consumo, la legge di Engel e la teoria del reddito permanente di Friedman, con il paradosso di Kuznets — il fatto che la propensione media al consumo appaia costante nel lungo periodo e decrescente nel breve. Se la commissione chiede se la funzione del consumo keynesiana sia empiricamente confermata, quella è la risposta completa: regge nel breve periodo, non nel lungo, e la spiegazione di Friedman è che conta il reddito permanente, non quello corrente.)*

## La funzione del risparmio

Si ricava direttamente. Dalla funzione del consumo  $C = cY$  si desume che **il consumo è sempre inferiore al reddito**: se per ogni euro in più di reddito se ne consumano solamente  $c$ , i restanti  $(1 - c)$  avranno un altro impiego — **verranno risparmiati**.

Partendo da  $Y = C + S$  e sostituendo:

$$S = Y - C = Y - cY = (1 - c)Y$$

e ponendo  $s = 1 - c$ :

$$(7) S = sY$$

**PROPENSIONE MARGINALE AL RISPARMIO ( $s$ ) = quanta parte di un'unità in più di reddito viene risparmiata, anziché consumata.**

L'esempio numerico del manuale: se la propensione marginale al consumo è 0,92, la propensione marginale al risparmio sarà 0,08: quindi 8 su 100 euro aggiuntivi verranno risparmiati.

**La relazione da avere sempre in testa:  $c + s = 1$ .** Ogni euro di reddito in più o si consuma o si risparmia; non c'è terza via.

## La funzione degli investimenti

Qui il manuale fa un'ipotesi molto semplice e radicale: **gli investimenti sono sempre pari a una costante**.

$$(2) I = I^*$$

Osservando il grafico, per diversi livelli di reddito l'ammontare degli investimenti non varia. **Si dice allora che gli investimenti così definiti sono autonomi, perché \*\*non dipendono dal reddito.**

E la definizione generale, che è quella che serve:

**SPESA AUTONOMA** = qualunque componente della domanda aggregata **che non dipende dal reddito**.

**Tenete a mente questa definizione**, perché tutto il meccanismo del moltiplicatore si gioca sulla distinzione fra **componenti autonome** (che non dipendono da  $Y$ ) e **componenti indotte** (che dipendono da  $Y$ ). E perché al §24, quando entrerà lo Stato, scopriremo che **la spesa pubblica, i tributi e i sussidi sono tutti autonomi** — ed è precisamente per questo che sono **strumenti di politica economica**.

## 22. GRAFICI 2-3 — Consumo e investimenti



### GRAFICO 2 — La funzione di consumo

**CHE COSA STA SUGLI ASSI** - Asse orizzontale: il reddito  $Y$ . - Asse verticale: il consumo  $C$ .

**CHE COSA SI DISEGNA**

Una **retta crescente che parte dall'origine** (nella versione semplificata  $C = cY$ ) o **da un'intercetta positiva**  $C_0$  (nella versione completa  $C = C_0 + cY$ ).

**QUAL È IL PUNTO CHE CONTA**

**L'inclinazione della retta è la propensione marginale al consumo  $c$** . Non è un dettaglio geometrico: è il modo in cui il grafico *contiene* il parametro. Una retta più ripida = un paese che consuma di più a ogni euro aggiuntivo di reddito.

**E poiché  $c < 1$ , la retta è meno inclinata di  $45^\circ$** . Questo sarà decisivo al Grafico 5: è ciò che garantisce che la domanda aggregata incroci la bisettrice, e quindi che un equilibrio esista.



### GRAFICO 3 — Gli investimenti autonomi

**CHE COSA STA SUGLI ASSI** — stessi assi: **reddito  $Y$**  in orizzontale, **investimenti  $I$**  in verticale.

**CHE COSA SI DISEGNA** — una **retta orizzontale** all'altezza  $I^*$ .

**QUAL È IL PUNTO CHE CONTA**

**L'orizzontalità è tutta l'informazione**: dice che **gli investimenti non dipendono dal reddito**. È un'ipotesi forte e il manuale lo ammette. *(Nel modello IS-LM del capitolo 8 questa ipotesi cadrà: gli investimenti dipenderanno dal tasso d'interesse, e la retta orizzontale diventerà una curva inclinata. È esattamente da lì che nasce la curva IS. Anticiparlo all'orale mostra che avete visto la struttura dell'intera Parte.)*

## 23. L'equilibrio macroeconomico e la croce keynesiana

### La domanda aggregata

Mettendo insieme le due componenti:

$$(3) AD = C + I = cY + I^*$$

La domanda aggregata dipende dunque anch'essa dal reddito. Ed è la somma delle due funzioni: **l'intercetta sull'asse verticale rappresenta gli investimenti autonomi, l'inclinazione rappresenta la propensione marginale al consumo.**

E qui il manuale pone **la domanda che apre il modello**, e vale la pena riprodurla perché è la forma in cui una commissione può porvela:

*La questione che vogliamo affrontare adesso è la seguente: se la domanda aggregata dipende dal reddito, cos'è che determina il reddito?\*\*\**

### Il concetto di reddito di equilibrio

**REDDITO D'EQUILIBRIO** = *quel livello di reddito o prodotto che eguaglia la domanda aggregata\*\*.*

E la giustificazione, che è la definizione stessa di equilibrio in economia: *una situazione di equilibrio è caratterizzata dall'assenza di stimoli al cambiamento.*

Il manuale spiega **perché** quel livello è di equilibrio, con un ragionamento per assurdo che va saputo raccontare a voce perché è semplice e convincente:

- **se il prodotto fosse SUPERIORE alla domanda aggregata:** le imprese accumulerebbero scorte di beni invenduti e vorrebbero produrre meno;
- **se il prodotto fosse INFERIORE alla domanda aggregata:** le imprese finirebbero col rimanere senza beni prodotti o ridurrebbero moltissimo le loro scorte, e vorrebbero produrre di più;
- **in entrambi i casi ci sarebbero stimoli al cambiamento**, che spariscono solo quando il prodotto eguaglia la domanda.

### LA DISTINZIONE DECISIVA: domanda desiderata e domanda realizzata

Qui il manuale affronta **la difficoltà interpretativa** che avevo anticipato al §19, e **questo è il punto più importante del capitolo**. Va capito bene, perché è dove quasi tutti si confondono.

**Il problema.** Dalla contabilità nazionale sappiamo che *la domanda aggregata  $C + I$  è sempre uguale al reddito  $Y$* . Ma allora **parrebbe che tutti i livelli di reddito siano d'equilibrio** — il che svuoterebbe il modello. Il manuale è categorico: **non è così**.

**La soluzione** sta in una distinzione:

|                                             | Che cos'è                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Domanda aggregata in senso CONTABILE</b> | la domanda <b>REALIZZATA</b> — i consumi e investimenti effettivamente realizzati**                                                    |
| <b>Domanda aggregata in senso ECONOMICO</b> | la domanda <b>DESIDERATA</b> — il consumo che le famiglie desiderano compiere, più gli investimenti che le imprese desiderano compiere |

*In linea di principio le due domande aggregate possono essere diverse: in particolare, questo accade se le imprese non giudicano correttamente quale sarà la domanda delle famiglie.*

E la formulazione precisa dell'equilibrio:

**Il prodotto raggiunge il suo livello di equilibrio quando è uguale alla domanda aggregata DESIDERATA — ovvero quando GLI INVESTIMENTI NON-DESIDERATI SONO PARI A ZERO.**

**(4)  $Y = AD$**

**Come spiegarlo all'orale in modo che si capisca — e questa è la risposta che vale la lode:**

*«L'identità contabile è sempre vera perché le scorte invendute vengono contabilizzate come investimento. Ma quelle scorte le imprese non le volevano: sono investimento realizzato, non investimento desiderato. La contabilità torna sempre, ma torna a spese della volontà degli operatori. L'equilibrio economico si ha quando i due concetti coincidono, cioè quando nessuno si ritrova con merce in magazzino che non aveva programmato di avere. È quello il punto in cui nessuno ha motivo di cambiare comportamento.»*

E la conclusione causale, che è il senso di tutto il modello:

**È la domanda aggregata a determinare il livello di equilibrio del prodotto:** quando il prodotto non eguaglia la domanda aggregata, le imprese modificano il loro comportamento al fine di produrre esattamente quanto domandato.

**Questa è la tesi keynesiana in una riga.** Non è l'offerta a determinare il reddito, ma la domanda. (Contrapponetela alla legge di Say — «l'offerta crea la propria domanda» — che è la posizione classica. È il contrasto che verrà ripreso al §36 con la sintesi neoclassica.)

## 24. GRAFICI 4-5 — La croce keynesiana



### GRAFICO 4 — La domanda aggregata

**CHE COSA STA SUGLI ASSI** — reddito  $Y$  in orizzontale; **domanda aggregata  $AD$**  in verticale.

**CHE COSA SI DISEGNA** — una **retta crescente** che è la **somma verticale del Grafico 2 e del Grafico 3**: parte dall'intercetta  $I^*$  (gli investimenti autonomi) e sale con inclinazione  $c$ .

**QUAL È IL PUNTO CHE CONTA** — l'intercetta è la componente autonoma, l'inclinazione è la componente indotta. Tutta la manovra di politica economica del §26 consisterà nel **muovere l'intercetta**; tutto il moltiplicatore dipenderà **dall'inclinazione**.



### GRAFICO 5 — LA CROCE KEYNESIANA: domanda aggregata e reddito di equilibrio

**È il grafico più importante di tutta la macroeconomia elementare. Se ne sapete uno solo, deve essere questo.**

**CHE COSA STA SUGLI ASSI** - Asse orizzontale: il reddito / prodotto  $Y$ . - Asse verticale: la domanda aggregata  $AD$ .

**CHE COSA SI DISEGNA**

**Primo, la bisettrice a  $45^\circ$ .** Il manuale la descrive con precisione: *è la bisettrice dell'angolo retto che si forma all'origine degli assi, e ha la proprietà di essere equidistante dagli assi medesimi; ovvero, per ogni punto della retta l'ascissa è uguale all'ordinata.*

**Questa retta non è una curva economica: è una condizione.** Rappresenta l'insieme di tutti i punti in cui  $AD = Y$ . Ogni equilibrio deve stare su di essa.

**Secondo, la retta della domanda aggregata** del Grafico 4.

**Terzo, il punto E in cui le due si incontrano.** Data la proprietà della bisettrice, il punto E in cui essa incontra la curva della domanda aggregata determina il reddito d'equilibrio: quello è il punto in cui la domanda aggregata e il reddito sono uguali. Proiettandolo sull'asse orizzontale si legge  $Y_0$ , il reddito di equilibrio.

**QUAL È IL PUNTO CHE CONTA**

**Primo — perché l'equilibrio esiste ed è unico.** Perché la retta  $AD$  **parte da un'intercetta positiva** (c'è spesa autonoma anche a reddito zero) **ed è meno inclinata di  $45^\circ$**  (perché  $c < 1$ ). Due rette con inclinazioni diverse si incontrano **una e una sola volta**. È l'ipotesi  $c < 1$  a **garantire che l'equilibrio esista**. Dirlo fa una differenza enorme.

**Secondo — perché nessun altro punto regge.** Il manuale lo dice espressamente: *qualsiasi altro livello di prodotto non potrebbe essere mantenuto: livelli più alti implicherebbero un'accumulazione indesiderata di scorte e livelli più bassi non potrebbero soddisfare la domanda. A destra di  $Y_0$  la retta a  $45^\circ$  sta sopra la  $AD$ : si produce più di quanto si domandi. A sinistra sta sotto\*\*:* si domanda più di quanto si produca.

**Terzo, e va detto assolutamente — nulla garantisce che  $Y_0$  sia il reddito di piena occupazione.** Il modello determina *un* equilibrio, non *il migliore* equilibrio. **È precisamente questo il punto della rivoluzione keynesiana:** il sistema può assestarsi, e restarci, a un livello di reddito che lascia disoccupate risorse produttive. È l'**equilibrio di sottoccupazione** — e la ragione per cui serve la politica economica.

## 25. IL MOLTIPLICATORE

Siamo al risultato centrale del capitolo, e a uno dei tre o quattro risultati centrali dell'intera Parte VI.

## La domanda di partenza

*Di quanto aumenta il reddito di equilibrio se aumenta la componente autonoma della domanda aggregata?*

Il manuale segnala perché la domanda conta: *tale risposta dà infatti una plausibile motivazione del perché il reddito fluttua di anno in anno\*\*.*

## Il risultato grafico



### GRAFICO 6 — L'effetto moltiplicatore

#### CHE COSA SI DISEGNA

La stessa croce keynesiana del Grafico 5, ma con **due rette di domanda aggregata parallele**: -  $r_1$ , che corrisponde a investimenti autonomi  $I^*_1$ , con reddito di equilibrio  $Y_1$ ; -  $r_2$ , che corrisponde a investimenti autonomi  $I^*_2 > I^*_1$ , con reddito di equilibrio  $Y_2 > Y_1$ .

#### QUAL È IL PUNTO CHE CONTA — ed è l'osservazione che genera tutto il resto

Il manuale la formula così: *un'occhiata anche superficiale alla figura suggerisce già una prima osservazione: il reddito di equilibrio aumenta PIÙ dell'investimento autonomo. Il segmento di ascissa  $Y_2 - Y_1$  è più grande del segmento di ordinata  $(I^*_2 - I^*_1)$ . È possibile verificare che questo è vero per qualsiasi coppia di rette che si decida di tracciare.*

**La domanda che ne nasce** — e che il manuale pone testualmente: *se aumenta la domanda aggregata, poniamo di 100 unità, il prodotto di equilibrio aumenta più di 100. Perché aumenta di più?\**

**La ragione geometrica, che è utile saper dare**: lo spostamento verticale della retta è 100. Ma poiché la retta AD **non è orizzontale** — sale con inclinazione  $c$  — il nuovo punto di intersezione con la bisettrice si trova **molto più a destra**. Più la retta AD è ripida (più alto è  $c$ ), **più lontano scivola l'incrocio**. **L'inclinazione della retta È il moltiplicatore, reso visibile.**

## Il meccanismo: la catena da raccontare

Questo è **il passaggio da saper esporre a voce**, perché è dove si vede se avete capito. Il manuale lo costruisce per fasi.

**Fase 1.** Gli investimenti autonomi aumentano di **100 unità**. Poiché  $I^*$  è componente della domanda aggregata, e quest'ultima in equilibrio deve essere uguale al reddito, **anche il reddito deve aumentare di 100 unità**.

**Fase 2.** Ma quel nuovo reddito viene in parte consumato. *Quanta parte sarà destinata al consumo? Evidentemente una percentuale pari a  $c$  — poniamo 0,90. Quindi: \*per 100 euro di nuovo reddito, i consumi aumenteranno di 90 unità\* ed il resto — 10 unità — verrà risparmiato.*

**Fase 3.** Ma anche i consumi  $C$  fanno parte della domanda aggregata: se questa cresce di altre 90 unità, **non vale più l'eguaglianza fra domanda aggregata e reddito**; per ristabilire l'equilibrio **anche il reddito dovrà aumentare di 90**.

**E così via.** Il manuale riassume: *se l'investimento autonomo aumenta di 1 unità, il reddito aumenta di  $1 + c$  unità. Ma anche l'incremento del reddito di  $c$  unità implica un aumento di consumo pari a  $c^2$ , che a sua volta induce un aumento*

del reddito, e così via.

**Perché il processo si ferma** — e questa è la precisazione che va data, altrimenti sembra una macchina del moto perpetuo:

*Tuttavia il processo tende a esaurirsi: poiché  $c$  è minore di 1, ogni ulteriore incremento è più piccolo del precedente, fino a che gli ultimi sono piccolissimi e quindi trascurabili.*

**La chiave è che a ogni giro una parte del reddito ESCE dal circuito sotto forma di risparmio.** Sono queste «fughe» a rendere la somma finita. Più si risparmia, più corta è la catena, più piccolo è il moltiplicatore.

E la conclusione del manuale, che è la definizione stessa del fenomeno:

*Questo processo espansivo del reddito indotto dalla spesa autonoma è definito effetto del moltiplicatore: per valutare di quanto cresce il reddito nazionale in seguito a un aumento della domanda autonoma, basta «moltiplicare» l'incremento di quest'ultima per un determinato coefficiente, appunto moltiplicatore.*

## La formula e i valori

**moltiplicatore  $k = 1 / (1 - c)$**

**$\Delta Y = [1 / (1 - c)] \cdot \Delta I$**

**Le due proprietà da enunciare sempre insieme**, perché il manuale le dà insieme:

1. **il moltiplicatore è maggiore di 1;**
2. **è tanto più grande quanto più grande è la propensione marginale al consumo  $c$ .**

**I valori di riferimento del manuale**, da avere pronti perché sono quelli che una commissione si aspetta:

| Propensione al consumo $c$ | Moltiplicatore $1/(1-c)$ |
|----------------------------|--------------------------|
| 0,5                        | 2                        |
| 0,75                       | 4                        |
| 0,8                        | 5                        |
| 0,9                        | 10                       |

**Osservazione utile, se volete dire una cosa in più.** Poiché  $s = 1 - c$ , il moltiplicatore si può scrivere anche  **$k = 1/s$ : è l'inverso della propensione al risparmio.** Detto così, il meccanismo diventa trasparente — **più il sistema risparmia, più corta è la catena e più piccolo il moltiplicatore.** Ed è il fondamento del cosiddetto **paradosso della parsimonia**: in un'economia in sottoccupazione, **la virtù individuale del risparmio è un vizio collettivo**, perché sottrae domanda. (*È lo stesso argomento su cui poggia il teorema di Haavelmo che*

avete studiato nella dispensa 07 al §66: lo Stato che preleva risparmio inerte e lo trasforma in spesa effettiva.)

## 26. Il settore pubblico: quando il moltiplicatore diventa uno strumento

Ora il manuale rimuove l'ipotesi 3 del §20 e fa entrare lo Stato. È il passaggio in cui il modello smette di descrivere e comincia a prescrivere — cioè, nei termini del §7, da modello analitico diventa modello strategico.

### La spesa pubblica

La domanda aggregata diventa:

$$(8) AD = C + I^* + G$$

E il manuale annota il punto che conta: *poiché G, come I\*, non dipende dal reddito, fa anch'essa parte della domanda autonoma.*

### Tributi e sussidi

Poiché lo Stato impone tributi e distribuisce sussidi, **il reddito che le famiglie hanno a disposizione non è più il reddito nazionale**:  $YD = Y + SU - T$ . Le decisioni di consumo dipendono da YD e non da Y, quindi la funzione del consumo diventa:

$$(9) C = c \cdot YD = c(Y + SU - T) = cY + cSU - cT$$

**Come si leggono i due termini nuovi** — il manuale lo spiega con esempi numerici che conviene ripetere perché rendono tutto concreto:

- **cSU è il consumo dovuto ai sussidi**: se i sussidi sono 100 euro e la propensione marginale è 0,89, vuol dire che un ammontare di consumo pari a 89 euro si crea perché lo Stato distribuisce 100 euro in sussidi\*\*;
- **cT sono i consumi NON effettuati perché si sono pagati i tributi.**

**Notate bene il coefficiente c davanti a entrambi.** Non è un dettaglio: è la ragione per cui i trasferimenti hanno un moltiplicatore più basso della spesa diretta. Un euro di spesa pubblica entra *interamente* nella domanda; un euro di sussidio ne genera solo c. (È esattamente il punto che avevate incontrato nella dispensa 07, §65, confrontando le tre varianti della manovra. Qui vedete da dove viene algebricamente.)

### La domanda aggregata completa

$$(10) AD = cY + (cSU - cT + G + I^*)$$



## GRAFICO 7 — La domanda aggregata in presenza di settore pubblico

**CHE COSA SI DISEGNA** — lo stesso Grafico 4, con **una sola differenza**, che il manuale segnala espressamente: **l'intercetta non è più semplicemente  $I^*$ , ma la somma  $cSU - cT + G + I^*$ .**

**QUAL È IL PUNTO CHE CONTA** — **l'inclinazione non cambia** (è sempre  $c$ ); **cambia solo l'intercetta**. Lo Stato, cioè, **non altera il meccanismo moltiplicativo: altera il punto di partenza**. E poiché il punto di partenza determina, via moltiplicatore, il reddito di equilibrio, **controllare l'intercetta significa controllare il reddito**.

## La conclusione: perché questo è il capitolo della politica economica

Il manuale chiude con il passaggio che è il senso di tutto:

*Vi è tuttavia una differenza fondamentale fra la domanda autonoma senza settore pubblico e quella con il settore pubblico: quest'ultima ha infatti tre componenti che possono essere modificate in base alla volontà dello Stato.*

*Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se lo Stato desidera cambiare il livello di equilibrio del reddito — ad esempio perché lo giudica troppo basso — può farlo modificando la spesa pubblica, i tributi o i sussidi, ovvero manovrando gli strumenti della **POLITICA FISCALE**.*

### ► Schema di risposta orale — «Il modello reddito-spesa e il moltiplicatore»

*«Il modello reddito-spesa è il primo modello macroeconomico keynesiano, e vale sotto quattro ipotesi: prezzi fissi, identità fra prodotto e reddito, assenza di moneta e di tasso d'interesse, economia chiusa. Studia cioè il solo mercato dei beni.*

**La domanda aggregata ha due componenti\***: i consumi, che dipendono dal reddito secondo la propensione marginale al consumo  $c$ , e gli investimenti, che sono autonomi. Il reddito di equilibrio è quello che eguaglia la domanda aggregata desiderata, e graficamente si trova dove la retta della domanda incrocia la bisettrice a  $45^\circ$ : è la cosiddetta croce keynesiana\*.

**Va fatta una precisazione importante\***: l'identità contabile  $Y = C + I$  è sempre vera, perché le scorte invendute sono contabilizzate come investimento. Ma sono investimento **realizzato**, non **desiderato**. L'equilibrio economico si ha quando gli investimenti non desiderati sono pari a zero\*, cioè quando nessuna impresa si ritrova merce in magazzino che non aveva programmato.

**Il risultato centrale è il moltiplicatore\***: un aumento della spesa autonoma fa crescere il reddito di più del proprio ammontare, secondo il coefficiente  $1/(1-c)$ . Il meccanismo è a catena: la spesa aggiuntiva diventa reddito, il reddito viene consumato per una quota  $c$ , quel consumo è nuova domanda, e così via. Il processo si esaurisce perché a ogni giro una quota esce dal circuito come risparmio\*; infatti il moltiplicatore si può scrivere anche come  $1/s$ . Con  $c = 0,75$  il moltiplicatore vale 4.

**La rilevanza per la politica economica\*** sta nel fatto che, introdotto lo Stato, la domanda autonoma acquista tre componenti che il governo controlla: **spesa pubblica, tributi e sussidi**. Graficamente, il governo muove l'intercetta della retta di domanda, e il moltiplicatore trasforma quello spostamento in una **variazione più che proporzionale del reddito**. È questa la base analitica della politica fiscale.\*\*\*

**Aggiungerei due limiti\***, che i capitoli successivi rimuoveranno: il modello ignora la moneta e il tasso d'interesse — e quindi non può cogliere lo spiazzamento degli investimenti privati, che comparirà con il

**modello IS-LM** — e assume i prezzi fissi, sicché ogni aumento di domanda si traduce integralmente in aumento di quantità prodotta. Se il sistema fosse già in piena occupazione, l'effetto sarebbe solo sui prezzi.\*»

## PARTE V — LA DOMANDA DI MONETA

(Capitolo 5, pp. 757-761)

Con il capitolo 5 il manuale rimuove l'ipotesi 4 del §20: *finora nel condurre l'analisi del sistema economico si è volutamente trascurata la moneta e quindi il settore monetario. Ma per completare lo studio sul funzionamento dell'economia, è ora necessario introdurre la moneta e descrivere il ruolo da essa svolto.*

### 27. Le tre funzioni della moneta

Un mezzo di pagamento, per poter essere definito «**moneta**», deve assolvere alle **tre funzioni fondamentali** di:

**1. INTERMEDIARIO DEGLI SCAMBI 2. RISERVA DI VALORE 3. UNITÀ DI CONTO**

È un elenco da sapere a memoria — è la prima cosa che una commissione chiede se apre sul tema monetario — e ciascuna funzione merita la sua spiegazione.

#### Prima funzione: intermediario degli scambi

Si capisce **per contrasto con il baratto**. Quando lo scambio si realizza senza l'utilizzo delle monete si parla di baratto, sistema economico in cui l'acquisto di beni implica la cessione di altri beni.

**I tre inconvenienti del baratto**, che il manuale elenca e che vale la pena tenere perché spiegano *perché* la moneta è nata: - **difficoltà di raggiungere un accordo sul valore** dei beni da scambiare; - **deperibilità dei beni**; - **spreco di tempo e di risorse per trovare un individuo disposto allo scambio**.

(Quest'ultimo è il problema che la letteratura chiama doppia coincidenza dei bisogni: nel baratto occorre trovare qualcuno che abbia ciò che voglio E voglia ciò che ho. La moneta spezza il baratto in due metà indipendenti — vendo a uno, compro da un altro — e questo è il vero salto di efficienza.)

La funzione è stata assolta nel corso dei secoli **da diversi beni** — conchiglie, bestiame, oro — aventi però **quattro caratteristiche comuni**: **divisibilità, trasferibilità, non deperibilità e generale accettazione** come mezzo di pagamento.

Questi beni erano **moneta-merce**, in quanto dotati di un certo valore intrinseco, cioè di una propria utilità. Nei moderni sistemi economici la moneta-merce è stata sostituita dalla **moneta-segno**, rappresentata dalle banconote emesse dall'autorità a ciò autorizzata in ogni paese: la Banca centrale\*\*.

## Seconda funzione: riserva di valore

Condizione necessaria affinché la moneta possa svolgere la funzione di intermediario degli scambi è che essa conservi il suo valore per un certo periodo di tempo.

Il manuale dà **due ragioni**, che è utile distinguere: - **chi cede beni o servizi in cambio di moneta deve avere la certezza** che potrà a sua volta impiegarla per acquistare; - **gli agenti potrebbero decidere di destinare le proprie disponibilità al consumo futuro**, rinunciando a quello attuale: *in tal caso devono essere certi che la moneta non perda nel tempo il suo potere di acquisto\*\**.

**La connessione da fare, e che una commissione apprezza:** «La funzione di riserva di valore è precisamente ciò che l'inflazione distrugge. Un'inflazione elevata non rende la moneta meno utile come unità di conto né come mezzo di scambio immediato, ma la rende inservibile come deposito di ricchezza — ed è per questo che nelle iperinflazioni si osserva la fuga verso beni reali o valute estere. La stabilità dei prezzi non è un obiettivo fra gli altri: è la condizione perché la moneta resti moneta.»

## Terza funzione: unità di conto

Essa consente di esprimere il valore di tutti i beni e servizi in un'unica unità di misura — euro, dollaro, sterlina — agevolando in tal modo gli scambi.

*(È la funzione più sottovalutata e la più potente: con  $n$  beni, il baratto richiede  $n(n-1)/2$  prezzi relativi; con la moneta ne bastano  $n$ . Con 1.000 beni si passa da quasi 500.000 prezzi a 1.000. La moneta non è solo un mezzo di pagamento: è una tecnologia di riduzione dell'informazione. Dirlo all'orale, se c'è spazio, è un'osservazione che colpisce.)*

## Corso legale e corso fiduciario

Negli attuali sistemi economici la moneta usata come mezzo di pagamento **ha corso legale**, è cioè imposta con la legge dello Stato. Sono monete a corso legale **le banconote e le monete metalliche**, con una differenza da conoscere:

|                                                                                     | Potere liberatorio                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banconote</b>                                                                    | <b>illimitato</b> — possono essere impiegate per transazioni di qualsiasi ammontare |
| <b>Moneta metallica</b> (detta anche <b>sussidiaria, divisionaria o spicciola</b> ) | <b>limitato</b> — può essere impiegata per pagamenti di un certo ammontare          |

Oltre a queste, è considerata moneta qualsiasi altro mezzo in grado di assolvere le tre funzioni: **si tratta della moneta a corso fiduciario, così detta in quanto la sua circolazione è legata esclusivamente \*\*alla fiducia che gli operatori economici ripongono nell'ente emittente**. In pratica: **i conti correnti bancari**, che consentono di regolare i pagamenti mediante **assegni bancari e circolari**, e inoltre **la carta di credito e la carta di debito**.

## 28. Gli aggregati monetari $M_1$ , $M_2$ , $M_3$

Non esiste un unico tipo di moneta, e i diversi mezzi di pagamento **hanno una diversa liquidità**:

**LIQUIDITÀ** = la capacità di essere trasformati in tempi rapidi in altri beni o servizi.

L'esempio del manuale è casalingo ma efficace: se il nostro datore di lavoro ci ha pagato in contanti potremo effettuare subito gli acquisti; se invece ci ha pagato con un assegno bancario, e sfortunatamente è venerdì pomeriggio, dovremo aspettare il lunedì successivo per recarci in banca.

**La regola generale:** la moneta a corso legale è la moneta più liquida in assoluto, in quanto immediatamente convertibile in qualsiasi altro bene o servizio; tutte le altre forme di pagamento necessitano di un passaggio intermedio.

Seguendo il criterio della rapidità di trasformazione, gli strumenti di pagamento sono suddivisi in **tre categorie a liquidità decrescente**:

| Aggregato | Nome                 | Che cosa comprende (in aggiunta al precedente)                                                                                                                                |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $M_1$     | liquidità primaria   | banconote, monete metalliche, e tutte le attività bancarie convertibili in denaro liquido <b>a vista o comunque entro un mese</b> (come i <b>depositi in conto corrente</b> ) |
| $M_2$     | liquidità secondaria | anche le attività bancarie convertibili in denaro <b>da un mese a due anni</b> (come i <b>depositi a risparmio vincolati</b> )                                                |
| $M_3$     | liquidità terziaria  | anche i <b>BOT</b> e le attività bancarie convertibili in denaro <b>oltre i due anni</b>                                                                                      |

**Due cose da notare, perché sono quelle su cui si sbaglia:** 1. **gli aggregati sono inclusivi:**  $M_2$  contiene  $M_1$ ,  $M_3$  contiene  $M_2$ . Non sono categorie alternative ma **cerchi concentrici**; 2. **il criterio ordinatore è la liquidità decrescente**, non l'importo né la natura giuridica.

(Precisazione utile ma da dare solo se richiesta: nella definizione attualmente usata dalla BCE gli aggregati hanno confini leggermente diversi —  $M_1$  = circolante + depositi a vista;  $M_2$  =  $M_1$  + depositi con durata prestabilita fino a 2 anni e rimborsabili con preavviso fino a 3 mesi;  $M_3$  =  $M_2$  + pronti contro termine, quote di fondi monetari e titoli di debito fino a 2 anni. La logica è identica: ordine di liquidità decrescente, cerchi concentrici. Il manuale dà la versione didattica.)

## 29. La teoria quantitativa della moneta

### Il valore della moneta

Per definire il valore della moneta si fa riferimento al suo **potere d'acquisto**, che rappresenta la quantità di merci che si può acquistare in un dato momento con una determinata quantità di moneta:

$$(1) A = 1/p$$

dove **A** è il potere di acquisto della moneta e **p** il prezzo della merce. *A e p sono espressioni reciproche, in quanto aumentando i prezzi diminuisce il valore della moneta e viceversa.*

Il **livello generale dei prezzi** è la media ponderata di tutti i prezzi dei beni scambiati sul mercato.

## La formulazione di Fisher

La teoria quantitativa della moneta individua nella quantità di moneta in circolazione la causa delle variazioni del suo potere d'acquisto.

Il concetto fondamentale: il valore della moneta varia in senso INVERSO alle variazioni della sua quantità — più denaro c'è in giro, meno esso vale.

E poiché valore della moneta e livello dei prezzi sono reciproci: il livello generale dei prezzi varia NELLO STESSO SENSO in cui varia la quantità di moneta.

L'elaborazione originaria è attribuita a **Irving Fisher** ed è stata *successivamente accettata da tutta la scuola neoclassica, seppure con alcune varianti*. La formulazione è l'**equazione degli scambi**:

$$(2) M \cdot V = P \cdot Q$$

| Simbolo | Significato                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M       | la <b>quantità di moneta</b> in circolazione                                                                                                             |
| V       | la <b>velocità di circolazione</b> della moneta — il numero di volte in cui un biglietto di banca cambia proprietario in un determinato periodo di tempo |
| P       | il <b>livello generale dei prezzi</b>                                                                                                                    |
| Q       | la <b>somma delle quantità dei beni scambiati</b>                                                                                                        |

Come si legge l'**equazione**, secondo il manuale: *la somma di moneta necessaria a compiere tutti gli scambi in un determinato periodo ( $M \cdot V$ ) corrisponde al valore monetario di tutte le merci scambiate ( $P \cdot Q$ )\*\*.*

Il passaggio da identità a teoria — ed è questo il punto critico, che va segnalato:

*Se supponiamo, come faceva Fisher, che Q e V siano costanti nel breve periodo, possiamo riscrivere la formula come:*

$$(3) P = k \cdot M$$

*In questo caso la variabile indipendente è M, per cui la variabile dipendente P varia in senso direttamente proporzionale alle variazioni di M.*

E la conclusione:

*In sintesi, secondo la teoria quantitativa, se lo Stato aumenta il numero di banconote in circolazione provocherà soltanto un aumento del livello generale dei prezzi, senza influire sulle grandezze reali del sistema economico.*

**L'osservazione critica da fare, perché è quella che distingue.**  $M \cdot V = P \cdot Q$  è un'identità: è vera per definizione, perché V è definita proprio come il rapporto PQ/M. **Diventa una teoria solo grazie alle due ipotesi aggiuntive** — che V e Q siano costanti. **Tutto il contenuto empirico della teoria quantitativa sta in**

**quelle due ipotesi, non nell'equazione.** È esattamente la distinzione fra equazioni di definizione ed equazioni di comportamento del §9, e poterla applicare qui mostra di aver capito il metodo e non solo il contenuto.

## La rielaborazione della scuola di Cambridge

La formulazione di Fisher presupponeva *che la moneta detenuta fosse sempre spesa nel breve periodo, o comunque investita in operazioni finanziarie*. Una rielaborazione *che tiene conto della volontà dei soggetti a detenere moneta in forma liquida* **fu proposta dagli economisti dell'Università di Cambridge** — Marshall, Pigou, Robertson — *secondo i quali esisteva una relazione diretta fra la domanda di moneta e il reddito individuale*:

$$(4) M = k \cdot P \cdot R$$

dove **P** è il livello generale dei prezzi, **R** il reddito reale e **k** *la quota del reddito monetario (PR) che gli operatori desiderano trattenere sotto forma liquida\*\**.

**La relazione fra k e V**, che va saputa perché è un classico: *k può essere letto come il reciproco della velocità di circolazione: tanto maggiore è la quantità di moneta detenuta, tanto minore sarà V, e viceversa*.

**Ma la novità decisiva è un'altra**, e il manuale la segnala:

*A differenza dell'equazione di Fisher, la scuola di Cambridge introduce il concetto di fondo di moneta: la domanda di moneta non è più collegata in modo meccanico ai flussi di spesa, ma è il risultato della SCELTA fra il detenere moneta e il detenere beni; ne consegue che k non è necessariamente costante.*

**Perché questo è il passaggio cruciale del capitolo.** In Fisher, V era una **costante tecnica**, determinata dalle abitudini di pagamento. In Cambridge, k (e quindi V) diventa **il risultato di una decisione**: quanto della mia ricchezza voglio tenere liquida? E se è una decisione, **può cambiare** — al cambiare del tasso d'interesse, delle aspettative, dell'incertezza.

Il manuale conclude infatti: *in tal modo gli economisti di Cambridge ponevano le basi per il superamento della dottrina monetaria neoclassica e preparavano l'affermazione della teoria della preferenza per la liquidità elaborata da Keynes*.

**La domanda di moneta smette di essere un dato tecnico e diventa un comportamento da spiegare. Da lì nasce tutta la macroeconomia monetaria moderna.**

## 30. La dicotomia neoclassica

È un concetto breve ma **molto chiesto**, perché è il bersaglio polemico di tutta la costruzione keynesiana.

Il ragionamento del manuale, passo per passo:

1. i neoclassici erano *convinti che il volume delle transazioni corrisponde sempre, o quasi sempre, a quelle di una situazione di pieno impiego: quindi Q è stabile\*\**;
2. **se Q è stabile e V è costante**, la formulazione di Fisher ha un carattere meccanicistico\*\*;

3. e allora **la funzione svolta dalla moneta è irrilevante sul funzionamento dell'economia reale**: le variazioni della moneta si rifletteranno solo sul livello generale dei prezzi, lasciando immutati i prezzi relativi\*\*.

**DICOTOMIA NEOCLASSICA** — la separazione fra **settore monetario** e **settore reale** dell'economia: **il livello dell'attività economica è determinato SOLO dai fattori reali del sistema** (investimenti, risparmi, consumi), **mentre la quantità di moneta influenza UNICAMENTE il livello generale dei prezzi**.

*(In letteratura questa proposizione si chiama neutralità della moneta: la moneta è un «velo» steso sopra l'economia reale, che ne altera le grandezze nominali ma non quelle reali. Il termine «velo monetario» è di John Stuart Mill ed è ottimo da citare.)*

## Le due obiezioni

**Prima obiezione — l'ipotesi di pieno impiego.** Il manuale la formula con precisione:

*Questa affermazione ha una sua validità solo nel caso in cui si parta dal presupposto che tutti i fattori produttivi siano impiegati. Se questa condizione non è soddisfatta, gli effetti di un incremento di moneta saranno diversi: l'aumento della domanda di beni conseguente a un incremento di moneta indurrà le imprese a impiegare i fattori produttivi inoperosi, aumentando così l'offerta di beni; in questo caso l'incremento di moneta non avrà ripercussioni sul livello generale dei prezzi.*

**In sottoccupazione la moneta NON è neutrale:** la maggiore domanda trova capacità produttiva inutilizzata e si traduce in **maggior quantità**, non in maggiori prezzi. *(È esattamente la stessa condizione che governa il moltiplicatore del §25 e che avevate incontrato nella dispensa 07 al §64.)*

**Seconda obiezione — quella di Keynes:**

*Per Keynes cause monetarie possono avere effetti reali e, d'altra parte, grandezze reali possono influenzare il mercato monetario.*

**Notate che l'obiezione è bidirezionale**, ed è bene dirlo: non solo la moneta influenza il reale, ma il reale influenza il monetario. **Cade la separazione, in entrambi i sensi.** Questa è la premessa del modello IS-LM, dove — come vedremo al §38 — *non esiste la cosiddetta dicotomia neoclassica.*

## 31. La teoria keynesiana della preferenza per la liquidità

**Il punto di partenza: la moneta è ricchezza**

Il limite della teoria quantitativa, dice il manuale, era che *l'unica funzione attribuita alla moneta era quella di fungere da intermediario negli scambi*. **Partendo da questa critica**, Keynes **sviluppò la teoria della preferenza per la liquidità**\*\*.

*Per questo autore la moneta ha anche un'altra funzione, che gli economisti neoclassici sottovalutavano: la moneta in un sistema di mercato è anche ricchezza, è un deposito di valore. Chi possiede moneta può farla*

*valere in ogni momento, può convertirla come vuole in questa o quella merce. Il possesso della moneta procura cioè un vantaggio: il vantaggio della liquidità, poiché essa gode della proprietà di convertirsi all'istante in qualsiasi altro bene.*

**Il contrasto con i neoclassici**, formulato nettamente: *nel mondo immaginato dagli economisti neoclassici il bisogno di moneta è giustificato esclusivamente dal motivo delle transazioni: poiché gli incassi e i pagamenti non si verificano per tutti gli operatori nel medesimo istante, nel sistema economico vi sarà sempre una certa quota di moneta circolante.*

## La doppia decisione

Per Keynes gli operatori economici compiono **due decisioni successive e distinte**, e la distinzione va saputa perché è l'architrave della teoria:

|         | La decisione                                                                      | Da che cosa dipende                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prima   | quanto consumare e quanto risparmiare                                             | <i>non è strettamente legata al saggio di interesse — il reddito di una famiglia serve in primo luogo a soddisfare le necessità quotidiane</i> |
| Seconda | come impiegare il risparmio accumulato: trattenerlo in forma liquida o investirlo | <i>ne è fortemente influenzata**</i>                                                                                                           |

E il *trade-off* della seconda decisione, formulato con chiarezza:

- **tenendo moneta liquida:** *il vantaggio è quello di avere sempre una certa somma disponibile, che tuttavia non frutta alcun interesse ed è inoltre soggetta a deprezzamenti a causa dell'inflazione\*\*;*
- **investendo:** *pur guadagnando un certo interesse, la somma non sarà immediatamente disponibile in caso di necessità\*\*.*

**È la definizione economica del costo-opportunità della liquidità: il tasso d'interesse è ciò a cui rinunci per restare liquido.** Ed è per questo che la domanda di moneta dipende dal tasso d'interesse — cosa che nella teoria quantitativa non accadeva affatto.

## 32. I TRE MOTIVI DELLA DOMANDA DI MONETA

È l'elenco più chiesto di tutto il capitolo. Va saputo con i tre nomi, la definizione e — soprattutto — **da quale variabile ciascuno dipende.**

**1. MOTIVO DELLE TRANSAZIONI** (transattivo) **2. MOTIVO PRECAUZIONALE** **3. MOTIVO SPECULATIVO**

### 1. Il motivo transattivo

*I soggetti economici detengono moneta — contanti, conto corrente — al fine di possedere un valore liquido che consenta loro di effettuare transazioni, cioè acquisti e vendite di beni e servizi.*

**Ne consegue che questa componente della domanda di moneta è direttamente proporzionale al REDDITO.**

## 2. Il motivo precauzionale

*La moneta viene trattenuta per far fronte ad eventi incerti.*

Il manuale accomuna i primi due motivi: è senz'altro possibile affermare che entrambi questi motivi tendono a collegare la domanda di moneta al reddito: tanto maggiore è il reddito, tanto maggiore sarà la quantità di moneta che un soggetto desidera detenere per effettuare transazioni o per far fronte a imprevisti.

**La distinzione fra accantonare per precauzione e risparmiare** — che il manuale segnala e che è una possibile domanda:

*Accantonare moneta per far fronte all'incertezza è un'operazione ben diversa dal risparmio e dall'impiego del risparmio in attività finanziarie. Chi risparmia deposita i soldi in banca vincolando il deposito a una certa scadenza, oppure compra titoli di Stato, obbligazioni, o versa i risparmi in un fondo pensione: in ogni caso percepisce un compenso, il saggio d'interesse. Chi detiene invece moneta a causa dell'incertezza ha in mano un valore ad alta liquidità, ma che non frutta nulla.*

**La precisazione di Baumol**, da aggiungere perché è un nome citabile:

*Si può supporre anche che la domanda per scopo precauzionale dipenda inversamente dal saggio d'interesse: gli operatori potrebbero essere indotti a rinunciare al vantaggio della liquidità pur di ottenere un'alta remunerazione. Questa teoria è stata avanzata negli anni Sessanta da Baumol e — soprattutto nelle società economicamente più avanzate — trova riscontro nella realtà.*

*(Il modello di Baumol-Tobin mostra che anche la domanda di moneta per transazioni dipende dal tasso d'interesse, perché tenere scorte liquide ha un costo-opportunità che si confronta con il costo di ogni conversione titoli-moneta. Il manuale lo accenna; se la commissione sonda, è il nome da fare.)*

## 3. Il motivo speculativo

È il più importante analiticamente, e il manuale lo dice: *il movente speculativo è quello più importante per lo sviluppo dell'analisi keynesiana, in quanto l'alternativa fra il detenere moneta infruttifera e investirla dipende, in questo caso, unicamente dal saggio d'interesse ( $i$ ) corrisposto.*

Riguarda la speculazione finanziaria ed è legato all'opportunità di avere delle somme a disposizione per poter effettuare investimenti finanziari qualora lo si reputi conveniente\*\*.

**Il meccanismo** — e questo è il passaggio da capire davvero, perché è quello che genera l'inclinazione negativa della curva:

Keynes affermò che l'acquisto delle varie forme di attività finanziarie fosse influenzato dalle aspettative degli operatori circa il livello futuro dei tassi di interesse. Infatti: - se il prezzo dei titoli è alto (tasso di interesse basso) si determinerà la tendenza a vendere titoli e a conservare moneta in forma liquida; - se il prezzo dei titoli è basso (alto saggio di interesse) la tendenza sarà quella di comprare titoli.

In pratica: quanto più basso sarà il saggio di interesse, tanto maggiore sarà l'ammontare di contante che il pubblico desidererà detenere.\*\*

**La relazione inversa fra prezzo dei titoli e tasso d'interesse va saputa spiegare**, perché è il perno del ragionamento ed è ciò che una commissione può chiedere per verificare se avete capito:

«Un titolo a reddito fisso paga una cedola determinata. Se il tasso di mercato scende, quel titolo — che paga la vecchia cedola più alta — diventa più appetibile e il suo prezzo sale. Se il tasso di mercato sale, il titolo vecchio vale meno e il suo prezzo scende. Prezzo dei titoli e tasso d'interesse si muovono in direzioni opposte, per costruzione.\*\*

E allora: se i tassi sono molto bassi, i prezzi dei titoli sono molto alti, e ogni operatore si aspetta che prima o poi risalgano — cioè che i prezzi scendano, con una perdita in conto capitale per chi li detiene. Meglio restare liquidi e aspettare. È per questo che la domanda di moneta speculativa cresce al diminuire del tasso.»

**Il riepilogo che chiude il capitolo — da memorizzare in questa forma:**

| Motivo        | Dipende da                                 | Segno       |
|---------------|--------------------------------------------|-------------|
| Transattivo   | reddito Y                                  | diretto (+) |
| Precauzionale | reddito Y (e, per Baumol, anche dal tasso) | diretto (+) |
| Speculativo   | tasso d'interesse i                        | inverso (-) |

Formalmente — ed è la relazione che ritroveremo al §35 e che è la base della curva LM:

$$M^d = L_1(Y) + L_2(i)$$

**Questa è la formula da cui discende tutto il mercato monetario keynesiano**, e la ragione per cui l'equilibrio monetario richiede **due** variabili — reddito e tasso — e non una sola. Nella teoria quantitativa la domanda di moneta dipendeva solo dal reddito; **la scoperta del motivo speculativo introduce il tasso d'interesse e, con esso, tutta la possibilità della politica monetaria.**

---

## PARTE VI — IL MERCATO DEL CREDITO E LE BANCHE

---

(Capitolo 6, pp. 762-766)

**Nota sul taglio.** Questo capitolo è **il più descrittivo e il meno teorico** della Parte VI: è in buona parte **diritto bancario e assetto istituzionale**, e si sovrappone per alcuni tratti a ciò che avete studiato in diritto amministrativo (autorità indipendenti) e in contabilità pubblica (tesoreria dello Stato). Lo tratto per intero

perché è materia d'esame, ma segnalo che **il contenuto economicamente rilevante è concentrato nel §34 — il moltiplicatore dei depositi** — che è invece assolutamente da sapere e che prepara il capitolo 7.

### 33. Il credito, le banche e le operazioni bancarie

#### Perché esistono le banche

Il manuale costruisce la risposta in tre passaggi, ed è una piccola argomentazione che vale la pena saper riprodurre:

1. *nei sistemi economici moderni le transazioni tra gli operatori avvengono soprattutto attraverso il credito;*
2. *il credito è un atto di scambio che comporta un prestito: **un agente può acquistare un bene saldando il debito entro un certo periodo. Poiché è un meccanismo di scambio in cui la prestazione non è simultanea alla controprestazione, è necessario che \*\*il creditore sia certo della solvibilità del debitore;***
3. *d'altra parte al creditore non può bastare la semplice promessa di pagamento del debitore.*

*Da qui si comprende la nascita delle banche come istituzioni in grado di verificare l'affidabilità dei soggetti debitori e garantire il buon fine delle transazioni.*

E il manuale aggiunge la precisazione che distingue la banca da un semplice mediatore:

*Le banche tuttavia non svolgono soltanto un'attività d'intermediazione finanziaria fra due parti, ma assumono direttamente delle obbligazioni, diventando debitrice verso coloro che affidano loro i propri risparmi e creditrici verso coloro che fanno richiesta di fondi.*

**Questa è la definizione economica della banca**, e va detta così: **la banca non mette in contatto risparmiatore e investitore — si interpone fra loro**, assumendo su di sé il rischio. È la differenza fra un mercato e un intermediario.

*(Il collegamento con la dispensa di scienza delle finanze è diretto e fa ottima impressione: la banca esiste perché esiste un'asimmetria informativa. Il risparmiatore non è in grado di valutare la solvibilità di chi chiede credito — è il problema della selezione avversa — né di controllarne il comportamento dopo l'erogazione — il moral hazard. La banca è l'istituzione specializzata nella produzione di quell'informazione, e il suo margine di intermediazione ne è il compenso. §21 della dispensa 07.)*

#### Le due famiglie di operazioni

L'attività bancaria si esplica principalmente attraverso **due forme di operazioni**: - **operazioni PASSIVE** (dette anche **di raccolta o di provvista**) — *il mezzo attraverso il quale le banche si procurano i fondi necessari per svolgere la propria attività;* - **operazioni ATTIVE** (dette anche **di impiego**) — *con le quali le banche impiegano il denaro raccolto, mettendolo a disposizione di chi lo richiede.*

**Come non confondersi mai:** attivo e passivo si riferiscono **allo stato patrimoniale della banca**. La raccolta è un **debito** della banca verso i depositanti → **passivo**. L'impiego è un **credito** della banca → **attivo**. È controintuitivo solo se si pensa dal punto di vista del cliente.

**Le operazioni passive.** Lo strumento di raccolta più diffuso è il **deposito**. Nel nostro Paese le banche, nei limiti stabiliti dall'autorità competente, possono raccogliere fondi anche attraverso l'emissione di **obbligazioni, certificati di deposito o buoni fruttiferi e altri titoli**.

**Le quattro principali operazioni attive**, da conoscere con la definizione:

| Operazione                    | Definizione del manuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sconto cambiario</b>       | <i>contratto in forza del quale la banca, previa deduzione dell'interesse pattuito, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto. Gli effetti presentati per l'incasso sono accreditati salvo buon fine** e il loro importo non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato l'incasso</i> |
| <b>Anticipazione bancaria</b> | <i>prestito concesso a determinati clienti e garantito da pegno su titoli, merci o depositi bancari**</i>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Apertura di credito</b>    | <i>contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma per un dato periodo o a tempo indeterminato</i>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mutuo</b>                  | <i>prestito monetario a medio-lungo termine concesso in un'unica soluzione, restituito in rate periodiche comprensive di quota capitale e interesse**</i>                                                                                                                                                                        |

**La distinzione che conviene segnalare** è fra **apertura di credito** e **mutuo**: nell'apertura di credito la somma è messa a disposizione e il cliente la utilizza se e quando vuole (è il fido di conto corrente); nel mutuo la somma è erogata in un'unica soluzione e il piano di rimborso parte subito.

## 34. IL MOLTIPLICATORE DEI DEPOSITI

**Questo è il paragrafo economicamente decisivo del capitolo**, e la sua importanza è doppia: è chiesto in sé, ed è la premessa necessaria del capitolo 7.

**La logica: come le banche «creano» moneta**

Il ragionamento del manuale, che va saputo raccontare:

1. *coloro che ottengono prestiti dalla banca li utilizzano per lo più a mezzo di assegni\*\*;*
2. *gli assegni sono dati in pagamento e spesso chi li riceve se ne serve senza convertirli in contante, versandoli sul proprio conto in banca o girandoli a terzi;*
3. *questo meccanismo aumenta la capacità di credito delle banche, perché per ogni prestito accordato le banche dovranno disporre solo di una piccola parte della somma mutuata, dal momento che gran parte del prestito sarà utilizzata mediante assegni;*
4. **quindi, a fronte di un deposito di biglietti, la banca potrà accordare prestiti per un importo di gran lunga superiore: la differenza fra i due importi è colmata dagli assegni bancari, che circoleranno fra numerosi soggetti economici senza essere convertiti in moneta legale\*\*.**

**La frase da dire all'orale, che riassume tutto:** «Le banche possono prestare più di quanto hanno perché non tutti i depositanti ritirano contante contemporaneamente. La moneta bancaria nasce dal fatto che i pagamenti

si regolano fra conti anziché in banconote, e quindi la banca deve tenere liquido solo una frazione di ciò che deve.»

## L'esempio numerico — da memorizzare

Il manuale lo svolge con numeri che tornano identici nel capitolo 7, e conviene saperlo a memoria perché è esattamente ciò che una commissione chiede:

- si depositano in banca **1.000 euro**;
- la banca accantona la **riserva obbligatoria del 20%** (200 euro) e può prestare i restanti **800 euro**;
- se quel denaro ritorna nel circuito bancario, la banca che lo riceve accantona di nuovo il 20% e può prestare **640 euro**;
- *chiaramente la somma disponibile sarà sempre minore; il processo si arresta quando la somma delle riserve accumulate dalle banche sarà uguale al deposito iniziale\*\*.*

## La formula

$$\Sigma D = M \cdot (1/g)$$

dove  $\Sigma D$  è l'ammontare della moneta bancaria ottenuta dal deposito iniziale,  $M$  la somma originariamente depositata e  $1/g$  il **moltiplicatore dei depositi**, espresso come l'inverso del coefficiente di riserva obbligatoria ( $g$ ).

Con i numeri dell'esempio:

$$\Sigma D = 1.000 \cdot (1/0,20) = 1.000 \cdot 5 = 5.000$$

*Da un deposito iniziale di 1.000 euro il sistema creditizio avrà generato moneta bancaria per un ammontare pari a 5.000.*

### Due osservazioni che completano la risposta:

**Prima — la simmetria con il moltiplicatore keynesiano.** Notate che la struttura è identica a quella del §25: **un'iniezione iniziale, una catena di round successivi, una quota che esce a ogni giro, una somma finita.** Là la fuga era il **risparmio** e il moltiplicatore era  $1/s$ ; qui la fuga è la **riserva obbligatoria** e il moltiplicatore è  $1/g$ . **Sono due applicazioni della stessa serie geometrica.** Dirlo all'orale mostra che avete visto la struttura comune e non memorizzato due formule.

**Seconda — il perché della riserva.** Ogni banca è tenuta a costituire, in ottemperanza a precise disposizioni normative, una riserva obbligatoria, commisurata all'entità della raccolta di ciascuna e depositata sul conto intrattenuto con la banca centrale. È **il freno del meccanismo**: senza riserva obbligatoria il moltiplicatore sarebbe infinito. Le tre ragioni dell'istituto sono al §36.

## 35. Il sistema bancario italiano e la Banca d'Italia

### La riforma del 1993 e la banca universale

*La disciplina del sistema bancario italiano è stata rivoluzionata dal D.Lgs. 385 del 1993 — il Testo Unico Bancario — che ha recepito anche nel nostro ordinamento il modello della BANCA UNIVERSALE.*

**Che cosa c'era prima**, e perché la riforma conta: *il sistema era caratterizzato da una netta distinzione fra aziende di credito — che operavano la raccolta e l'impiego a breve termine — e istituti di credito speciale, autorizzati all'esercizio del credito a medio/lungo termine.*

**L'origine storica della separazione** — ed è la parte che vale la pena raccontare, perché è una di quelle risposte che fa capire che avete studiato:

*Tale distinzione era stata introdotta nel 1936, quando la crisi dei gruppi industriali rischiò di portare al fallimento le banche finanziatrici (quasi tutte di tipo misto), ed è rimasta in vigore per quasi 60 anni.*

**Perché è caduta:** *l'apertura delle frontiere e il recepimento di numerose direttive comunitarie in materia hanno imposto il superamento di questa netta specializzazione. Con il TUB è venuta meno ogni distinzione fra aziende di credito, istituti di credito speciale e banche di interesse nazionale.*

**La logica delle due epoche, da esporre in una riga ciascuna.** La **legge bancaria del 1936** nasceva dalla crisi del 1929-32 e aveva un'idea precisa: **separare il breve dal lungo termine per evitare che le banche finanziassero investimenti illiquidi con depositi a vista** — cioè per prevenire il rischio di trasformazione delle scadenze. Il **TUB del 1993** ha abbandonato la separazione **strutturale** in favore di una vigilanza **prudenziale**: non si vieta più alla banca di fare tutto, **le si impone di avere capitale adeguato ai rischi che assume**. È il passaggio da una regolazione per divieti a una regolazione per requisiti — ed è lo stesso passaggio che avete incontrato in diritto amministrativo parlando delle autorità indipendenti.

### L'assetto attuale

**Gli organi di vigilanza**, in ordine dal vertice:

| Organo                                                                  | Ruolo                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CICR</b> (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) | organo <b>istituito nel 1947</b> , ha l' <b>alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio</b>           |
| <b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>                           | <b>presiede il CICR</b> e ha competenza amministrativa e normativa nel settore bancario                                  |
| <b>Banca d'Italia</b>                                                   | <b>organo tecnico esecutivo</b> incaricato di <b>vigilare e indirizzare le banche</b> nell'esercizio della loro attività |
| <b>Banca Centrale Europea (BCE)</b>                                     | —                                                                                                                        |

**Le tre categorie di banche operanti in Italia.** Sparita ogni differenziazione quanto alle attività esercitabili, *l'unica distinzione ancora valida attiene alla loro origine\*\**:

- **banche nazionali** — sede legale in Italia, costituite come **società per azioni** o **società cooperativa per azioni a responsabilità limitata**;
- **banche comunitarie** — sede legale e amministrazione centrale in **uno Stato UE diverso dall'Italia**. *Per operare in Italia non necessitano di alcuna autorizzazione, poiché sono sottoposte al controllo dell'autorità di vigilanza del loro paese d'origine — principio dell'home country control\*\*\**;
- **banche extracomunitarie** — sede in uno Stato non UE: *per poter operare in Italia necessitano di apposita autorizzazione\*\**.

**Il principio dell'home country control merita un commento**, perché è un concetto di diritto dell'Unione che potete spendere anche altrove: è **l'applicazione al settore bancario del principio del mutuo riconoscimento**. La banca autorizzata in uno Stato membro è autorizzata ovunque nell'Unione, e **resta vigilata dall'autorità del paese d'origine**. È il fondamento del **passaporto europeo** e della libertà di stabilimento nei servizi finanziari.

*(Aggiornamento, se la commissione porta il discorso sull'attualità: dal novembre 2014 è operativo il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), che ha trasferito alla BCE la vigilanza diretta sulle banche «significative» dell'area euro, lasciando alle autorità nazionali quelle «meno significative». Il principio dell'home country control resta, ma l'home è in parte diventato europeo.)*

## **Perché serve una Banca centrale**

Il manuale costruisce la giustificazione con due argomenti, ed è la risposta se vi chiedono «a che serve la banca centrale?»:

1. *dall'attività di raccolta dei fondi e soprattutto dalla concessione dei prestiti dipende in grande misura l'andamento dell'attività economica. Se il sistema bancario attraversa un periodo di crisi, le imprese difficilmente potranno ottenere i finanziamenti richiesti: l'inevitabile calo degli investimenti può innescare una fase economica recessiva;*
2. *d'altro canto un crollo del sistema bancario nuocerebbe gravemente a coloro che hanno affidato i propri risparmi alle banche.*

*Da qui nasce l'esigenza di creare un organismo che possa controllare e indirizzare l'attività di ogni banca.*

**I due argomenti sono di natura diversa e conviene distinguerli**: il primo è **macroeconomico** (la stabilità del credito è condizione della stabilità dell'economia); il secondo è di **tutela del risparmio** — e ha, in Italia, un preciso fondamento costituzionale nell'**art. 47 Cost.**, che *incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito*. **Citare l'art. 47 qui è il collegamento giusto**, ed è quello che una commissione di funzionari si aspetta.

## Le tre funzioni della Banca d'Italia

*Con il D.Lgs. 43/1998 la Banca d'Italia è stata formalmente dichiarata parte integrante del SEBC (Sistema Europeo delle Banche Centrali).*

Nell'ambito del SEBC essa contribuisce a determinare, insieme alle Banche centrali degli altri Paesi membri, gli indirizzi e le scelte di politica monetaria per l'intera area euro, con la partecipazione del Governatore alle decisioni del Consiglio direttivo della BCE\*\*.

Le funzioni che continua a esercitare sul territorio nazionale sono **tre**:

**1. LA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE BANCHE.** Il TUB attribuisce al CICR «l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio», ma **i concreti poteri sono esercitati dalla Banca d'Italia**. Si distinguono: - **funzioni proprie** — esercitate concretamente **dal Governatore**, il quale agisce *in qualità di organo della Banca, che ne è titolare originaria*; - **funzioni esecutive delle deliberazioni del CICR** — riguardano le materie di competenza del CICR, e il contenuto dei provvedimenti è interamente determinato dal Comitato stesso\*\*.

Gli atti che la Banca pone in essere: **provvedimenti autorizzativi, ablativi, atti di accertamento e di organizzazione, e soprattutto ISTRUZIONI** — queste ultime fissano le regole alle quali le banche debbono attenersi nell'esercizio della propria attività.

E **il punto sull'indipendenza**, che è quello da segnalare:

*L'attività di vigilanza rientra fra le funzioni che la Banca d'Italia è deputata a svolgere in maniera esclusiva e indipendente. Nell'esercizio di tali funzioni la Banca d'Italia, anche se non deve trascurare le implicazioni che le decisioni possano avere nel contesto europeo, non è tenuta a osservare alcun tipo di istruzione o indirizzo proposto dalla BCE.*

**2. LA FUNZIONE MONETARIA.** La Banca d'Italia, in quanto Banca centrale, opera come: - **banca di emissione** — in passato le spettava in via esclusiva il potere di emettere carta moneta; dal 1° gennaio 1999 è soggetta al potere autorizzatorio della BCE nell'esercizio di tale funzione; - **banca dello Stato** — svolge il servizio di tesoreria per il Tesoro, il quale è titolare di un conto corrente su cui transitano tutti i movimenti finanziari dello Stato: il conto di disponibilità del Tesoro; - banca delle banche — **non può concedere finanziamenti a soggetti diversi dalle imprese bancarie, e rappresenta \*\*l'ente cui le banche possono ricorrere sia per la provvista ordinaria sia per le esigenze di finanziamento straordinario.**

*(La funzione di «banca dello Stato» è il raccordo diretto con contabilità pubblica: il conto di disponibilità del Tesoro presso la Banca d'Italia è il conto su cui si appoggia tutto il servizio di tesoreria statale che avete studiato nella dispensa 03. E la funzione di «banca delle banche» è quella che, in situazione di crisi, diventa prestatore di ultima istanza.)*

**3. LA FUNZIONE VALUTARIA.** La Banca d'Italia gestisce le riserve ufficiali in valuta e **raccoglie tutte le informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla \*\*posizione patrimoniale verso l'estero.**

## L'Unità di Informazione Finanziaria

Le funzioni in materia di **antiriciclaggio** sono affidate all'**UIF**, che le esercita *in piena autonomia e indipendenza*. La Banca d'Italia *disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole mezzi finanziari e risorse idonei*.

**Le quattro attività della UIF:** - **analizza i flussi finanziari** al fine di individuare e prevenire fenomeni di **riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo**; - **riceve le segnalazioni di operazioni sospette** e ne effettua l'analisi finanziaria; - **acquisisce ulteriori dati e informazioni** presso i soggetti tenuti alle segnalazioni; - **riceve le comunicazioni dei dati aggregati**.

*(Il collegamento con data science della dispensa 04 è immediato e vale la pena farlo: l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette è oggi un'applicazione di anomaly detection su grandi volumi di dati transazionali. La UIF è, tecnicamente, un'unità di analisi dei dati. Se la commissione vi ha già portato su data mining, questo è un ritorno elegante.)*

## 36. Il mercato dei capitali

Il capitolo chiude allargando lo sguardo: *il ricorso alle banche rappresenta solo una delle molteplici possibilità a disposizione di un operatore economico per reperire o per investire risorse finanziarie*. Chi ha risparmiato può depositare in banca, ma anche acquistare BOT od obbligazioni; un'impresa che ha bisogno di risorse può chiedere un prestito, ma anche emettere obbligazioni.

**MERCATO DEI CAPITALI** = *il complesso delle transazioni fra unità in deficit (che rappresentano la domanda di risorse finanziarie) e unità in surplus (che costituiscono l'offerta), in seguito alle quali si determina il prezzo di tali risorse.*

Gli strumenti utilizzati sono **strumenti finanziari standardizzati**: *azioni, obbligazioni, buoni del Tesoro, certificati di deposito*.

Il manuale propone poi **tre criteri di classificazione**, che conviene tenere in tabella perché sono un elenco tipico da orale.

### Primo criterio: la DURATA dell'operazione

|                                            | Che cosa comprende                                                                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mercato MONETARIO</b>                   | tutte le transazioni finanziarie <b>a breve termine</b> , cioè con scadenza <b>non superiore a 12/18 mesi</b> |
| <b>Mercato del CREDITO (o finanziario)</b> | tutte le transazioni <b>a medio e lungo termine</b>                                                           |

## Secondo criterio: il MOMENTO DELLA VITA dello strumento

|                           | Che cosa comprende                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mercato PRIMARIO</b>   | vi sono offerti <b>strumenti di nuova emissione</b> , non ancora acquistati da nessuno — il <b>primo collocamento</b> . <i>L'esempio classico è l'impresa che decide di finanziarsi emettendo nuovi titoli obbligazionari</i> |
| <b>Mercato SECONDARIO</b> | vi sono scambiati <b>strumenti non di nuova emissione</b> , già collocati in precedenza e ora ceduti ad altri investitori                                                                                                     |

**Perché il mercato secondario è indispensabile, anche se non raccoglie un euro per l'emittente** — è un'osservazione che vale la pena fare perché non è ovvia: **senza un mercato secondario liquido, nessuno comprerebbe sul primario**. Chi acquista un titolo trentennale lo fa sapendo di poterlo rivendere; togliete quella possibilità e il titolo diventa invendibile, o vendibile solo a un prezzo molto più basso. **Il secondario non finanzia l'emittente, ma è ciò che rende possibile il primario.**

## Terzo criterio: la NATURA degli strumenti negoziati

|                                                         | Che cosa comprende                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mercato CREDITIZIO</b>                               | <b>operazioni di prestito personalizzate</b> che <i>non si materializzano in titoli destinati alla circolazione</i> . Sono i prestiti che le banche concedono ai clienti e <b>che questi non possono cedere a terzi</b> |
| <b>Mercato MOBILIARE</b> (come la <b>Borsa valori</b> ) | <b>strumenti finanziari standardizzati e destinati alla circolazione</b> — azioni e obbligazioni                                                                                                                        |
| <b>Mercato ASSICURATIVO</b>                             | strumenti finanziari <b>basati sulla ripartizione dei rischi</b> fra i soggetti interessati                                                                                                                             |

**La distinzione fra i primi due è quella che conta** e va saputa spiegare: **ciò che differenzia il credito bancario dal titolo è la trasferibilità**. Il prestito bancario è un rapporto bilaterale e personalizzato, costruito sulla valutazione di quel debitore; il titolo è standardizzato proprio **perché deve poter circolare fra soggetti che non si conoscono**. È la ragione per cui i titoli richiedono **rating, prospetti informativi e obblighi di trasparenza**: sono **surrogati dell'informazione che nel rapporto bancario la banca produce per sé**.

---

## PARTE VII — L'OFFERTA DI MONETA

---

(Capitolo 7, pp. 767-770)

Al capitolo 5 abbiamo studiato **la domanda** di moneta; qui studiamo **l'offerta**. Al §39 le due si incontreranno e determineranno il tasso d'interesse di equilibrio.

## 37. La base monetaria e i suoi canali di creazione

### Che cos'è l'offerta di moneta

Riprendendo le tre funzioni del §27, ogni bene in grado di adempierle può essere considerato moneta: banconote e monete metalliche, depositi in conto corrente. Ne consegue che:

$$M = \text{Circolante} + \text{Depositi bancari}$$

### Che cos'è la base monetaria

**BASE MONETARIA** = gli strumenti finanziari utilizzabili dal sistema bancario nel suo insieme come riserve liquide e per soddisfare il vincolo di riserva obbligatoria imposto dalle autorità monetarie.

E il rapporto fra le due grandezze, che è il cuore del capitolo: **il volume dei depositi bancari costituisce un multiplo della base monetaria.**

**Attenzione a non confondere i due concetti**, perché è l'errore più comune: - **la base monetaria** è ciò che **la Banca centrale crea**; - **l'offerta di moneta** è ciò che **il sistema bancario genera a partire da essa**, attraverso il moltiplicatore.

La base monetaria è chiamata in letteratura «**moneta ad alto potenziale**» (*high-powered money*) — poiché essa costituisce la «base» per l'espansione della moneta bancaria\*\*. È un'espressione che vale la pena citare, perché dice tutto in due parole.

### I quattro canali di creazione

Si è soliti analizzare l'offerta di base monetaria facendo ricorso ai settori che costituiscono la controparte alle operazioni di credito della Banca centrale, perché la base monetaria è costituita soprattutto da strumenti emessi dalla Banca centrale come corrispettivo alle sue operazioni di credito.

| Canale                    | Come crea base monetaria                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Le altre BANCHE</b> | chiedono finanziamenti alla Banca centrale attraverso anticipazioni e risconti: in tal modo la Banca centrale inietta base monetaria nel sistema** |
| <b>2. IL TESORO</b>       | il cui fabbisogno finanziario può venire coperto con il ricorso al conto corrente di tesoreria presso la Banca centrale                            |
| <b>3. L'ESTERO</b>        | poiché un surplus (deficit) della bilancia dei pagamenti si traduce in una iniezione (distruzione) di base monetaria**                             |
| <b>4. ALTRI SETTORI</b>   | in cui avvengono operazioni atipiche quali l'acquisto di titoli non di Stato e altre operazioni diverse                                            |

**Due note che vale la pena avere pronte.**

**Sul canale «Tesoro».** Oggi **questo canale è precluso**: il finanziamento monetario del disavanzo pubblico è **vietato dall'art. 123 del TFUE**, che proibisce alla BCE e alle banche centrali nazionali la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia a favore di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto diretto di titoli del debito sul mercato primario. In Italia il processo era cominciato prima, con il cosiddetto **«divorzio» fra Tesoro e Banca d'Italia del 1981**, che liberò la Banca d'Italia dall'obbligo di acquistare i titoli rimasti invenduti in asta. *(È esattamente il tema che avete studiato nella dispensa 07, §28, parlando di monetizzazione del debito.)*

**Sul canale «estero».** Il meccanismo è oggi molto meno automatico di un tempo: in **regime di cambi flessibili** la banca centrale non è obbligata a intervenire sul mercato valutario, quindi un surplus della bilancia dei pagamenti non si traduce necessariamente in creazione di base monetaria. **Era invece automatico in regime di cambi fissi** — ed è precisamente la ragione per cui, sotto Bretton Woods, un Paese non poteva avere insieme cambio fisso, libertà di movimenti di capitale e politica monetaria autonoma. *(È il trilemma di Mundell, che si riaggancia al §12.)*

## 38. La riserva obbligatoria

**RISERVA OBBLIGATORIA** = *l'istituto con cui si impone alle banche di detenere una percentuale  $k$  delle loro passività depositata presso la Banca centrale.*

**Le tre ragioni dell'istituto** — sono da sapere tutte e tre, perché sono di natura completamente diversa e una commissione può chiedere «a che serve la riserva obbligatoria?»:

- 1. TUTELA DEI DEPOSITANTI.** *Nell'esigenza di tutelare coloro che hanno effettuato depositi presso le banche: obbligando queste ultime a investire una quota della loro raccolta in attività liquide e a rischio nullo, si tutelano i risparmiatori.*
- 2. CONTROLLO DELLA QUANTITÀ DI MONETA.** *Nella possibilità per le autorità monetarie di controllare la quantità di moneta: manovrando il coefficiente  $k$ , le autorità monetarie fanno variare IN SENSO INVERSO la grandezza del moltiplicatore dei depositi, e quindi l'ammontare della quantità di moneta, anche mantenendo costante la base monetaria.*

**Questa seconda ragione è la più importante dal punto di vista della politica economica**, e va sottolineata: **la riserva obbligatoria è uno strumento di politica monetaria a sé stante**. La banca centrale può cambiare la quantità di moneta **senza toccare la base monetaria**, semplicemente muovendo  $k$ . Alzare  $k$  riduce il moltiplicatore e contrae la moneta; abbassarlo la espande.

- 3. FINANZIAMENTO AGEVOLATO DEL SETTORE PUBBLICO.** *In alcuni casi, nella possibilità di finanziare il settore pubblico a condizioni di favore. È quanto accadeva in Italia: permettendo alle banche di versare la riserva dovuta con titoli di Stato, si convogliava una parte del risparmio verso il settore pubblico e si assicurava un'ulteriore forma di assorbimento dei titoli del Tesoro.*

Il manuale aggiunge: *inoltre, il tasso di remunerazione della riserva in genere è più basso di quello di mercato: ciò permette alla Banca centrale — se questa, come accadeva in Italia fino al 1993, è obbligata a finanziare il Tesoro — il finanziamento del settore pubblico a condizioni più vantaggiose.*

**Questa terza ragione va presentata per quello che è: un uso improprio dello strumento.** La riserva obbligatoria remunerata sotto mercato è, di fatto, **un'imposta occulta sul sistema bancario**, il cui gettito va al Tesoro. (*È esattamente un caso di illusione finanziaria nel senso di Puviani, che avete studiato nella dispensa 07, §6: un prelievo che non appare come tale. Fare questo collegamento è uno dei modi migliori di mostrare che le materie comunicano.*) È anche **una forma di repressione finanziaria**, e il fatto che il manuale dica «come accadeva in Italia fino al 1993» segnala che la pratica è stata superata proprio con l'indipendenza della banca centrale.

**La quarta funzione, eventuale**, che il manuale aggiunge: *in determinate circostanze — ad esempio quando è possibile movimentare interamente o parzialmente la riserva grazie al meccanismo della mobilitazione — la riserva obbligatoria svolge una funzione di ammortizzatore (buffer) della liquidità sul mercato monetario. Cioè: se le banche possono attingere temporaneamente alla riserva, questa funziona da cuscinetto\*\* che assorbe gli shock di liquidità giornalieri.*

## 39. Il moltiplicatore dei depositi e il moltiplicatore monetario

Il manuale riprende qui il meccanismo del §34 e lo porta a un grado di realismo maggiore. **La progressione in tre passi è quella che va saputa.**

### Passo 1 — il moltiplicatore dei depositi, versione semplice

L'ipotesi è che **il denaro prestato venga reimmesso nel circuito bancario senza essere convertito in contante**. Allora:

$$(1) \text{ DB} = (1/k) \cdot \text{BM}$$

dove **DB** è l'ammontare dei depositi (o «moneta bancaria») generata, **BM** la base monetaria, e **1/k** il **moltiplicatore dei depositi**, *pari all'inverso del coefficiente di riserva obbligatoria*.

**L'esempio numerico**, identico a quello del capitolo 6 e quindi già noto: base monetaria +1.000, riserva al 20%, prestiti per 800, poi 640, e così via fino a:

$$\text{DB} = (1/0,20) \cdot 1.000 = 5 \cdot 1.000 = 5.000$$

### Passo 2 — il moltiplicatore dei depositi, versione realistica

*In realtà la dimensione del moltiplicatore dei depositi appena descritta non viene mai raggiunta: occorre infatti considerare che sia le banche sia gli operatori economici detengono presso di sé una quota di circolante, al fine di mantenere una scorta di liquidità.*

Il moltiplicatore diventa quindi:

$$1 / (k + b + a)$$

I tre parametri, da conoscere uno per uno:

| Parametro | Che cos'è                                                                                                                                                                                          | Da che cosa è influenzato                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| k         | il <b>coefficiente di riserva obbligatoria</b>                                                                                                                                                     | fissato dalle <b>autorità monetarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a         | la quantità di moneta <b>trattenuta dal pubblico</b> , calcolata come <b>rapporto fra circolante e depositi</b> di famiglie e imprese — <i>la propensione del pubblico a detenere circolante**</i> | <b>dal tasso d'interesse sui depositi bancari</b> : più esso è alto, minore sarà la convenienza a detenere scorte liquide                                                                                                                                                                              |
| b         | le <b>scorte monetarie delle banche</b> (riserve libere, oltre l'obbligo)                                                                                                                          | <b>dal costo del rifinanziamento</b> presso la Banca centrale (tanto più onerose sono le operazioni cui ricorrono in caso di carenza di liquidità, tanto maggiore sarà la scorta detenuta) e <b>dal tasso di rendimento sui crediti</b> (più gli impieghi sono remunerativi, minori saranno le scorte) |

**La lettura economica dei tre parametri, che è ciò che rende la formula comprensibile: sono tre fughe dal circuito moltiplicativo.** Ogni euro che viene accantonato come riserva obbligatoria (*k*), trattenuto in contanti dal pubblico (*a*), o tenuto come riserva libera dalle banche (*b*) è un euro che non prosegue la catena dei prestiti. Più fughe ci sono, più corta è la catena, più piccolo il moltiplicatore. È la stessa logica del risparmio nel moltiplicatore keynesiano del §25.

### Passo 3 — il moltiplicatore monetario

Sempre a partire dalla base monetaria è possibile ricavare **l'offerta di moneta**:

$$(2) M_s = m \cdot BM, \text{ dove } m = (1 + a) / (k + b + a)$$

Il manuale spiega la funzione del coefficiente: *esso consente di evidenziare in che modo le variazioni della base monetaria si ripercuotono sul livello dell'offerta di moneta nel sistema economico.*

**La differenza fra i due moltiplicatori** va colta, perché è la ragione per cui ne esistono due:

- il **moltiplicatore dei DEPOSITI** dice quanti **depositi** nascono da una data base monetaria;
- il **moltiplicatore MONETARIO** dice quanta **moneta complessiva** — cioè **circolante + depositi** — nasce da una data base monetaria.

Il secondo è più grande perché **conta anche il circolante**, ed è la ragione del numeratore  $(1 + a)$ .

**La proprietà da ricordare:** il valore di *m* è tanto più elevato quanto più piccoli sono i parametri *k*, *b* e *a*. **E il caso limite:** nell'ipotesi (poco realistica) in cui gli operatori depositano tutti i propri contanti presso le banche e queste impiegano l'intero ammontare dei depositi (a eccezione della riserva obbligatoria), **\*\*il valore del moltiplicatore monetario e quello del moltiplicatore dei depositi coincidono.**

## 40. Lo stock di moneta: variabile esogena o endogena?

È una domanda teorica di primo piano, e vale la pena saperla esporre perché mette in gioco tutte le scuole.

L'offerta di moneta — lo stock di moneta in circolazione in un determinato periodo — è determinata da **due gruppi di fattori**:

- alcuni sono determinati dalle autorità monetarie (il coefficiente di riserva obbligatoria e le condizioni per il rifinanziamento delle banche) o controllati direttamente da esse (il volume della base monetaria);
- altri dipendono dal comportamento degli operatori — banche e pubblico — ma su tale comportamento le autorità monetarie possono esercitare un influsso indiretto.

Da qui **le due letture possibili**:

| Lettura                               | Significato                                                                | Chi la sostiene                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Moneta come variabile ESOGENA</b>  | dipende esclusivamente dalle decisioni prese dalle autorità monetarie**    | <b>neoclassici e monetaristi</b> |
| <b>Moneta come variabile ENDOGENA</b> | è influenzata dall'andamento delle altre variabili del sistema economico** | <b>Keynes</b>                    |

**L'argomento neoclassico-monetarista**, riportato dal manuale:

*Poiché la moneta non influisce sulle variabili reali del sistema ma solo sul livello generale dei prezzi — dicotomia neoclassica — gli operatori esprimono una domanda di moneta in termini reali; di conseguenza lo stock di moneta nominale in circolazione non può derivare dalla domanda di moneta ma deve essere considerato una variabile esogena.*

**L'argomento keynesiano**:

*Keynes ritiene invece che la moneta e le forze reali del sistema siano intimamente correlate: una politica monetaria troppo restrittiva, per esempio, può creare sfiducia negli operatori, spingendoli ad abbandonare le attività reali in favore della liquidità. Se la quantità di moneta influenza gli investimenti reali, essa non può essere considerata una variabile esogena.\*\**

**Come impostare la risposta se ve lo chiedono.** «È una questione di causalità. Per i monetaristi la banca centrale decide quanta moneta c'è, e il sistema si adegua; per i keynesiani la quantità di moneta è in parte il risultato di ciò che accade nell'economia reale, perché dipende dal comportamento di banche e pubblico, che reagiscono alle condizioni economiche.

*La formula del moltiplicatore monetario mostra che entrambe le posizioni hanno un fondamento: la base monetaria è esogena — la controlla la banca centrale — ma il moltiplicatore dipende da  $a$  e  $b$ , cioè da scelte private. La banca centrale controlla il moltiplicando, non il prodotto.*

**Aggiungerei un dato di attualità\*:** nella pratica odierna le banche centrali non fissano più la quantità di moneta ma il tasso d'interesse, lasciando che la quantità si adegui endogenamente. In questo senso la

**controversia si è risolta di fatto** a favore dell'impostazione endogena\*, *anche presso banche centrali di tradizione non keynesiana.*»

## 41. GRAFICO 8 — L'equilibrio monetario e LA TRAPPOLA DELLA LIQUIDITÀ

Siamo a **uno dei grafici più chiesti dell'intera Parte VI**, e a un concetto — la trappola della liquidità — che è tornato drammaticamente attuale dopo il 2008.

### L'equilibrio monetario

*Secondo la teoria della preferenza per la liquidità esiste una situazione di equilibrio quando sul mercato della moneta si stabilisce un dato tasso d'interesse che permette di eguagliare la domanda e l'offerta di moneta.*

La domanda di moneta è sintetizzata nell'equazione già vista al §32:

$$(3) M^d = L_1(Y) + L_2(i)$$

dove  $L_1$  è la domanda per scopi **transattivi e precauzionali**, influenzata **dal reddito  $Y$** , e  $L_2$  la domanda per fini **speculativi**, influenzata **dal saggio d'interesse**.

**E qui il manuale fa il passaggio che genera il fenomeno:**

*Poiché la domanda di moneta per motivi precauzionali e transattivi è generalmente stabile nel breve periodo — essendo influenzata dal reddito, che è di norma costante — ogni aumento dell'offerta di moneta dovrà essere assorbito dal movente speculativo; tuttavia, ciò è possibile soltanto se il tasso d'interesse è basso.*



### GRAFICO 8 — La trappola della liquidità

**CHE COSA STA SUGLI ASSI** - Asse verticale: il **tasso d'interesse  $i$** . - Asse orizzontale: la **quantità di moneta** (domanda  $M^d$  e offerta  $M_s$ ).

#### CHE COSA SI DISEGNA

**Primo** — la **curva della domanda di moneta  $M^d$ , inclinata negativamente**: al diminuire del tasso d'interesse, la domanda di moneta cresce (per il motivo speculativo del §32). Ma — ed è il tratto caratteristico — **a un certo punto, per tassi molto bassi, la curva si appiattisce e diventa ORIZZONTALE**.

**Secondo** — le **rette dell'offerta di moneta  $M_s$ , VERTICALI**, perché l'offerta è considerata **esogena**: la banca centrale fissa una quantità, indipendentemente dal tasso. Se ne disegnano **tre:  $M_{s1}$ ,  $M_{s2}$  e  $M_{s3}$** , spostate progressivamente verso destra.

**Terzo** — i **punti di intersezione**, che danno i tassi di equilibrio.

## CHE COSA DICE IL GRAFICO, NEI TRE MOMENTI

**Momento 1.** Con offerta  $M_{s1}$ , l'incrocio con la domanda dà il tasso  $i_1$ .

**Momento 2.** Le autorità di governo potrebbero porsi come obiettivo quello di ridurre il tasso d'interesse aumentando l'offerta di moneta — da  $M_{s1}$  a  $M_{s2}$ . **La retta verticale si sposta a destra, incrocia la domanda più in basso, e il tasso scende a  $i_2^{**}$ .** La politica monetaria funziona: tasso più basso → più investimenti privati → più reddito.

**Momento 3 — ed è il punto del grafico.** Tuttavia, oltre quel punto ogni ulteriore immissione di liquidità nel circuito economico non avrebbe effetti sul saggio d'interesse, come mostra lo spostamento a  $M_{s3}$ . **La retta si sposta ancora a destra, ma incrocia la domanda nel suo tratto orizzontale: il tasso resta  $i_2^{**}$ .**

## QUAL È IL PUNTO CHE CONTA

**TRAPPOLA DELLA LIQUIDITÀ** — la possibilità che, in corrispondenza di un tasso d'interesse molto basso, la domanda di moneta per fini speculativi diventi *ILLIMITATA*, poiché le aspettative dei risparmiatori saranno indirizzate verso un aumento del saggio d'interesse e quindi preferiranno detenere moneta in forma liquida piuttosto che investirla.

**Il meccanismo, spiegato a voce.** Quando il tasso è già bassissimo, **tutti si aspettano che possa solo risalire.** Ma se il tasso risale, **il prezzo dei titoli scende**, e chi li detiene subisce una perdita in conto capitale. Quindi **nessuno vuole titoli: tutti preferiscono la moneta**, per quanta ne venga immessa. **La liquidità aggiuntiva viene assorbita integralmente come scorta e non si trasmette al tasso.**

**La conseguenza di politica economica, che è ciò che davvero interessa:**

**Nella trappola della liquidità LA POLITICA MONETARIA È IMPOTENTE.** Aumentare l'offerta di moneta non abbassa più il tasso, non stimola gli investimenti, non aumenta il reddito.  
**L'unico strumento che resta è la politica fiscale.**

**È l'argomento keynesiano più forte a favore della spesa pubblica**, ed è esattamente quello che il manuale ripeterà al §47 discutendo il modello IS-LM: *in una situazione di trappola della liquidità l'aumento dell'offerta di moneta andrà semplicemente ad aumentare le scorte monetarie degli operatori: occorrerà allora ricorrere alla politica fiscale.*

**L'aggancio all'attualità, che rende questa risposta memorabile.** Per decenni la trappola della liquidità è stata considerata **una curiosità teorica**: Keynes stesso la presentava come un caso limite, e i manuali la trattavano come un'ipotesi di scuola. **Dopo il 2008 è diventata la condizione ordinaria delle economie avanzate**: tassi di policy portati a zero — e in area euro **negativi**, con il tasso sui depositi presso la BCE sotto zero dal giugno 2014 — senza che ciò bastasse a rilanciare la domanda.

**La risposta delle banche centrali è stata proprio quella prevista dalla teoria**: poiché lo strumento del tasso era esaurito, si è passati a **strumenti non convenzionali** — il *quantitative easing*, cioè l'acquisto su larga scala di titoli a lungo termine, e la *forward guidance*, cioè l'impegno pubblico a mantenere i tassi bassi a lungo, che agisce **sulle aspettative** anziché sul tasso corrente. **E si è tornati a chiedere politica fiscale**, come la teoria prescriveva: è la logica dei piani di rilancio post-pandemici, **Next Generation EU** compreso.

«Keynes aveva descritto un caso limite; tredici anni di tassi a zero lo hanno reso il caso normale» — se avete l'occasione di dirla, è una frase che chiude bene.

## PARTE VIII — LA SINTESI NEOCLASSICA E IL MODELLO IS-LM

(Capitolo 8, pp. 771-776)

È il capitolo culminante del materiale disponibile, e quello su cui una commissione può costruire la domanda più impegnativa dell'intera Parte VI. Contiene tre grafici da saper costruire — la IS, la LM, e la loro sovrapposizione — e il concetto di *crowding out*.

### 42. Neoclassici e Keynes: da dove nasce il problema

#### Lo schema neoclassico

*Nello schema neoclassico l'equilibrio è assicurato dall'uguaglianza fra investimenti e risparmi, poiché sarà sempre possibile individuare un saggio d'interesse che assicuri la loro coincidenza; domanda e offerta aggregata saranno sempre in equilibrio, determinando la piena occupazione.*

La logica è quella di un qualunque mercato: c'è un bene (i fondi prestabili), c'è una domanda (gli investimenti), c'è un'offerta (i risparmi), e c'è un prezzo che li fa incontrare — il tasso d'interesse. Se il risparmio eccede l'investimento, il tasso scende finché non si eguagliano. Il meccanismo è automatico.

*In altre parole, secondo i neoclassici il mercato è sempre in grado di autoregolarsi, di raggiungere in modo automatico il reddito di piena occupazione dei fattori produttivi. Il compito dello Stato, allora, sarà quello di astenersi da ogni intervento che potrebbe turbare il libero gioco delle forze economiche.*

(È la finanza neutrale che avete studiato nella dispensa 07, §9 e §61.1: la stessa posizione teorica vista dal lato del bilancio pubblico.)

#### Lo schema keynesiano: perché l'automatismo non funziona

Il punto è tutto qui, ed è di una precisione notevole:

*Nello schema di Keynes questo automatismo non funziona: infatti gli investimenti dipendono dal saggio d'interesse mentre il risparmio è funzione del reddito. Poiché risparmio e investimenti dipendono da variabili diverse, manca un «prezzo» — che nello schema neoclassico era l'interesse — capace di rendere effettivo l'equilibrio nel mercato dei capitali.\*\**

**La frase da imparare quasi a memoria, perché è l'essenza della rivoluzione keynesiana:**

**«Risparmio e investimenti dipendono da variabili diverse.»**

Il risparmio dipende dal **reddito** (l'abbiamo visto al §21:  $S = sY$ ); gli investimenti dipendono dal **tasso d'interesse**. **Non essendoci una variabile comune, non c'è un prezzo che li faccia incontrare automaticamente.** Il tasso d'interesse, in Keynes, non è determinato sul mercato dei fondi prestabili ma **sul mercato della moneta** — è la teoria della preferenza per la liquidità del §31. Il mercato dei capitali resta senza prezzo che lo equilibri.

**La conseguenza**, e la ricetta che ne discende:

*L'equilibrio che si otterrà sarà un equilibrio di sottoccupazione; l'unico strumento capace di stimolare la domanda aggregata è la spesa pubblica: un suo aumento, grazie all'effetto del moltiplicatore, permetterà di raggiungere la piena occupazione.*

**I tre elementi di novità della «rivoluzione keynesiana»**, che il manuale elenca ed è utile saper ripetere: 1. **la teoria della preferenza per la liquidità**; 2. **il considerare l'offerta di moneta come una variabile esogena**; 3. **il ruolo assegnato alle aspettative**.

**La sintesi neoclassica: che cos'è e chi l'ha fatta**

*Appena un anno dopo la pubblicazione dell'opera principale di Keynes — la Teoria generale, 1936 — cominciò il tentativo di ricomporre l'analisi neoclassica con le novità del pensiero di Keynes.*

**I due precursori: Hicks** in Gran Bretagna e **Hansen** negli Stati Uniti. E la fortuna che ne seguì:

*Tale tentativo si affermò ben presto come la principale interpretazione del pensiero di Keynes e, grazie a una serie di fortunati manuali universitari, divenne la base dell'insegnamento della macroeconomia in praticamente tutte le facoltà del mondo.*

**Una precisazione che vale la pena fare all'orale, se c'è spazio.** La «sintesi neoclassica» è **un'interpretazione** di Keynes, non Keynes stesso — ed è un'interpretazione contestata. I cosiddetti **post-keynesiani** sostengono che essa **addomestica** la *Teoria generale*, riducendo a caso particolare (prezzi rigidi, trappola della liquidità) ciò che per Keynes era **la condizione generale** dell'economia monetaria, e perdendo per strada il ruolo dell'**incertezza radicale**. Il modello IS-LM è quindi **lo strumento didattico standard**, ma **non è il pensiero di Keynes senza mediazioni**. Saperlo, e dirlo in una frase, distingue nettamente.

---

## 43. GRAFICO 9 — La costruzione della curva IS

**LA CURVA IS** = l'insieme delle coppie di reddito ( $Y$ ) e tasso d'interesse ( $i$ ) per le quali **IL MERCATO DEI BENI È IN EQUILIBRIO**.

L'equilibrio del mercato dei beni è assicurato **dall'uguaglianza fra risparmio (S) e investimenti (I)** — da cui il nome **IS**. Ma poiché *il risparmio è funzione del reddito e gli investimenti dipendono dal tasso d'interesse*, **il punto d'equilibrio può essere determinato solo ricorrendo a entrambe le variabili**. Non c'è un solo punto di equilibrio: **ce n'è uno per ogni livello di reddito**, e la IS è il luogo di tutti questi punti.

 **GRAFICO 9 — La costruzione della curva IS (quattro quadranti)**

Il manuale la costruisce **con quattro grafici collegati**. È una costruzione che va saputa esporre passo per passo: **non serve disegnarla perfettamente, serve saperla raccontare**.

**I QUATTRO QUADRANTI**

| Grafico | Assi                  | Che cosa contiene                                                                                                                              |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | $Y \rightarrow S$     | <b>la funzione del risparmio</b> $S = S_0 + sY$ , già nota dal §21: retta crescente                                                            |
| 2       | $S \leftrightarrow I$ | <b>una retta a 45°</b> , che assicura la corrispondenza fra valori di $S$ e valori di $I$ — cioè impone $S = I$                                |
| 3       | $I \rightarrow i$     | <b>la funzione degli investimenti</b> : la curva ha un'inclinazione negativa, poiché a tassi più alti corrispondono livelli di $I$ più bassi** |
| 4       | $Y \rightarrow i$     | <b>la curva IS</b> , il risultato                                                                                                              |

**IL PROCEDIMENTO, nei quattro passi del manuale**

- 1. dato un certo livello di reddito  $Y_0$  (grafico 1), si individua il corrispondente risparmio  $S_0$ ;
- 2. nel grafico 2 si verifica quale livello degli investimenti assicura l'uguaglianza  $I = S$ , ovvero  $I_0 = S_0$ ;
- 3. un livello degli investimenti  $I_0$  può essere determinato solo da un saggio d'interesse  $i_0^{**}$  (grafico 3);
- 4. nel grafico 4 si individua così la prima coppia  $(i_0, Y_0)$ . Si sceglie un altro livello di reddito  $Y_1$  e si segue lo stesso procedimento fino a determinare un'altra coppia  $(i_1, Y_1)$ .

Congiungendo le coppie così ottenute **si ottiene la curva IS**.

**QUAL È IL PUNTO CHE CONTA**

**Perché la IS è inclinata negativamente** — il manuale dà la ragione economica, ed è quella da dire:

*La curva IS è inclinata negativamente perché un aumento della domanda aggregata può aversi solo con una riduzione del saggio d'interesse.*

**Detto in modo più operativo:** a un reddito più alto corrisponde un risparmio più alto; perché il mercato dei beni resti in equilibrio, **anche gli investimenti devono essere più alti**; ma gli investimenti crescono **solo se il tasso scende**. Quindi: **reddito alto  $\Leftrightarrow$  tasso basso**. Relazione inversa.

**Che cosa determina la PENDENZA della IS** — è una domanda possibile e la risposta è doppia:

*La curva è tanto più inclinata quanto meno gli investimenti sono sensibili al tasso d'interesse e*

quanto più piccolo è il moltiplicatore.

**Perché conta:** una IS molto ripida significa che la **politica fiscale è molto efficace** e quella monetaria poco (muovere il tasso non sposta gli investimenti). Una IS piatta significa il contrario. **La pendenza della IS è, in sostanza, una misura di quale politica funzioni meglio.**

## I tre spostamenti della curva IS

Sono **da sapere**, perché sono il modo in cui la politica fiscale entra nel modello.

| Causa                                                                                                              | Effetto sulla IS                                                                                                                                      | Il perché                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Variazione della propensione al consumo</b>                                                                     | <i>più è alta la propensione al consumo, maggiore è l'effetto moltiplicatore: graficamente la curva IS è più piatta**</i>                             | è la pendenza, non lo spostamento                             |
| <b>Variazione delle componenti AUTONOME della domanda globale</b> (consumo autonomo, investimenti, spesa pubblica) | <i>se queste grandezze aumentano, aumentano anche il reddito e il tasso d'interesse: graficamente la IS si sposta verso destra**</i>                  | <b>è la politica fiscale espansiva</b>                        |
| <b>Variazione delle imposte</b>                                                                                    | <i>un aumento delle imposte riduce la quota del reddito nazionale spesa per consumi e provoca una riduzione del reddito e del tasso d'interesse**</i> | è la politica fiscale restrittiva: la IS si sposta a sinistra |

**Notate il nesso con il capitolo 4:** le componenti che spostano la IS sono **esattamente** le componenti autonome che, nel modello reddito-spesa, spostavano l'intercetta della retta AD (§26). **La IS è il modello reddito-spesa riscritto per ogni possibile livello del tasso d'interesse.** Dirlo all'orale è il modo migliore per mostrare che avete capito la continuità fra i due capitoli.

## 44. GRAFICO 10 — La costruzione della curva LM

**LA CURVA LM** = l'insieme delle coppie di reddito ( $Y$ ) e tasso d'interesse ( $i$ ) che assicurano L'EQUILIBRIO NEL MERCATO DELLA MONETA.

Le premesse sono quelle dei capitoli 5 e 7. Per i keynesiani **la domanda di moneta dipende:** - dal reddito, per quanto riguarda la componente transattiva e precauzionale ( $m_t$ ); - dal tasso d'interesse, per quanto riguarda la moneta speculativa ( $m_s$ ).

L'offerta di moneta, invece, viene considerata esogena — cioè liberamente determinabile dalle autorità monetarie.

Anche qui, l'equilibrio del mercato della moneta dipende dall'operare di due variabili: il reddito e il tasso d'interesse\*\*.

## GRAFICO 10 — La costruzione della curva LM (quattro quadranti)

### I QUATTRO QUADRANTI

| Grafico | Assi                      | Che cosa contiene                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | $Y \rightarrow m_t$       | <b>la domanda di moneta TRANSATTIVA</b> , direttamente proporzionale al reddito: una retta crescente la cui <b>pendenza è pari a <math>k</math></b>                                                                                                                |
| 2       | $m_t \leftrightarrow m_s$ | <b>la ripartizione dell'offerta di moneta data</b> fra fondi transattivi e fondi speculativi: una retta decrescente                                                                                                                                                |
| 3       | $m_s \rightarrow i$       | <b>la domanda di moneta SPECULATIVA</b> : la curva è inclinata negativamente, ma per saggi d'interesse molto bassi essa corre parallela all'asse delle ascisse: in questo tratto — la trappola della liquidità — la domanda speculativa è infinitamente elastica** |
| 4       | $Y \rightarrow i$         | <b>la curva LM</b> , il risultato                                                                                                                                                                                                                                  |

Il manuale richiama esplicitamente il fondamento del grafico 1: *secondo l'equazione di Fisher abbiamo che  $M/P = kY$ , ovvero che la domanda di moneta reale è pari a una frazione  $k$  del reddito — dove  $k$  è l'inverso della velocità di circolazione. Di conseguenza, per i neoclassici la domanda di moneta è quella raffigurata nel grafico 1, dove la pendenza della retta è pari a  $k$ .*

*(È la scuola di Cambridge del §29. Notate che il manuale fa convivere nel modello IS-LM la domanda transattiva neoclassica e la domanda speculativa keynesiana: è letteralmente la sintesi di cui parla il titolo del capitolo.)*

### IL PROCEDIMENTO, nei quattro passi

1. dato un certo reddito, a esso corrisponde una data domanda di moneta transattiva\*\* (grafico 1);
2. poiché l'offerta di moneta è esogena e deve essere pari alla domanda totale, si ricava come valore residuale anche  $m_s$ , la domanda di moneta speculativa (grafico 2);
3. a quel valore di  $m_s$  non può che corrispondere un solo livello d'interesse i\*\*\* (grafico 3);
4. nel grafico 4 si individua la prima coppia  $(i, Y)$  per cui il mercato monetario è in equilibrio. Il procedimento va ripetuto per diversi livelli di reddito, e congiungendo le coppie si ottiene la curva LM.

### QUAL È IL PUNTO CHE CONTA

**Perché la LM è inclinata POSITIVAMENTE** — è la ragione inversa rispetto alla IS, e va saputa dire: un reddito più alto **assorbe più moneta per transazioni**; poiché **l'offerta totale è data**, ne resta **meno per la speculazione**; e perché gli operatori accettino di tenere meno moneta speculativa **il tasso deve salire**. Quindi: **reddito alto**  $\Leftrightarrow$  **tasso alto**. Relazione diretta.

**I DUE TRATTI ANOMALI, che vanno assolutamente saputi**, perché è su di essi che si gioca tutta l'efficacia comparata delle politiche:

Il manuale li presenta come **fenomeni eccezionali**:

- **il TRATTO KEYNESIANO** (o **trappola della liquidità**) — *relegato a tassi d'interesse molto bassi, per cui la domanda di moneta è infinitamente elastica al tasso d'interesse: è il tratto in cui la curva LM*

è **PARALLELA ALLE ASCISSE**, cioè **orizzontale\*\***;

- il **TRATTO NEOCLASSICO** (domanda di moneta **solo per scopi transattivi**) — si verifica per livelli di reddito molto elevati e corrisponde al tratto in cui la curva **LM** è **PARALLELA ALLE ORDINATE**, cioè **VERTICALE\*\***.

**La LM completa ha quindi una forma a «scivolo»:** orizzontale a sinistra (tassi bassissimi), crescente nel tratto intermedio, verticale a destra (redditi altissimi). **Ciascuno dei tre tratti dà risultati di politica economica completamente diversi**, come vedremo al §46.

## I due spostamenti della curva LM

| Causa                                              | Effetto                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Variazioni nell'offerta di moneta</b>           | <i>un aumento dell'offerta comporta uno spostamento verso destra della retta nel grafico 2 e provoca una riduzione del saggio d'interesse e — grazie al conseguente aumento degli investimenti — un aumento del reddito**</i> |
| <b>Variazioni nella propensione alla liquidità</b> | <i>se, a parità di reddito e di tasso, gli individui preferiscono tenere maggiori scorte liquide, la curva LM si sposta verso sinistra: reddito più basso e saggio d'interesse più alto</i>                                   |

**Il primo è la politica monetaria;** il secondo è **uno shock di preferenze** — ed è esattamente ciò che accade in una crisi di fiducia, quando tutti vogliono liquidità. (*È il meccanismo che Keynes descriveva al §40 dicendo che una politica restrittiva può creare sfiducia negli operatori, spingendoli ad abbandonare le attività reali in favore della liquidità.*)

## 45. GRAFICO 11 — IL MODELLO IS-LM



### GRAFICO 11 — L'equilibrio simultaneo dei due mercati

**È il grafico conclusivo del materiale disponibile e il più importante da saper riprodurre.**

**CHE COSA STA SUGLI ASSI** - Asse verticale: il tasso d'interesse **i**. - Asse orizzontale: il reddito **Y**.

**CHE COSA SI DISEGNA**

**Le due curve, sovrapposte sullo stesso piano:** - la **IS**, **inclinata negativamente**; - la **LM**, **inclinata positivamente**.

**Il loro punto di intersezione E** individua una coppia di valori ( $Y^*$ ,  $i^*$ ) che determinano l'equilibrio simultaneo del mercato dei beni e di quello monetario.

**QUAL È IL PUNTO CHE CONTA**

**Primo — che cosa significa l'intersezione.** Affinché il sistema economico sia in equilibrio occorre che siano in equilibrio il mercato dei beni (uguaglianza investimenti-risparmi) E quello della moneta (uguaglianza domanda-offerta di moneta). Il modello IS-LM individua appunto la coppia ( $Y$ ,  $i$ ) che assicura il contemporaneo equilibrio dei due mercati. **Ogni punto sulla IS equilibra i beni; ogni punto sulla LM equilibra la moneta;** solo l'intersezione equilibra entrambi\*\*.

**Secondo — e questa è la cosa più importante da dire.** Il manuale è esplicito:

*Notiamo subito che nel modello IS-LM NON esiste la cosiddetta DICOTOMIA NEOCLASSICA — cioè la separazione fra il settore reale e il settore monetario dell'economia: al contrario, ogni variazione nel mercato monetario ha immediate ripercussioni sull'equilibrio del mercato dei beni, e viceversa.*

**È il superamento formale della dicotomia del §30.** Il tasso d'interesse è la **cerniera**: si determina sul mercato monetario ma governa gli investimenti, cioè il mercato reale. **I due settori sono agganciati l'uno all'altro, e per questo la moneta non è neutrale.** Se vi chiedono «qual è il contributo teorico del modello IS-LM?», questa è la risposta.

**Terzo — perché il modello ha avuto la fortuna che ha avuto:** la fortuna dello schema IS-LM è basata sulla sua flessibilità, che permette di accogliere ipotesi differenti e, soprattutto, di verificare gli effetti di misure di politica fiscale o monetaria.

## 46. Gli effetti delle politiche: la tabella completa

Il manuale espone gli effetti in forma sintetica, e conviene averli in tabella perché è la forma in cui si ricordano.

### Gli effetti di base

| Politica              | Effetto sul reddito | Effetto sul tasso | Come si vede sul grafico   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Fiscale ESPANSIVA     | aumenta             | aumenta           | la IS si sposta a destra   |
| Fiscale RESTRITTIVA   | diminuisce          | diminuisce        | la IS si sposta a sinistra |
| Monetaria ESPANSIVA   | aumenta             | diminuisce        | la LM si sposta a destra   |
| Monetaria RESTRITTIVA | diminuisce          | aumenta           | la LM si sposta a sinistra |

**La differenza da cogliere, ed è quella che una commissione verifica:** entrambe le politiche espansive **fanno crescere il reddito**, ma **hanno effetti OPPOSTI sul tasso d'interesse**. La fiscale lo **alza**, la monetaria lo **abbassa**.

**E questa differenza non è un dettaglio: è tutto.** Perché il tasso d'interesse governa gli investimenti privati, la politica fiscale espansiva cresce il reddito *deprimendo* gli investimenti privati, mentre la monetaria lo cresce *stimolandoli*. Da qui il concetto che segue.

### Lo spiazzamento (*crowding out*)

Il manuale lo espone in un riquadro, e va imparato nella sua articolazione perché è **il concetto più chiesto di questo capitolo**.

Se una politica fiscale espansiva NON è accompagnata da una politica monetaria espansiva, parte delle risorse del settore privato sono drenate dal settore pubblico: è il **CROWDING OUT\*** o

**SPIAZZAMENTO.\***

Se infatti lo Stato finanzia l'aumento di spesa pubblica con l'emissione di titoli del debito pubblico, dovrà rendere competitiva tale emissione aumentando il tasso d'interesse. Ciò però porta a una diminuzione degli investimenti privati, così che l'effettiva variazione del reddito sarà **MINORE** di quanto l'operare del moltiplicatore avrebbe potuto far sperare.

**La catena causale, da saper recitare in cinque passaggi:**

**spesa pubblica** ↑ → **emissione di titoli** ↑ → **per collocarli, tasso d'interesse** ↑ → **investimenti privati** ↓ → **l'aumento del reddito è INFERIORE a quello previsto dal moltiplicatore**

**Il nome dice tutto:** lo Stato «fa le scarpe» al privato sul mercato dei fondi. Non lo fa per volontà: **lo fa per aritmetica**, perché a risparmio dato la sua domanda di fondi compete con quella delle imprese.

(Ed è esattamente l'identità contabile del §19, versione 3:  $S = I + (G + SU - T)$ . A risparmio dato, ogni euro di disavanzo è un euro sottratto agli investimenti privati. L'identità mostrava l'aritmetica; il modello IS-LM mostra il meccanismo economico attraverso cui l'aritmetica si realizza: il tasso d'interesse. Fare questo collegamento all'orale è la cosa migliore che possiate fare su questo tema.)

**Il rimedio**, che il manuale indica: se anche la LM viene traslata verso destra — cioè se la politica fiscale è accompagnata da una politica monetaria espansiva — il tasso d'interesse subirà rialzi più contenuti, così che l'effetto depressivo sugli investimenti privati sarà più contenuto.

È il **policy mix**: politica fiscale e monetaria coordinate. (E si riaggancia al principio di Mundell del §12: due autorità diverse, due strumenti, un risultato che dipende dal coordinamento.)

## **Il ruolo delle pendenze — la parte che distingue**

Il manuale approfondisce, e questa è la parte che vale la lode perché mostra di aver capito la meccanica e non solo i risultati.

**Quando si sposta la LM (politica monetaria)**, l'ampiezza della variazione del reddito dipende: - dall'inclinazione della IS, ovvero dalla reattività degli investimenti alle variazioni di  $i$ ; - **ma altrettanto importante è l'inclinazione della LM: se questa è poco sensibile al tasso d'interesse, \*\*la LM è molto inclinata, fino a diventare verticale nel cosiddetto tratto neoclassico.**

**Quando si sposta la IS (politica fiscale)**, spostamenti della IS comportano variazioni dello stesso segno del reddito e del saggio d'interesse. L'ampiezza della variazione nel reddito dipenderà dall'inclinazione della LM:

| Tratto della LM                                  | Effetto di una politica fiscale espansiva                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LM ORIZZONTALE</b> (trappola della liquidità) | <i>una politica fiscale esprimerà appieno le sue potenzialità, ovvero <math>\Delta Y = [1/(1-c)] \cdot \Delta G</math>: moltiplicatore pieno, nessuno spiazzamento**</i> |
| <b>LM VERTICALE</b> (tratto neoclassico)         | <b><i>non vi sarà alcuna variazione del reddito, ma semplicemente un rialzo del tasso d'interesse: spiazzamento totale</i></b>                                           |
| <b>LM inclinata</b> (tratto intermedio)          | effetto <b>intermedio</b> : parte dell'impulso si traduce in reddito, parte è spiazzata                                                                                  |

**Questa tabella è il risultato più prezioso del capitolo, e va saputa spiegare, non solo ricordare.**

«Quanto sia efficace la politica fiscale non è una questione ideologica: è una questione di pendenza della LM. Se la LM è orizzontale — cioè se siamo nella trappola della liquidità — l'aumento di spesa pubblica non fa salire il tasso d'interesse, quindi non spiazza nulla e il moltiplicatore opera per intero. Se la LM è verticale — cioè se la domanda di moneta dipende solo dal reddito — allora l'intero impulso fiscale si scarica sul tasso d'interesse e il reddito non si muove: lo spiazzamento è completo.

**Questo spiega perché la controversia fra keynesiani e monetaristi sull'efficacia della politica fiscale sia, in ultima analisi, una controversia empirica sulla sensibilità della domanda di moneta al tasso d'interesse, e non uno scontro di principi.»**

**Se sapete dire questo, avete esposto il modello IS-LM meglio di quanto faccia la maggior parte dei manuali.**

**E il caso speculare, che il manuale segnala:** in una situazione di trappola della liquidità la politica monetaria non avrà effetto, poiché l'aumento dell'offerta di moneta andrà semplicemente ad aumentare le scorte monetarie degli operatori: occorrerà allora ricorrere alla politica fiscale.

**La simmetria perfetta, che è il modo migliore di chiudere l'argomento:**

|                                                  | Politica FISCALE                                  | Politica MONETARIA           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>LM orizzontale</b> (trappola della liquidità) | <b>massimamente efficace</b>                      | <b>totalmente inefficace</b> |
| <b>LM verticale</b> (tratto neoclassico)         | <b>totalmente inefficace</b> (spiazzamento pieno) | <b>massimamente efficace</b> |

**Le due politiche sono efficaci in condizioni esattamente opposte.** Non esiste «la politica giusta» in astratto: esiste la politica giusta per lo stato in cui si trova il sistema.

► **Schema di risposta orale — «Il modello IS-LM»**

«Il modello IS-LM nasce dal tentativo di Hicks e Hansen, a partire dal 1937, di ricomporre l'analisi neoclassica con le novità della Teoria generale di Keynes: è la cosiddetta sintesi neoclassica, diventata la base dell'insegnamento della macroeconomia in tutto il mondo.

**Il problema da cui nasce\*** è questo: nello schema neoclassico l'equilibrio è automatico, perché risparmi e investimenti dipendono entrambi dal tasso d'interesse e un tasso che li eguagli esiste sempre. In Keynes l'automatismo si rompe perché risparmio e investimenti dipendono da variabili diverse: **il risparmio dal reddito, gli investimenti dal tasso. Manca quindi un prezzo che equilibri il mercato dei capitali, e l'equilibrio che si realizza può essere di sottoccupazione\*.**

*La soluzione del modello è determinare CONTEMPORANEAMENTE reddito e tasso d'interesse.\* La curva IS è il luogo delle coppie (Y, i) che equilibrano il mercato dei beni, ed è inclinata negativamente perché a un reddito più alto corrisponde un risparmio più alto, che richiede investimenti più alti, che richiedono un tasso più basso. La curva LM è il luogo delle coppie che equilibrano il mercato della moneta, ed è inclinata positivamente perché un reddito più alto assorbe più moneta per transazioni, lasciandone meno per la speculazione, il che richiede un tasso più alto. L'intersezione dà l'equilibrio simultaneo dei due mercati.\*\*\**

*Il contributo teorico decisivo è che nel modello IS-LM cade la dicotomia neoclassica\*: il tasso d'interesse si determina sul mercato monetario ma governa gli investimenti, quindi ogni variazione monetaria ha immediate ripercussioni sul settore reale\*. La moneta non è neutrale.*

*Quanto alla politica economica\*: la politica fiscale espansiva sposta la IS a destra e fa crescere sia il reddito sia il tasso; la monetaria espansiva sposta la LM a destra e fa crescere il reddito abbassando il tasso. La differenza è cruciale, perché genera lo spiazzamento: se lo Stato finanzia la maggiore spesa emettendo titoli, deve alzare il tasso per collocarli, e il tasso più alto deprime gli investimenti privati, sicché l'aumento di reddito è inferiore a quello che il moltiplicatore lascerebbe sperare. Il rimedio è il policy mix\*: accompagnare la manovra fiscale con una monetaria espansiva, così che il tasso salga meno.*

*Chiuderei con il risultato più interessante\*: l'efficacia delle due politiche dipende dalla pendenza della LM. Nel tratto orizzontale — la trappola della liquidità — la politica fiscale opera a moltiplicatore pieno e la monetaria è impotente; nel tratto verticale neoclassico accade l'esatto contrario, con spiazzamento totale della politica fiscale. La disputa fra keynesiani e monetaristi sull'efficacia della politica di bilancio si riduce quindi a una questione empirica: quanto la domanda di moneta sia sensibile al tasso d'interesse.\*»*

---

## PARTE IX — VERSO IL MODELLO DI DOMANDA E OFFERTA AGGREGATE

---

*(Capitolo 9, pp. 777-779 — il capitolo si interrompe qui nel materiale disponibile)*

### 47. Perché serve un modello nuovo

Il capitolo 9 apre l'ultimo passaggio: **la rimozione dell'ipotesi dei prezzi fissi**. Il materiale disponibile ne contiene l'impostazione, che è già sufficiente a capire **dove il discorso stava andando**.

*In questo Capitolo studieremo un nuovo modello macroeconomico — il modello di domanda e offerta aggregate — che ci permetterà di analizzare la relazione che esiste fra il livello dei prezzi e il livello di produzione o reddito di equilibrio.*

**La differenza sostanziale** rispetto a tutto ciò che precede:

*Se in precedenza si era assunto che i prezzi fossero fissi, ora ipotizzeremo che essi possano cambiare ogni qual volta vi siano condizioni di eccesso di domanda o di offerta sui mercati. In altre parole, la variabile «prezzo» non sarà più considerata come una variabile data e prefissata al di fuori del modello teorico ma diventerà UNA VARIABILE ENDOGENA, poiché cercheremo di spiegare il suo andamento all'interno del nostro modello.*

*(Notate il vocabolario: endogena ed esogena sono esattamente i termini del §8. Il manuale sta dicendo che il prezzo passa da dato a incognita — che è la trasformazione del §7. È una conferma che quei concetti astratti servivano davvero.)*

**A che cosa serve:** capire come funziona il meccanismo dei prezzi a livello dell'intero sistema economico ci permetterà di affrontare due temi economici fondamentali quali L'INFLAZIONE e LA DISOCCUPAZIONE. E, insieme alla crescita economica, occupazione e stabilità dei prezzi sono i principali obiettivi di politica economica — quelli del §3.

**E un secondo scopo, dichiarato:** il modello ci permetterà anche di confrontare le posizioni delle due più importanti teorie macroeconomiche, quella keynesiana e quella classica, su questi temi, e di capire quali ricette di politica economica esse suggeriscono\*\*.

## 48. Il riepilogo del percorso — la mappa dei tre modelli

Il manuale ripercorre l'itinerario seguito, e **questo passaggio è prezioso perché è la sintesi dell'intera Parte VI fatta dal manuale stesso**. Vale la pena averlo in forma di tabella:

| Modello                | Che cosa determina                | Ipotesi                                                        | Che cosa ignora              |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Reddito-spesa (cap. 4) | il reddito di equilibrio <b>Y</b> | prezzi fissi; <b>niente moneta né banche</b> ; economia chiusa | il tasso d'interesse         |
| IS-LM (cap. 8)         | la coppia <b>(Y, i)</b>           | prezzi fissi; economia chiusa                                  | <b>il livello dei prezzi</b> |
| AD-AS (cap. 9)         | la coppia <b>(Y, P)</b>           | <b>prezzi variabili</b> ; economia chiusa                      | —                            |

Nelle parole del manuale: *abbiamo iniziato dal concetto di domanda aggregata, ipotizzando un'economia molto semplice dove non esistono scambi con il resto del mondo, né la moneta e le banche: attraverso il modello reddito-spesa abbiamo visto che si realizza equilibrio macroeconomico ogni qual volta  $Y = AD$ . Successivamente abbiamo introdotto la moneta e il sistema delle banche, e grazie al modello IS-LM è stato possibile individuare la coppia di valori di reddito e di tasso d'interesse in corrispondenza della quale entrambi i mercati sono in equilibrio.*

## 49. Perché la distinzione reale/nominale ora diventa essenziale

Questo è il passaggio concettuale più importante di quanto è disponibile del capitolo 9, e conviene studiarlo bene perché è la **giustificazione teorica di tutto il modello AD-AS**.

**Con prezzi fissi la distinzione era inutile:**

*Sia con il modello reddito-spesa sia con lo schema IS-LM l'ipotesi fondamentale era che i prezzi fossero sostanzialmente rigidi o fissi. In queste circostanze non è neppure necessario distinguere fra grandezze monetarie e grandezze reali: una qualunque grandezza nominale può essere espressa in termini reali semplicemente dividendola per il livello generale dei prezzi  $P$ . Se i prezzi sono fissi a un dato livello, la distinzione fra variabili reali e monetarie è inutile.*

**Con prezzi variabili diventa decisiva**, e il manuale dà l'esempio che va ricordato:

*Ad esempio, l'occupazione dipende dal livello REALE della produzione: in un periodo di crescita economica in cui la produzione industriale cresce in termini reali anche l'occupazione cresce. Se al contrario la crescita è solo nominale, cioè dovuta al semplice aumento dei prezzi, difficilmente possiamo sperare in un aumento dell'occupazione.*

*(È esattamente la distinzione fra PNL nominale e PNL reale del §17. Qui se ne vede la ragione: non è un tecnicismo contabile, è la differenza fra crescita vera e crescita apparente — e quindi fra politica efficace e politica illusoria.)*

**E il passaggio di paradigma**, che il manuale segnala con onestà intellettuale:

*Introdurre l'ipotesi di prezzi variabili non significa semplicemente risolvere dei problemi «tecnici». La differenza, ben più grande, è che cambia in modo radicale la visione sul funzionamento dell'economia. Fino ad ora l'impostazione teorica alla base dei modelli era quella keynesiana, la quale assume che i prezzi siano sostanzialmente rigidi nel breve periodo. L'ipotesi che i prezzi siano variabili e che il loro meccanismo di aggiustamento permetta di raggiungere una condizione di equilibrio è, invece, un'ipotesi tipica dell'economia classica e neoclassica.\**

**Questo è il punto da fissare, perché è la chiave dell'intera controversia macroeconomica:**

**La rigidità o flessibilità dei prezzi non è un dettaglio tecnico: è LA divergenza fra le due scuole.**

Se i prezzi si aggiustano istantaneamente, il mercato si riequilibra da solo e **la politica economica è superflua** (posizione classica). Se i prezzi sono rigidi nel breve periodo, il riequilibrio avviene **attraverso le quantità** — cioè attraverso variazioni di produzione e occupazione — e **la politica economica è necessaria** (posizione keynesiana).

Il manuale lo conferma: *poiché ciascuna scuola interpreta in modo molto diverso il funzionamento del sistema economico, anche le ricette di politica economica suggerite per realizzare i tre fondamentali obiettivi macroeconomici — produzione, occupazione e stabilità dei prezzi — sono inevitabilmente diverse.*

E segnala le scuole successive: *lungo il solco tracciato da queste due tradizioni si sono formate nuove scuole, come quella dei monetaristi, dei nuovi economisti classici o dei teorici dell'offerta. (Sono le stesse che avete incontrato nella dispensa 07, §61.5: Buchanan e la public choice, Lucas e Sargent con le aspettative razionali, Laffer e la supply-side economics.)*

## 50. Come nasce la curva di domanda aggregata (l'inizio della costruzione)

Il materiale disponibile contiene **l'avvio della costruzione**, che conviene seguire fin dove arriva perché la logica è già tutta lì.

**Il punto di partenza:** perché il modello IS-LM non basta più?

**Per la curva IS non ci sono problemi.** Come abbiamo appreso studiando il comportamento dei singoli agenti economici, le scelte che essi intraprendono si basano su grandezze reali: i prezzi relativi dei beni e il reddito realmente disponibile per i consumatori; i prezzi relativi dei fattori produttivi per le imprese.

**L'ipotesi sottostante è l'assenza di illusione monetaria**, e il manuale la spiega con un esempio da ricordare:

*L'ipotesi è che gli operatori economici non siano soggetti a fenomeni di ILLUSIONE MONETARIA e quindi mettano in atto le loro scelte in base alle grandezze reali anziché monetarie: se il reddito aumenta del 10% ma contemporaneamente i prezzi dei beni subiscono lo stesso incremento, il consumatore non si considera più ricco — il suo potere d'acquisto non cambia — e quindi non aumenta i propri consumi.\*\**

Anche **la domanda di moneta** può essere espressa in termini reali  $M/P$  senza alterare l'analisi: se gli individui non sono affetti da illusione monetaria, domandano moneta in relazione al reddito reale e al tasso di interesse reale\*\*.

**Il problema è L'OFFERTA di moneta**, e qui sta tutto:

*Diverso è invece il discorso nel caso dell'offerta di moneta, poiché essa viene espressa in termini NOMINALI. La curva LM veniva tracciata con riferimento a una data quantità nominale di moneta, per un dato livello di prezzi  $P_0$  e quindi per un dato stock reale di moneta  $M/P_0$ . È chiaro che se i prezzi variano, a parità di offerta nominale  $M$ , l'offerta REALE  $M/P$  varia: - se il livello dei prezzi DIMINUISCE, l'offerta reale di moneta AUMENTA; - se i prezzi SALGONO, il rapporto  $M/P$  diventa più piccolo (l'offerta reale diminuisce).*

**E la conclusione che genera la curva AD:**

*In entrambi i casi, per riportare in equilibrio il mercato monetario il tasso d'interesse dovrà variare, e ciò determinerà anche nuovi livelli di reddito e di produzione d'equilibrio. Ma questo significa che PER OGNI LIVELLO DI PREZZO ABBIAMO ANCHE UN DIVERSO LIVELLO DI PRODUZIONE DI EQUILIBRIO.*

**Ecco la definizione implicita della curva di domanda aggregata: il luogo delle coppie  $(P, Y)$  che risultano dall'equilibrio IS-LM al variare del livello dei prezzi.**

L'esempio numerico con cui il manuale sta costruendo il grafico, e su cui il materiale si interrompe: se l'offerta nominale di moneta è pari a 600 milioni di euro e il livello dei prezzi passa da  $P_1 = 1$  a  $P_2 = 3$ , l'offerta reale di moneta passa da 600 a 400 milioni... — il testo prosegue oltre p. 779.

**Dove si stava andando, e perché conviene saperlo comunque.** Il ragionamento porta a concludere che **la curva AD è inclinata negativamente**: prezzi più alti → offerta reale di moneta più bassa → **LM si sposta a sinistra** → tasso d'interesse più alto → investimenti più bassi → **reddito di equilibrio più basso. Prezzo**

**alto, quantità bassa:** la stessa forma della curva di domanda microeconomica, **ma per una ragione completamente diversa** — non la sostituzione fra beni, ma **l'effetto del livello dei prezzi sull'offerta reale di moneta**. È il cosiddetto **effetto Keynes**.

**Attenzione a non confondere:** la curva di domanda *microeconomica* scende perché, quando il prezzo di un bene sale, i consumatori si spostano su altri beni. **Nella curva di domanda AGGREGATA questa spiegazione non funziona**, perché salgono *tutti* i prezzi e non c'è nessun «altro bene» su cui spostarsi. **La ragione è monetaria**, e passa per il tasso d'interesse. Se la commissione dovesse chiedervelo, questa distinzione è precisamente ciò che vuole sentire.

---

## PARTE X — DOVE SI FERMA IL MATERIALE E CHE COSA MANCA

---

Questa sezione esiste perché **la dispensa sia onesta su ciò che copre**, e perché tu sappia esattamente che cosa manca quando ripasserai.

### 51. Il punto di interruzione

Il materiale caricato copre **le pagine stampate 732-779**, cioè:

|   | Capitolo                                        | Pagine  | Stato                                                                    |
|---|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | 1 — Introduzione alla politica economica        | 733-734 | completo                                                                 |
| ✓ | 2 — La politica economica: modelli e strumenti  | 735-742 | completo                                                                 |
| ✓ | 3 — Cenni di contabilità nazionale              | 743-748 | completo                                                                 |
| ✓ | 4 — Il modello reddito-spesa                    | 749-756 | completo                                                                 |
| ✓ | 5 — La domanda di moneta                        | 757-761 | completo                                                                 |
| ✓ | 6 — Il mercato del credito e le banche          | 762-766 | completo                                                                 |
| ✓ | 7 — L'offerta di moneta                         | 767-770 | completo                                                                 |
| ✓ | 8 — La «sintesi neoclassica» e il modello IS-LM | 771-776 | completo                                                                 |
| ⚠ | 9 — Il modello di domanda e offerta aggregate   | 777-779 | solo l'impostazione: si interrompe durante la costruzione della curva AD |

**Verifica di continuità.** I due file sono stati controllati pagina per pagina: **il file 1 copre le pp. 732-756** (25 pagine) e **il file 2 le pp. 757-779** (25 scansioni, di cui **due duplicate** — le pp. 766 e 767 sono state fotografate due volte —, quindi **23 pagine effettive**). **Nessun buco.** La Parte VI riprende inoltre esattamente dove finiva la scienza delle finanze, che si chiudeva a p. 729.

## 52. Che cosa manca, e perché conta

Dal contenuto del capitolo 9 e dalla struttura standard di questi manuali, **il seguito dovrebbe comprendere:**

- **il completamento del modello AD-AS:** costruzione della curva di domanda aggregata, **curva di offerta aggregata** nelle due versioni (keynesiana orizzontale e classica verticale), equilibrio e politiche;
- **l'inflazione:** cause (da domanda, da costi, da moneta), effetti, misurazione, **spirale prezzi-salari**;
- **la disoccupazione:** tipologie, tasso naturale, **curva di Phillips** — che il manuale ha già citato al §13 — e la sua versione con aspettative (**NAIRU**);
- **la crescita economica** e i modelli di sviluppo;
- **l'economia aperta:** bilancia dei pagamenti, tassi di cambio, politiche in economia aperta;
- **con ogni probabilità, l'integrazione europea e l'Unione economica e monetaria.**

**Quanto pesa la lacuna, detto francamente.** Il materiale disponibile è **completo su tutta la parte modellistica** — che è la più tecnica e la più difficile — e si ferma **proprio sulla soglia dei temi applicativi.**

Per l'orale questo significa che:

- **sei coperto** su: definizione e obiettivi della politica economica, modelli e regola di Tinbergen, Mundell, critica di Lucas, contabilità nazionale, moltiplicatore, moneta in tutte le sue dimensioni, IS-LM e spiazzamento;
- **non sei ancora coperto** su: **inflazione, disoccupazione, curva di Phillips, crescita, economia aperta.**

**La curva di Phillips in particolare è un argomento ad altissima probabilità d'orale**, e il manuale la nomina due volte senza svilupparla. **Carica la terza parte e la dispensa viene completata**: la struttura è già predisposta per accoglierla.

## PARTE XI — GLI UNDICI GRAFICI: INDICE RAGIONATO

Come per scienza delle finanze, questa è **la sezione da rileggere il giorno prima**. Per ciascun grafico: dove sta, che cosa c'è sugli assi, e **la frase che lo riassume** — quella da pronunciare subito dopo aver detto che cosa si disegna.

### I cinque grafici indispensabili

| #  | Grafico                            | §   | Assi                         | La frase che lo riassume                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | <b>LA CROCE KEYNESIANA</b>         | §24 | Y / domanda aggregata        | <i>Dove la retta di domanda incrocia la bisettrice a 45°, domanda e reddito coincidono. L'equilibrio esiste ed è unico perché <math>c &lt; 1</math>, e nulla garantisce che sia di piena occupazione.</i>                                        |
| 6  | <b>L'effetto moltiplicatore</b>    | §25 | Y / domanda aggregata        | <i>La retta si sposta in su di 100 e l'intersezione scivola a destra di molto di più: quella sproporzione è il moltiplicatore, reso visibile. Più ripida la retta, più lontano scivola l'incrocio.</i>                                           |
| 8  | <b>LA TRAPPOLA DELLA LIQUIDITÀ</b> | §41 | quantità di moneta / tasso i | <i>Quando la domanda di moneta diventa orizzontale, ogni immissione di liquidità viene assorbita come scorta e non abbassa più il tasso: la politica monetaria è impotente e resta solo la politica fiscale.</i>                                 |
| 11 | <b>IL MODELLO IS-LM</b>            | §45 | Y / tasso i                  | <i>IS negativa, LM positiva: l'intersezione equilibra simultaneamente beni e moneta. E qui cade la dicotomia neoclassica, perché il tasso si forma nel monetario ma governa il reale.</i>                                                        |
| 9  | <b>La costruzione della IS</b>     | §43 | quattro quadranti            | <i>Per ogni reddito c'è un risparmio, a quel risparmio deve corrispondere un pari investimento, e a quell'investimento un solo tasso. La IS unisce tutte le coppie così ottenute, ed è negativa perché più domanda richiede tasso più basso.</i> |

## I grafici da saper descrivere se richiesti

| #  | Grafico                                   | §   | Assi                    | La frase che lo riassume                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | La costruzione della LM                   | §44 | quattro quadranti       | <i>Più reddito assorbe più moneta transattiva; a offerta data ne resta meno per la speculazione, e perché gli operatori l'accettino il tasso deve salire. Da cui l'inclinazione positiva — orizzontale nel tratto keynesiano, verticale in quello neoclassico.</i> |
| 7  | La domanda aggregata con settore pubblico | §26 | Y / AD                  | <i>Lo Stato non cambia l'inclinazione, cambia l'intercetta: e poiché l'intercetta, via moltiplicatore, determina il reddito, controllare l'intercetta significa controllare il reddito.</i>                                                                        |
| 4  | La domanda aggregata                      | §24 | Y / AD                  | <b>L'intercetta è la componente autonoma, l'inclinazione è quella indotta:</b> due informazioni in una retta.*                                                                                                                                                     |
| 1  | Le curve di isoperdita e il bliss point   | §14 | produzione / inflazione | <i>Circonferenze concentriche intorno al punto ideale: qui il benessere cresce avvicinandosi al centro, non allontanandosi. Quando gli strumenti non bastano, si sceglie il punto del vincolo tangente alla circonferenza più piccola.</i>                         |
| 2  | La funzione di consumo                    | §22 | Y / C                   | <b>L'inclinazione È la propensione marginale al consumo</b> , ed è minore di $45^\circ$ perché $c < 1$ — che è ciò che garantisce l'esistenza dell'equilibrio.*                                                                                                    |
| 3  | Gli investimenti autonomi                 | §22 | Y / I                   | <i>La retta è orizzontale, e l'orizzontalità è tutta l'informazione: gli investimenti non dipendono dal reddito. Nel modello IS-LM questa ipotesi cadrà, ed è da lì che nasce la IS.</i>                                                                           |

**Il consiglio, identico a quello dato per scienza delle finanze.** Se vi chiedono un grafico, **non cominciate disegnando**. Dite prima «sugli assi metto questo e questo», poi «traccio queste curve», poi — ed è la parte che conta — «il punto che interessa è questo, e significa...». **La commissione valuta la spiegazione, non il disegno.**

**E per i due grafici a quattro quadranti — IS e LM — non tentate di disegnarli.** Raccontateli: «è una costruzione in quattro passaggi, si parte da un livello di reddito e si arriva al tasso corrispondente passando per il risparmio e per gli investimenti». **Chi tenta di disegnare quattro quadranti alla lavagna sotto esame si perde.** Chi li racconta in quattro frasi dimostra di averli capiti.

## PARTE XII — LE FORMULE ESSENZIALI

Codice: ★★★ da sapere assolutamente, ★★ da riconoscere, ★ solo se avanza tempo.

|     | Formula                                                                                       | Che cosa dice, in italiano                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★★★ | $Y = C + I + G (+ NX)$                                                                        | L' <b>identità fondamentale</b> : il reddito è la somma di consumi, investimenti, spesa pubblica e — in economia aperta — esportazioni nette. È un' <b>identità contabile, non una teoria</b> .      |
| ★★★ | $C = cY$ (o $C = C_0 + cY$ )                                                                  | La <b>funzione del consumo</b> . $c$ è la <b>propensione marginale al consumo</b> , ed è l' <b>inclinazione della retta</b> .                                                                        |
| ★★★ | $k = 1/(1 - c) = 1/s$                                                                         | Il <b>moltiplicatore keynesiano</b> . Con $c = 0,75 \rightarrow k = 4$ ; con $c = 0,8 \rightarrow k = 5$ ; con $c = 0,5 \rightarrow k = 2$ .                                                         |
| ★★★ | $\Delta Y = [1/(1 - c)] \cdot \Delta I$                                                       | Un aumento di spesa autonoma produce un <b>aumento più che proporzionale del reddito</b> .                                                                                                           |
| ★★★ | $M \cdot V = P \cdot Q$                                                                       | L' <b>equazione degli scambi di Fisher</b> . Diventa <b>teoria quantitativa</b> solo aggiungendo che <b>V e Q sono costanti</b> : allora <b>P varia proporzionalmente a M</b> .                      |
| ★★★ | $M^d = L_1(Y) + L_2(i)$                                                                       | La <b>domanda keynesiana di moneta</b> : componente <b>transattiva-precauzionale</b> che dipende dal <b>reddito</b> , più componente <b>speculativa</b> che dipende <b>inversamente dal tasso</b> .  |
| ★★★ | <b>moltiplicatore dei depositi = <math>1/g</math></b>                                         | Da un deposito iniziale il sistema bancario genera <b>moneta bancaria multipla</b> . Con $g = 20\% \rightarrow$ moltiplicatore 5: 1.000 di base diventano <b>5.000</b> di depositi.                  |
| ★★  | $S = sY$ , con $s = 1 - c$                                                                    | La <b>funzione del risparmio</b> . $s$ è la <b>propensione marginale al risparmio</b> . $c + s = 1$ sempre.                                                                                          |
| ★★  | $S = I + (G + SU - T) + NX$                                                                   | L' <b>identità del risparmio</b> : il risparmio finanzia <b>gli investimenti, il disavanzo pubblico, e il resto del mondo</b> . È l' <b>aritmetica dello spiazzamento</b> .                          |
| ★★  | <b>M = Circolante + Depositi bancari</b>                                                      | La definizione di <b>offerta di moneta</b> .                                                                                                                                                         |
| ★★  | <b>moltiplicatore realistico = <math>1/(k + b + a)</math></b>                                 | Con <b>k</b> riserva obbligatoria, <b>b</b> riserve libere delle banche, <b>a</b> propensione del pubblico al circolante. <b>Sono tre fughe dal circuito</b> .                                       |
| ★★  | <b>moltiplicatore monetario <math>m = (1 + a)/(k + b + a)</math></b> , con $M_s = m \cdot BM$ | Quanta <b>moneta complessiva</b> (circolante + depositi) nasce da una data <b>base monetaria</b> .                                                                                                   |
| ★★  | $M = k \cdot P \cdot R$                                                                       | L' <b>equazione di Cambridge</b> : $k$ è la quota di reddito che si desidera tenere liquida, ed è il <b>reciproco di V</b> . La novità è che <b>k non è più una costante tecnica ma una scelta</b> . |
| ★   | $T_1 = a_1 I_1 + a_2 I_2$ ; $T_2 = b_1 I_1 + b_2 I_2$                                         | Il <b>modello di Tinbergen</b> a due obiettivi e due strumenti. Le soluzioni esistono <b>solo se <math>a_1/b_1 \neq a_2/b_2</math></b> (indipendenza lineare).                                       |
| ★   | $A = 1/p$                                                                                     | Il <b>potere d'acquisto della moneta</b> è il reciproco del prezzo.                                                                                                                                  |
| ★   | $N = (I + G) / [(1 - c)\pi]$                                                                  | L'esempio di <b>Graziani</b> in forma ridotta: quanta spesa pubblica serve per un dato livello di occupazione.                                                                                       |

**Dove concentrarsi se il tempo è poco.** Le prime sette. Con  **$Y = C + I + G$** , il **moltiplicatore**,  **$MV = PQ$** , la **domanda keynesiana di moneta** e il **moltiplicatore dei depositi** si affronta l'85% delle domande tecniche

che questa Parte può produrre.

**E un'osservazione che vale più di tre formule:** i **moltiplicatori** di questa dispensa — quello keynesiano  $1/(1-c)$ , quello dei depositi  $1/g$ , quello monetario — **sono tutti la stessa cosa matematica**: la somma di una serie geometrica di ragione minore di 1. **Cambia solo il nome della fuga**: il risparmio, la riserva obbligatoria, il circolante. Se avete capito uno, avete capito tutti.

---

## PARTE XIII — QUARANTACINQUE DOMANDE D'ORALE, CON TRACCIA DI RISPOSTA

---

Il simbolo ► segnala le **dodici più probabili**.

### Che cos'è la politica economica (cap. 1)

1. ► *Qual è la differenza fra economia politica e politica economica?* → **Ramo positivo** (descrive ciò che è, cerca regolarità) e **ramo normativo** (prescrive gli strumenti per raggiungere obiettivi). Il secondo contiene per definizione giudizi di valore. §1.
2. *Chi sono i soggetti attivi della politica economica?* → Soggetti pubblici; in economia di mercato le decisioni di governo hanno **solo funzione di indirizzo**, perché si confrontano con i comportamenti e **le aspettative** dei privati. Poi gli organismi internazionali: ONU, FMI, Banca Mondiale, UE. §2.
3. ► *Quali sono gli obiettivi della politica economica?* → I sei: prodotto nazionale, piena occupazione, stabilità dei prezzi, equa distribuzione, pareggio dei conti con l'estero, tutela dell'ambiente. Per l'inflazione saper distinguere **danno distributivo e danno allocativo**. §3.
4. *Distingua intervento diretto e indiretto.* → Nel primo lo Stato **diventa imprenditore**; nel secondo **lascia la produzione ai privati ma la disciplina e la indirizza**. §4.
5. *Che cos'è la programmazione economica e che fine ha fatto?* → Coordinamento delle iniziative private tramite incentivi, **lasciando ai privati l'attività produttiva**. Anni Sessanta in Francia, Italia, Scandinavia; abbandonata con la *deregulation*. In Italia l'ultimo tentativo è il **piano Pandolfi 1978-1980**, mai entrato in vigore. §5.

### Modelli e strumenti (cap. 2)

6. *Che cos'è un modello economico?* → La definizione di **Klein**: rappresentazione **astratta e semplificata** di un processo economico, in forma di equazioni. §7.
7. ► *Distingua modello analitico e modello strategico.* → Il primo analizza la realtà come appare, il secondo individua gli strumenti per raggiungere obiettivi. Tinbergen: il secondo è **il rovescio** del primo — **alcune grandezze passano da variabili a incognite**. §7.
8. ► *Come si classificano le variabili di un modello?* → **Endogene** (spiegate dal modello: obiettivo / irrilevanti) ed **esogene** (date al modello: strumentali / date). Più i **parametri**, costanti nel periodo. La coppia che conta è **obiettivi/strumenti**. §8.

9. *Quali tipi di equazioni compongono un modello?* → I cinque: definizione, comportamento, tecniche, istituzionali, equilibrio. **La distinzione decisiva è fra identità (sempre vere) ed equazioni di comportamento (falsificabili).** §9.
10. *Distingua forma strutturale e forma ridotta.* → Nella prima le endogene si rimandano l'una all'altra; nella seconda sono espresse **solo in funzione delle esogene. La forma ridotta è il cruscotto di comando del policy maker.** §10.
11. ► *Enunci e spieghi la regola di Tinbergen.* → **Tanti obiettivi, tanti strumenti.** La ragione: ogni obiettivo è un'equazione, ogni strumento un'incognita; un sistema sovradeterminato non ha soluzione. I due casi di disuguaglianza. Le **due condizioni**: potere su entrambi gli strumenti, **indipendenza lineare** degli effetti. §11.
12. *Che cos'è il bliss point?* → Lo stato di massimo benessere, raggiunto quando tutti gli obiettivi assumono il valore desiderato. §11.
13. *Che cosa significa che due strumenti non sono linearmente indipendenti?* → Che i loro effetti sugli obiettivi sono **proporzionali**, cioè **è come se ce ne fosse uno solo**. Esempio del manuale: **offerta di moneta e tasso d'interesse**, che sono le due coordinate dello stesso punto. §11.
14. ► *Che cos'è il principio di Mundell?* → **Classificazione effettiva dei mercati**: assegnare a ogni centro di potere **il target più sensibile allo strumento che controlla**. L'assegnazione opposta rende impossibile il *bliss point*. **È il fondamento teorico dell'indipendenza della banca centrale.** §12.
15. *Che cos'è la funzione di perdita sociale?* → I costi per la società quando le variabili obiettivo si discostano dal *bliss point*; stimata come **somma degli scostamenti al quadrato**. Il grafico è fatto di **circonferenze concentriche**. §13-14.
16. ► *Illustri la critica di Lucas.* → Vedi lo schema esteso al §15.

## Contabilità nazionale (cap. 3)

17. *Distingua PNL e PIL.* → «Nazionale» segue le persone, «interno» segue il territorio. La formula di raccordo. §16.
18. *Che cos'è il valore aggiunto e a che serve?* → Ricavi meno acquisti di beni intermedi; serve a **evitare le duplicazioni**, e conduce allo stesso risultato del metodo dei beni finali. §16.
19. ► *Distingua PNL nominale e reale.* → Il nominale confonde variazioni di quantità e di prezzi; il reale usa **i prezzi di un anno base** e isola l'effetto quantità. È **la deflazione** studiata in statistica economica. §17.
20. *Come si passa dal PNL al reddito personale disponibile?* → **PNL – ammortamenti – tributi + sussidi.** §18.
21. *Distingua distribuzione funzionale e personale del reddito.* → La prima fra **i fattori produttivi** (salari, rendite, profitti, interessi), la seconda fra **gli individui**. §18.
22. ► *Perché l'identità  $Y = C + I$  è sempre vera anche se le imprese hanno merce invenduta?* → Perché **le scorte indesiderate sono contabilizzate come investimento**. Ma sono investimento *realizzato*, non *desiderato*: e da qui nasce la distinzione che fonda il concetto di equilibrio. §19, §23.
23. ► *Illustri l'identità del risparmio nelle sue tre versioni.* →  $S = I$ ;  $S = I + \text{disavanzo pubblico}$ ;  $S = I + \text{disavanzo} + NX$ . **Ogni versione aggiunge una destinazione possibile per il risparmio.** L'ultima è **l'aritmetica dello spiazzamento**. §19.

## Il modello reddito-spesa (cap. 4)

24. *Sotto quali ipotesi vale il modello reddito-spesa?* → Le quattro: prezzi fissi, prodotto = reddito, niente Stato (inizialmente), **niente moneta né tasso d'interesse**. E saper dire **quale ipotesi rimuove ciascun modello successivo**. §20.
25. *Che cos'è la propensione marginale al consumo?* → L'incremento di consumo per ogni unità in più di reddito; **geometricamente, l'inclinazione della funzione di consumo**. §21.
26. ► *Che cos'è il reddito di equilibrio e perché è di equilibrio?* → Il livello di reddito che eguaglia **la domanda aggregata desiderata**; è di equilibrio perché **gli investimenti non desiderati sono pari a zero** e nessuno ha motivo di cambiare comportamento. §23.
27. ► *Illustri il moltiplicatore*. → Vedi lo schema esteso al §26. Formula, catena dei round, perché si ferma, valori numerici.
28. *Perché il moltiplicatore è uguale a  $1/s$ ?* → Perché  $s = 1 - c$ : **è l'inverso della quota che esce dal circuito a ogni giro**. Da cui il **paradosso della parsimonia**. §25.
29. *In che modo il settore pubblico rende il modello uno strumento di politica economica?* → Perché **spesa pubblica, tributi e sussidi sono componenti autonome** che il governo controlla: muovendole si muove **l'intercetta** della retta di domanda, e il moltiplicatore fa il resto. §26.

## Moneta, banche, offerta di moneta (capp. 5-7)

30. ► *Quali sono le funzioni della moneta?* → Le tre: **intermediario degli scambi, riserva di valore, unità di conto**. Saper spiegare ciascuna, e collegare **la riserva di valore all'inflazione**. §27.
31. *Come si classificano gli aggregati monetari?* →  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$ , per **liquidità decrescente**; sono **cerchi concentrici**, non categorie alternative. §28.
32. ► *Illustri la teoria quantitativa della moneta*. →  $MV = PQ$ ; le ipotesi di V e Q costanti; la conclusione che **l'aumento di moneta produce solo aumento dei prezzi**. E la critica: **l'equazione è un'identità, la teoria sta nelle due ipotesi**. §29.
33. *Che cosa aggiunge la scuola di Cambridge?* → Il **fondo di moneta**: la domanda di moneta diventa **il risultato di una scelta**, quindi **k non è più costante**. È la premessa della preferenza per la liquidità. §29.
34. ► *Che cos'è la dicotomia neoclassica?* → La **separazione fra settore reale e settore monetario**: la moneta influenza solo i prezzi. Vale **solo in piena occupazione**; Keynes la rifiuta **in entrambe le direzioni**. Cade formalmente nel modello IS-LM. §30, §45.
35. ► *Quali sono i tre motivi della domanda di moneta secondo Keynes?* → **Transattivo** e **precauzionale** (dipendono dal reddito), **speculativo** (dipende **inversamente** dal tasso). Saper spiegare la relazione inversa fra prezzo dei titoli e tasso. §32.
36. *Che cosa distingue la moneta detenuta per precauzione dal risparmio?* → Il risparmio **è remunerato**; la scorta precauzionale è **liquida ma infruttifera**. Con la precisazione di **Baumol** sulla dipendenza anche dal tasso. §32.
37. *Che cos'è il moltiplicatore dei depositi?* → **1/g**: da un deposito iniziale il sistema genera moneta bancaria multipla, perché **i pagamenti si regolano fra conti anziché in contante**. L'esempio 1.000 → 5.000. §34, §39.
38. *A che serve la riserva obbligatoria?* → Le tre ragioni: **tutela dei depositanti, controllo della quantità di moneta** (è uno strumento di politica monetaria a sé stante), **finanziamento agevolato del settore pubblico** — quest'ultimo, di fatto, **un'imposta occulta**. §38.

39. *Che cosa sono i canali di creazione della base monetaria?* → I quattro: banche, Tesoro, estero, altri settori. Con le note sull'**art. 123 TFUE** e sul **divorzio del 1981**. §37.
40. *La moneta è variabile esogena o endogena?* → Le due posizioni; **la formula del moltiplicatore monetario mostra che entrambe hanno un fondamento**: la banca centrale controlla la base, non il moltiplicatore. §40.
41. ► *Che cos'è la trappola della liquidità?* → Vedi la scheda del §41. Definizione, meccanismo delle aspettative sui tassi, **conseguenza: politica monetaria impotente, resta la fiscale**. E l'aggancio al post-2008.

## Sintesi neoclassica e IS-LM (cap. 8)

42. ► *Perché in Keynes l'equilibrio automatico neoclassico non funziona?* → Perché **risparmio e investimenti dipendono da variabili diverse** — reddito e tasso — e **manca un prezzo che li faccia incontrare**. Da cui l'equilibrio di sottoccupazione. §42.
43. *Che cos'è la sintesi neoclassica?* → Il tentativo di **Hicks e Hansen**, dal 1937, di ricomporre neoclassici e Keynes. **È un'interpretazione di Keynes, contestata dai post-keynesiani**. §42.
44. ► *Che cosa sono le curve IS e LM, e perché hanno quelle inclinazioni?* → Vedi §43-44. **IS negativa** (più reddito → più risparmio → servono più investimenti → serve tasso più basso); **LM positiva** (più reddito → più moneta transattiva → meno speculativa → serve tasso più alto).
45. ► *Che cos'è il crowding out?* → La catena in cinque passaggi del §46. E il rimedio: il **policy mix**. **E soprattutto: l'entità dello spiazzamento dipende dalla pendenza della LM** — nulla nel tratto orizzontale, totale nel tratto verticale.

---

## PARTE XIV — I COLLEGAMENTI CON LE ALTRE MATERIE DEL BANDO

---

### Con scienza delle finanze — il collegamento più fitto

È **la materia gemella**, e il manuale stesso dichiara il raccordo al §6: *gli interventi microeconomici sono stati analizzati nella parte dedicata alla Scienza delle finanze*. Le corrispondenze puntuali:

| Politica economica                                         | Scienza delle finanze (dispensa 07)                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Y = C + I + G$ (§19)                                      | §64 — l'equazione fondamentale di Keynes                                                                          |
| <b>Il moltiplicatore <math>1/(1-c)</math></b> (§25)        | §65 — qui costruito da zero, là applicato alla spesa pubblica                                                     |
| <b>Il moltiplicatore dei trasferimenti più basso</b> (§26) | §65 — qui se ne vede <b>la ragione algebrica</b> : il coefficiente $c$ davanti a $cSU$ e $cT$                     |
| <b>La critica di Lucas</b> (§15)                           | §61.5 — la scuola delle aspettative razionali; e §28, <b>l'equivalenza ricardiana di Barro</b>                    |
| <b>Le teorie sul bilancio</b>                              | §61 — le cinque teorie: <b>la teoria del bilancio funzionale è il modello reddito-spesa applicato al bilancio</b> |
| <b>Lo spiazzamento</b> (§46)                               | §28 — le critiche al <i>deficit spending</i> e il <b>gioco di Ponzi</b>                                           |
| <b>La dicotomia neoclassica</b> (§30)                      | §9 e §61.1 — la <b>finanza neutrale</b> è la stessa posizione vista dal lato del bilancio                         |
| <b>Distribuzione funzionale e personale</b> (§18)          | §60 — le tre ripartizioni della redistribuzione                                                                   |
| <b>Il principio di Mundell</b> (§12)                       | §47-48 — il federalismo fiscale è <b>assegnazione di funzioni a livelli di governo</b> : stessa logica            |
| <b>Asimmetria informativa e banche</b> (§33)               | §21 — moral hazard e selezione avversa                                                                            |

**Il modo migliore di dirlo:** «Scienza delle finanze e politica economica sono la stessa materia guardata da due lati: la prima studia che cosa lo Stato può e deve fare — i fallimenti del mercato, il prelievo, la spesa —, la seconda come lo fa e con quali effetti aggregati. Il moltiplicatore che in scienza delle finanze appare come una formula da applicare, in politica economica viene costruito passo per passo.»

## Con la contabilità pubblica

| Argomento                                             | Collegamento                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identità del risparmio e disavanzo</b> (§19)       | Il <b>saldo di bilancio</b> , il fabbisogno, il saldo netto da finanziare                        |
| <b>Politica fiscale espansiva e restrittiva</b> (§46) | L' <b>art. 81 Cost.</b> riformato dalla L. cost. 1/2012 e il vincolo dell'equilibrio di bilancio |
| <b>La Banca d'Italia banca dello Stato</b> (§35)      | Il <b>conto di disponibilità del Tesoro</b> e il <b>servizio di tesoreria</b>                    |
| <b>Il canale «Tesoro» della base monetaria</b> (§37)  | Il <b>divieto di finanziamento monetario</b> , art. 123 TFUE                                     |
| <b>Contabilità nazionale</b> (§16-19)                 | I conti pubblici in ottica SEC e i <b>quattro indicatori con effetti giuridici diretti</b>       |

## Con la statistica economica

| Argomento                                | Collegamento                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PNL nominale e reale</b> (§17)        | <b>Numeri indice e deflatori</b> ; la distinzione fra <b>deflatore del PIL</b> e indice dei prezzi al consumo     |
| <b>Contabilità nazionale</b> (§16)       | <b>SEC 2010</b> , settori istituzionali, perimetro S13, partita quadrupla — trattati per esteso nella dispensa 06 |
| <b>La funzione del consumo</b> (§21)     | <b>Legge di Engel</b> , <b>teoria del reddito permanente di Friedman</b> , <b>paradosso di Kuznets</b>            |
| <b>Aggregati monetari</b> (§28)          | Le statistiche monetarie BCE                                                                                      |
| <b>Bilancia dei pagamenti</b> (§35, §37) | La funzione valutaria della Banca d'Italia e le relative statistiche                                              |

## Con l'econometria

| Argomento                                                           | Collegamento                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La critica di Lucas</b> (§15)                                    | È <b>la critica più importante all'uso dei modelli econometrici per la politica economica</b> : la stabilità dei parametri stimati           |
| <b>Equazioni di comportamento</b> (§9)                              | Sono <b>esattamente ciò che si stima</b> : la propensione al consumo è un coefficiente di regressione                                        |
| <b>Forma strutturale e forma ridotta</b> (§10)                      | <b>Stessa terminologia, stesso concetto</b> che avete studiato nel capitolo sui <b>modelli a equazioni simultanee</b> e sull'identificazione |
| <b>Funzione di perdita sociale</b> (§13)                            | È <b>il criterio dei minimi quadrati</b> , applicato a un problema di decisione anziché di stima                                             |
| <b>Modelli deterministici e stocastici, statici e dinamici</b> (§7) | La classificazione dei modelli econometrici                                                                                                  |

**Il collegamento fra forma strutturale/ridotta e le equazioni simultanee è particolarmente prezioso**, perché è **letteralmente lo stesso apparato**: in econometria la forma ridotta serve a stimare, qui serve a decidere. **Se la commissione è la stessa per le due materie, questo è il ponte da costruire.**

## Con il diritto amministrativo

| Argomento                                | Collegamento                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigilanza bancaria e indipendenza (§35)  | Le <b>autorità amministrative indipendenti</b> e la loro giustificazione economica            |
| Il TUB e la banca universale (§35)       | Il passaggio da <b>regolazione per divieti</b> a <b>regolazione per requisiti prudenziali</b> |
| <i>Home country control</i> (§35)        | Il <b>mutuo riconoscimento</b> e il passaporto europeo nei servizi finanziari                 |
| Tutela del risparmio (§35)               | <b>Art. 47 Cost.</b>                                                                          |
| Le istruzioni della Banca d'Italia (§35) | Atti di <b>regolazione</b> a contenuto generale: natura e sindacabilità                       |
| UIF e antiriciclaggio (§35)              | La disciplina antiriciclaggio e i poteri di un'autorità in posizione di autonomia             |

## Con data science e data mining

- la UIF (§35) è, tecnicamente, **un'unità di analisi dei dati**: l'esame delle segnalazioni di operazioni sospette è *anomaly detection* su dati transazionali;
- la critica di Lucas (§15) è, in linguaggio moderno, **un problema di *distribution shift***: il modello addestrato su dati passati non generalizza a un regime diverso. È lo stesso problema che in machine learning si chiama *concept drift*, e farne il parallelo all'orale è un'osservazione di notevole effetto;
- la funzione di perdita sociale (§13) è, letteralmente, una *loss function*;
- la stima dei parametri macroeconomici (§8) è il terreno della modellistica previsiva.

---

# PARTE XV — COME PORTARE QUESTA MATERIA ALL'ORALE

---

**1. Apri sempre con la mappa dei tre modelli.** È la cosa che dà immediatamente l'impressione di padronanza: «*La macroeconomia di questo programma è costruita su tre modelli in scala crescente di realismo: il reddito-spesa, che determina il reddito a prezzi fissi e senza moneta; il IS-LM, che introduce la moneta e determina insieme reddito e tasso d'interesse; il AD-AS, che rimuove la fissità dei prezzi. Ciascuno nasce rimuovendo un'ipotesi semplificatrice del precedente.*» Da lì, qualunque domanda trova il suo posto.

**2. Il filo conduttore è: il mercato si aggiusta da solo, oppure no?** Ogni contrapposizione di questa Parte è una variante di quella domanda. Neoclassici contro Keynes; dicotomia contro non-neutralità della moneta; prezzi flessibili contro prezzi rigidi; politica economica superflua contro politica economica necessaria. **Dichiararlo dà una cornice a ogni risposta.**

**3. I nomi da avere pronti, con l'associazione.** **Tinbergen** → regola obiettivi/strumenti, primo Nobel 1969; **Mundell** → classificazione effettiva dei mercati, Nobel 1999; **Lucas** → critica ai modelli econometrici, 1976; **Klein** → definizione di modello; **Hicks e Hansen** → sintesi neoclassica e IS-LM; **Keynes** → preferenza per la liquidità, tre motivi, trappola;

**Fisher** → equazione degli scambi; **Marshall, Pigou, Robertson** → scuola di Cambridge; **Baumol** → domanda di moneta e tasso; **Graziani** → l'esempio di forma ridotta; **Balducci-Candela, Valli** → le classificazioni dei modelli.

**4. Quando esponi un modello, dichiara sempre le ipotesi.** È la differenza fra chi ha capito e chi ha memorizzato. «*Il modello reddito-spesa vale sotto quattro ipotesi, e la prima che verrà rimossa è...*». **Una commissione riconosce immediatamente chi sa dove un modello si rompe.**

**5. Sui grafici: racconta, non disegnare.** Vale per tutti, e **vale doppio per le costruzioni a quattro quadranti** della IS e della LM: quelle si espongono a parole in quattro passaggi, non si disegnano sotto esame.

**6. Aggancia all'attualità dove puoi, ma con misura.** I punti dove funziona davvero: **la trappola della liquidità e i tassi a zero dopo il 2008 (§41); il divieto di finanziamento monetario, art. 123 TFUE (§37); il Meccanismo di vigilanza unico dal 2014 (§35); il principio di Mundell come fondamento dell'architettura dell'euro (§12); il PNRR come ritorno di una logica programmatica (§5).** Sono cinque, bastano: **un aggancio pertinente vale, cinque appiccicati stancano.**

**7. Non nascondere ciò che il manuale stesso ammette.** Questa Parte VI è piena di autocritiche esplicite — le ipotesi «poco realistiche» del modello reddito-spesa, la difficoltà di trovare strumenti linearmente indipendenti, il *bliss point* irraggiungibile in pratica. **Riportarle non indebolisce la risposta: la rende matura.**

---

*Dispensa costruita sulla lettura integrale delle pagine stampate 732-779 della Parte VI «Elementi di politica economica» del manuale — capitoli 1-8 completi e apertura del capitolo 9 —, ricostruite con OCR italiano a 300 dpi e verificate pagina per pagina. Undici grafici con scheda dedicata, sedici formule con indicazione di priorità, quarantacinque domande d'orale. Da completare con i capitoli 9 e seguenti — modello AD-AS, inflazione, disoccupazione e curva di Phillips, crescita, economia aperta — quando sarà disponibile la terza parte del materiale. Aggiornata al 17 settembre 2026.*